Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze Statistiche
Corso di Laurea magistrale in
Scienze Statistiche



Project Work Social Media

TRUTH OR DARE

Prof. Andrea Sciandra
Prof. Danilo Maurizio

Gruppo: GBFR
Giacomo Girardi
Giulia Rui
Riccardo Forte
Thomas Bozzolan

Anno Accademico 2024/2025

Indice

1 Introduzione **1**

2 Acquisizione dei dati **3**

2.1 Serie storiche finanziarie 3

2.2 Dati dai social network 4

2.2.1 Truth Social 4

2.2.2 Bluesky e Reddit 4

3 Analisi finanziarie **5**

3.1 Contesto 5

3.2 Analisi settoriale e geografica 7

3.2.1 Stati Uniti 7

3.2.2 Mercati globali 14

3.2.3 Analisi delle autocorrelazioni dei rendimenti 19

3.2.4 Effetto del secondo post sui prezzi 26

3.2.5 Analisi dei rendimenti 27

3.2.6 Considerazioni 33

4 Social media **35**

4.1 Truth Social 36

4.1.1 Dati ottenuti da Truth Social 37

4.2 Bluesky 38

4.2.1 Dati ottenuti da Bluesky 39

4.3 Reddit 41

4.3.1 Dati ottenuti da Reddit 42

4.4 Pre-analisi: preparazione del dato 44
4.5 Analisi preliminari 45
4.6 Analisi effettuate 48
4.6.1 Topic modelling 48
4.6.2 Sentiment analysis 59

5 Limiti del progetto e sviluppi futuri 83

6 Conclusioni 87

A Codice R 89
A.1 Analisi finanziarie 89
A.1.1 Analisi serie storiche con frequenza giornaliera 89
A.1.2 Analisi serie storiche ad alta frequenza 113
A.2 Social media 125

B Codice Python 151
B.1 Acquisizione dati 151
B.2 Scraping Truth Social 152

Sitografia 156

Grafici ed immagini

3.1 Primo post Donald Trump in Truth Social 5
3.2 Secondo post di Donald Trump in Truth Social 6
3.3 Volume medio per alcune azioni quotate nella borsa NASDAQ[1] . . . 8
3.4 Volume dei titoli Qualcomm, NVIDIA, 3M, Intel, AMD e Trump Media & Technology Group nella giornata del 9 Aprile. La linea tratteggiata rossa indica l'orario di pubblicazione del primo post ed invece quella blu del secondo post. 8
3.5 Log-rendimenti dei titoli Qualcomm, NVIDIA, 3M, Intel, AMD e Trump Media & Technology Group nella giornata del 9 Aprile. . . . 9
3.6 Volume dei titoli JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock e Bank of America nella giornata del 9 Aprile. 9
3.7 Log-rendimenti dei titoli JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock e Bank of America nella giornata del 9 Aprile. La linea tratteggiata rossa indica l'orario di pubblicazione del primo post ed invece quella blu del secondo post. 10
3.8 Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario SPY. 11
3.9 Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario QQQ. 12
3.10 Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario XLB. 12
3.11 Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario XRT. 13
3.12 Log-rendimenti dei titoli USA considerati nella giornata del 9 Aprile. 13

3.13 Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario TSM. 14
3.14 Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario XPEV. 15
3.15 Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario NIO. 15
3.16 Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario LI. 16
3.17 Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario ASML. 16
3.18 Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario SOXX. 17
3.19 Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario SMH. 17
3.20 Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario ETH. 18
3.21 Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario BTC. 18
3.22 Log-rendimenti dei titoli fuori USA considerati nella giornata del 9 Aprile. 19
3.23 Correlogrammi autocorrelazione globale settore tecnologico statunitense 20
3.24 Correlogrammi autocorrelazione parziale settore tecnologico statunitense 20
3.25 Correlogrammi autocorrelazione globale settore finanzairio e bancario statunitense 21
3.26 Correlogrammi autocorrelazione parziale settore finanzairio e bancario statunitense 21
3.27 Correlogrammi autocorrelazione globale ETF prettamente statunitensi 22
3.28 Correlogrammi autocorrelazione parziale ETF prettamente statunitensi 22
3.29 Correlogrammi autocorrelazione globale dei titoli TSM,XPEV,NIO,LI,HSBC e ASML 23

3.30 Correlogrammi autocorrelazione parziale dei titoli TSM,XPEV,NIO,LI,HSBC e ASML 23
3.31 Correlogrammi autocorrelazione globale dei titoli EWJ,SOXX,SMH,ETH e BTC 24
3.32 Correlogrammi autocorrelazione parziale dei titoli EWJ,SOXX,SMH,ETH e BTC 24
3.33 P-value dei test eseguiti per i titoli statunitensi. 26
3.34 P-value dei test eseguiti per i titoli non statunitensi. 27
3.35 Differenza tra i rendimenti dei titoli statunitensi e quello dell'indice S&P 500 nella giornata del 9 aprile 2025. 28
3.36 Differenza tra i rendimenti dei restanti titoli e quello dl'iShares MSCI World Index ETF nella giornata del 9 aprile 2025. 28
3.37 Rendimenti aggiustati dal 07-04-25 al 11-04-25 del titolo NVDA . . 29
3.38 Rendimenti aggiustati dal 07-04-25 al 11-04-25 del titolo BAC . . . 30
3.39 Rendimenti aggiustati dal 07-04-25 al 11-04-25 del titolo NVDA . . 30

4.1 Word cloud delle parole con maggior frequenza in tutti i commenti. 46
4.2 Word cloud dei bigrammi con maggiore frequenza in tutti i commenti. 48
4.3 Metriche di qualità del modello LDA in funzione del numero di topic (k). 50
4.4 Media delle metriche di coerenza. 50
4.5 Topic del primo post di Truth. 51
4.6 Metriche di qualità del modello LDA in funzione del numero di topic (k). 52
4.7 Media delle metriche di coerenza. 52
4.8 Topic del secondo post di Truth 53
4.9 Metriche di qualità del modello LDA in funzione del numero di topic (k). 54
4.10 Media delle metriche di coerenza. 54
4.11 Topic di BlueSky 55
4.12 Metriche di qualità del modello LDA in funzione del numero di topic (k). 56
4.13 Media delle metriche di coerenza. 56

4.14 Topic di Reddit 58
4.15 Curva di densità relativa al primo post di Truth. 61
4.16 Curva di densità relativa al secondo post di Truth. 62
4.17 Curva di densità relativa a Bluesky. 63
4.18 Curva di densità relativa a Reddit. 63
4.19 Dominanza del sentiment relativa al primo post di Truth. 66
4.20 Dominanza del sentiment relativa al secondo post di Truth. 67
4.21 Dominanza del sentiment relativa a Bluesky. 67
4.22 Dominanza del sentiment relativa a Reddit. 68
4.23 heatmap delle correlazioni tra dizionari relativa al primo post di Truth. 70
4.24 heatmap delle correlazioni tra dizionari relativa al secondo post di Truth. 70
4.25 heatmap delle correlazioni tra dizionari relativa a Bluesky. 71
4.26 heatmap delle correlazioni tra dizionari relativa a Reddit. 71
4.27 Punteggi medi per AFINN in base al sentimento della gioia relativi al primo post di Truth. 73
4.28 Punteggi medi per AFINN in base al sentimento della gioia relativi al secondo post di Truth. 74
4.29 Punteggi medi per AFINN in base al sentimento della gioia relativi a Bluesky. 75
4.30 Punteggi medi per AFINN in base al sentimento della gioia relativi a Reddit. 76
4.31 Conteggio delle emozioni relativo al primo post di Truth. 78
4.32 Conteggio delle emozioni relativo al secondo post di Truth. 79
4.33 Conteggio delle emozioni relativo a Bluesky. 80
4.34 Conteggio delle emozioni relativo a Reddit. 81

Capitolo 1

Introduzione

Negli ultimi anni, i mercati finanziari sono diventati sempre più sensibili non solo agli eventi economici e politici, ma anche al flusso di informazioni che circola attraverso i social media e le piattaforme digitali. In questo contesto, la presente ricerca intende indagare le reazioni dei mercati in seguito a determinati eventi politici ad alto impatto attraverso l'analisi combinata di serie storiche finanziarie e contenuti provenienti da piattaforme social. L'obiettivo è comprendere se, e in che modo l'opinione pubblica digitale, espressa in ambienti come Truth Social, Bluesky e Reddit, contribuisca alla formazione di trend di mercato. In particolare, si analizzerà il recente caso scoppiato da un post pubblicato su Truth Social dall'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald John Trump, nel quale è stato annunciato che si prospettava un periodo favorevole per gli investimenti. Successivamente, lo stesso Presidente ha ufficializzato una proroga di 90 giorni per l'applicazione dei dazi alla maggior parte dei Paesi, confermando tuttavia l'imposizione di un dazio del 125% nei confronti della Cina. La relazione sarà strutturata in tre pricipali temi:

- Il primo legato a dare un contesto al nostro lavoro e all'analisi di serie storiche di alcuni titoli che potrebbero essere correlati all'entrata in vigore dei dazi.

- Il secondo allo studio delle reazioni dell'opinione pubblica nei social network Truth Social, Reddit e Bluesky.

- Nell'ultimo ci si soffermerà sulle conclusioni legate a quanto emerso dall'analisi sviluppate durante lo studio.

Capitolo 2

Acquisizione dei dati

In questo capitolo verranno illustrate le modalità adottate per l'acquisizione dei dati successivamente utilizzati nelle analisi. Si rimanda all'appendice B.1 per il codice relativo alle serie storiche finanziarie, all'appendice B.2 e all'appendice A.2 per i post provenienti da Bluesky e da Reddit.

2.1 Serie storiche finanziarie

I dati relativi alle serie storiche finanziarie sono stati ottenuti mediante la libreria *yfinance* di Python, che consente di scaricare numerose informazioni riguardanti strumenti finanziari come viene mostrato nella tabella 2.1 .

ID	**Datetime**	**Close**	**High**	**Low**	**Open**	**Volume**
1	2025-04-08 09:30:00	151.335	151.980	150.824	151.980	1 821 483
2	2025-04-08 09:31:00	150.660	151.580	150.510	151.370	185 253
3	2025-04-08 09:32:00	150.370	151.000	150.353	150.590	126 591
			...			
3095	2025-04-17 15:57:00	152.020	152.250	151.990	152.065	127 468
3096	2025-04-17 15:58:00	151.865	152.080	151.800	152.040	180 350
3097	2025-04-17 15:59:00	151.600	151.950	151.600	151.880	423 311

Tabella 2.1: Valori di borsa campionati tra l'8 e il 17 aprile 2025.

2.2 Dati dai social network

2.2.1 Truth Social

Per raccogliere i commenti relativi a due post pubblicati da Donald Trump su Truth Social, sono stati adottati due metodi distinti. Il primo metodo si è basato sullo scraping del codice HTML della pagina del post, mentre il secondo ha fatto uso della piattaforma *Apify* (Muhammet Akkurt 2025), che offre uno scraper preconfigurato specifico per l'estrazione dei commenti associati a post individuali.

2.2.2 Bluesky e Reddit

Per questi due social network si è fatto uso delle API ufficiali, che permettono di accedere e scaricare i dati pubblicamente disponibili sulle rispettive piattaforme. In particolare, per Bluesky è stata utilizzata la libreria *atrrr* disponibile in R, mentre per Reddit si è fatto ricorso alla libreria *RedditExtractoR*, anch'essa disponibile in R.

Capitolo 3

Analisi finanziarie

3.1 Contesto

Il 9 Aprile 2025, Donald Trump ha pubblicato un post sulla piattaforma Truth Social (Figura 3.1) che ha suscitato notevoli polemiche. Il contenuto del messaggio sembrava anticipare un'imminente svolta nella politica commerciale statunitense.

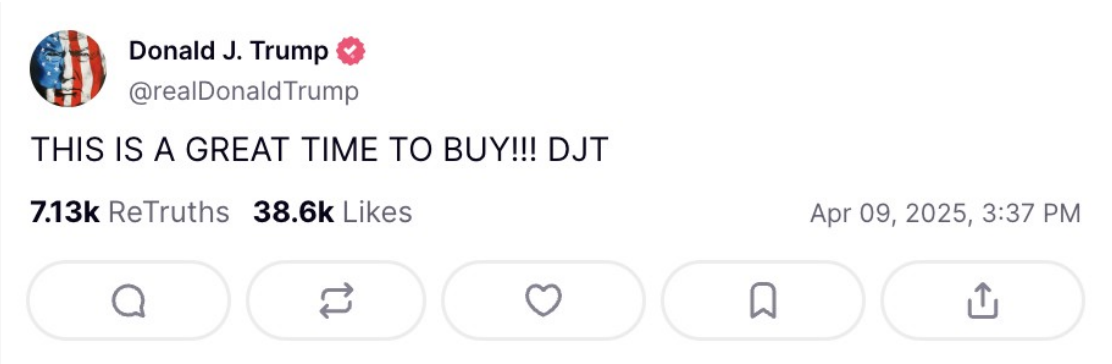


Figura 3.1: Primo post Donald Trump in Truth Social

Poche ore dopo, Trump ha annunciato l'aumento immediato dei dazi alla Cina al 125%, accompagnato da una pausa di 90 giorni e dall'introduzione di una tariffa reciproca ridotta del 10% per oltre 75 Paesi che non hanno adottato contromisure nei confronti degli Stati Uniti (Figura 3.2). La mossa ha avuto un impatto immediato sui mercati finanziari, favorendo un rimbalzo delle borse

e contribuendo temporaneamente ad allentare le tensioni commerciali a livello globale.



Figura 3.2: Secondo post di Donald Trump in Truth Social

Un ulteriore elemento da considerare è il fatto che nei giorni precedenti Trump e tutta la sua amministrazione avevano negato in modo molto perentorio che avrebbero mai cambiato idea sui dazi, il che ha avuto come conseguenza un forte aumento delle perdite, oltre ad alimentare, alla fine, l'entusiasmo per il rinvio, rendendo i guadagni ancora più elevati. (Il Post 2025). Inoltre, fonti vicine all'amministrazione hanno rivelato che la pausa era già prevista nei piani della Casa Bianca, ma Trump avrebbe scelto di annunciarla in modo strategico per massimizzarne l'impatto finanziario. Questa circostanza ha scatenato accuse di:

- **Market manipulation:** L'annuncio coordinato su Truth Social e attraverso canali ufficiali avrebbe amplificato artificialmente l'effetto sui mercati.
- **Insider trading:** Alcuni esponenti del Partito Repubblicano e investitori legati a Trump sembravano aver anticipato la notizia, come suggerito da operazioni sospette su titoli sensibili ai dazi nelle 24 ore precedenti (RaiNews 2025) (Bloomberg News 2025). Questo fatto è avvalorato da un video condiviso su X nel quale il Presidente americano pronuncia le seguenti parole: *"He made 2.5 million today and he made 900 million. That's not bad."*(X 2025)

3.2 Analisi settoriale e geografica

Il contesto di incertezza politica e commerciale a livello globale ha influito positivamente sulla fiducia degli investitori, determinando un marcato aumento nel volume delle transazioni. Ciò ha reso il periodo analizzato uno dei più dinamici degli ultimi due anni, come evidenziato nella figura 3.3. L'evento ha avuto un impatto trasversale, coinvolgendo numerosi settori e aree geografiche, e mettendo in luce l'elevato grado di interconnessione dei mercati finanziari globali.

L'analisi che segue prevede una classificazione dei titoli selezionati per settore economico e per area geografica, con l'obiettivo di esaminare gli effetti dell'evento in maniera dettagliata e di illustrarne le principali implicazioni economiche.

3.2.1 Stati Uniti

Settore tecnologico

Società come **Qualcomm** (QCOM), **NVIDIA** (NVDA), **3M** (MMM), **Intel** (INTC) e **AMD** hanno beneficiato della temporanea stabilizzazione delle catene di approvvigionamento internazionali. La riduzione delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina ha infatti sostenuto la domanda globale di semiconduttori e

[1]Strumenti finanziari selezionati: SPY, QQQ, EFA, EWJ, AAPL, TSLA, NVDA, QCOM, SMH, INTC, AMD, CAT, DE, MMM, PFE, MRK, DJT, PHUN, RUM, URTH, EEM, VT, ACWX, MCHI, IOO, FXI, EXI, PGJ, FEZ, ASML, TSM, NIO, LI, XPEV, TCEHY, XIACY, BYD.

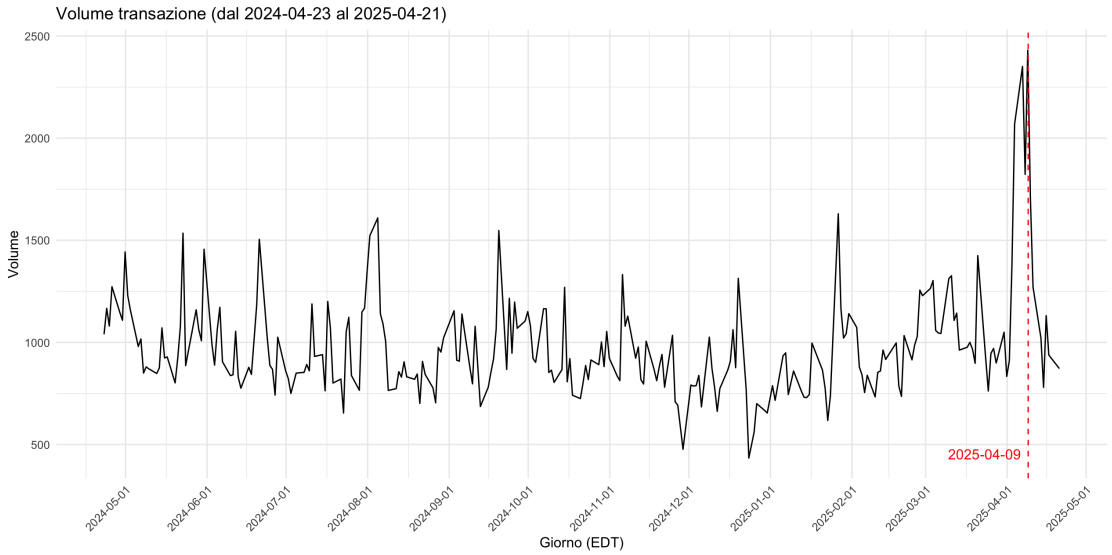


Figura 3.3: Volume medio per alcune azioni quotate nella borsa NASDAQ[1]

dispositivi tecnologici avanzati, componenti centrali del core business di queste aziende.

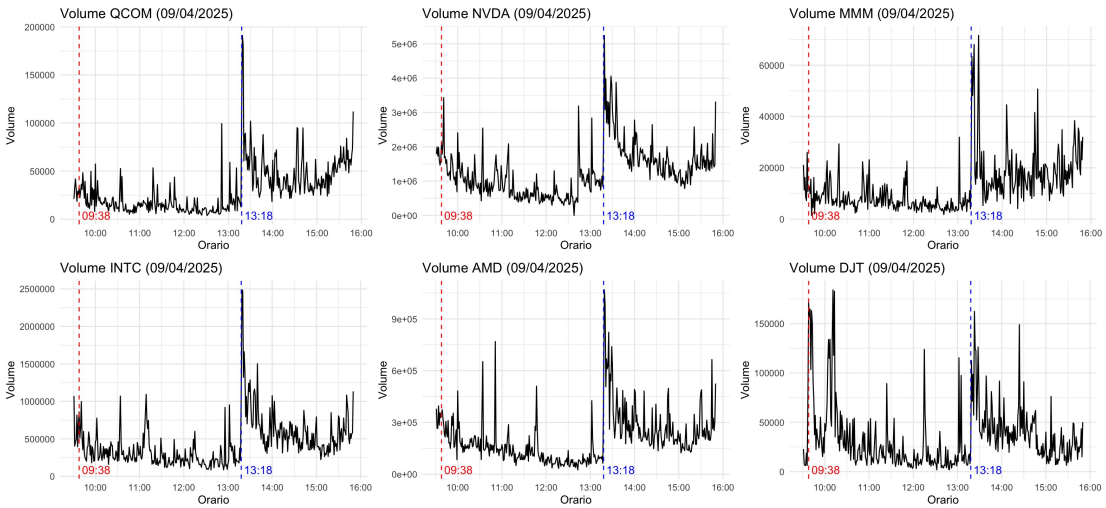


Figura 3.4: Volume dei titoli Qualcomm, NVIDIA, 3M, Intel, AMD e Trump Media & Technology Group nella giornata del 9 Aprile. La linea tratteggiata rossa indica l'orario di pubblicazione del primo post ed invece quella blu del secondo post.

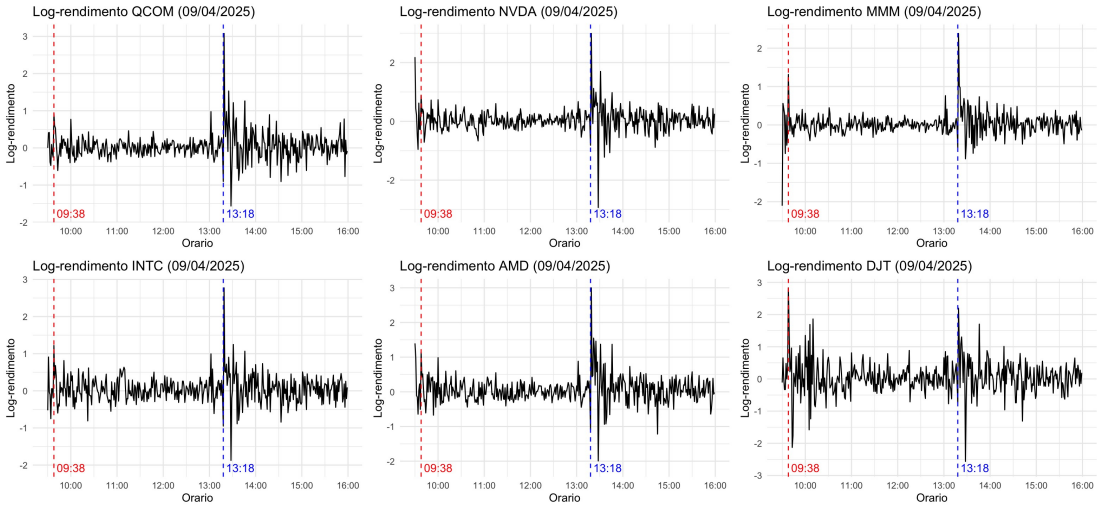


Figura 3.5: Log-rendimenti dei titoli Qualcomm, NVIDIA, 3M, Intel, AMD e Trump Media & Technology Group nella giornata del 9 Aprile.

Settore bancario e finanziario

I principali gruppi bancari, tra cui **JPMorgan Chase** (JPM), **Goldman Sachs** (GS), **BlackRock** (BLK) e **Bank of America** (BAC), hanno beneficiato di una ritrovata stabilità geopolitica, la quale ha favorito un aumento delle operazioni di credito e investimento, riducendo la percezione del rischio sistemico.

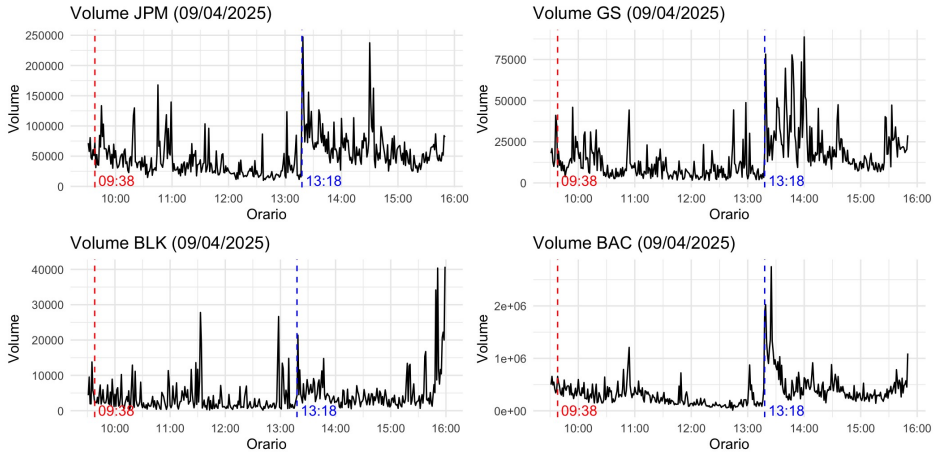


Figura 3.6: Volume dei titoli JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock e Bank of America nella giornata del 9 Aprile.

Anche in questo comparto si osserva un comportamento analogo a quello del settore tecnologico, con aumenti sia nei volumi di scambio (3.6) sia nei rendimenti e 3.7).

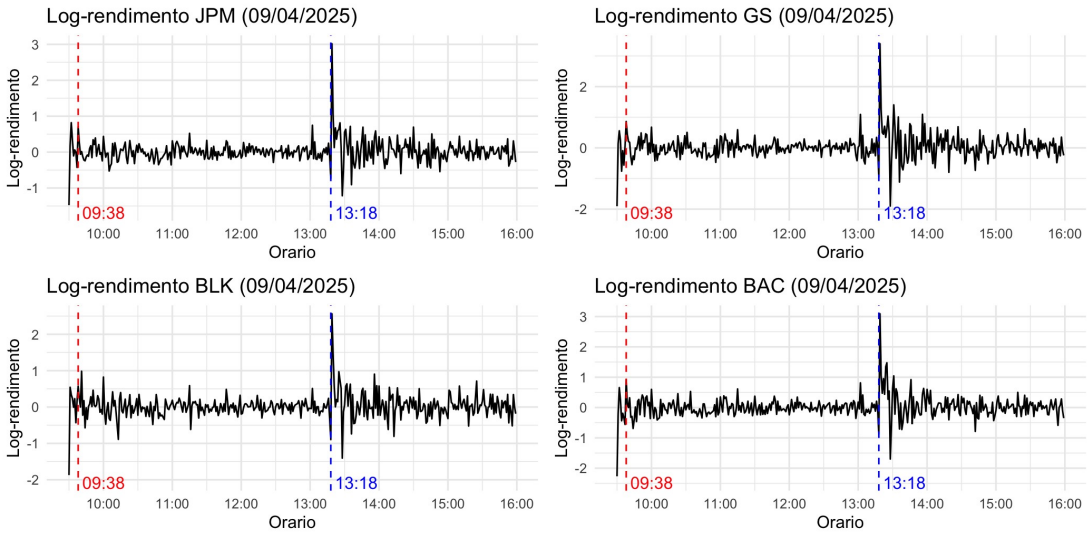


Figura 3.7: Log-rendimenti dei titoli JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock e Bank of America nella giornata del 9 Aprile. La linea tratteggiata rossa indica l'orario di pubblicazione del primo post ed invece quella blu del secondo post.

Indici ed ETF

Gli ETF[2] rappresentano strumenti di investimento sempre più centrali per gli operatori finanziari grazie alla loro diversificazione e liquidità. L'analisi si concentra su:

- **SPY**: replica l'S&P 500, riflettendo l'andamento delle 500 maggiori società statunitensi dando un'indicazione dello stato generale dell'economia statunitense. La sua composizione diversificata lo rende un barometro efficace per le reazioni del mercato a shock macroeconomici e politici.

[2]Un ETF (Exchange-Traded Fund) è un fondo d'investimento negoziato in borsa come un'azione. Combina le caratteristiche dei fondi comuni (diversificazione) con la flessibilità del trading azionario (acquisto/vendita in tempo reale). Gli ETF replicano un indice, un settore, una materia prima o un asset specifico, offrendo bassi costi di gestione e alta liquidità.

- **QQQ**: segue il Nasdaq-100, concentrandosi su tech (Apple, Microsoft, Amazon) e growth stocks. Questo ETF è caratterizzato da un'elevata concentrazione tecnologica, il QQQ ha mostrato reattività agli annunci, in particolare nel segmento semiconduttori, altamente dipendente dalle catene globali di fornitura.

- **XLB**: Replica il settore dei materiali di base, includendo aziende chimiche, produttori di metalli e packaging. Tra i più vulnerabili alle tensioni commerciali, infatti l'XLB soffre in caso di aumento dei dazi su materie prime e input industriali.

- **XRT**: Traccia il settore della vendita al dettaglio, includendo catene fisiche e e-commerce. Meno omogeneo, mostra andamenti misti. Le aziende con supply chain domestiche o diversificate tendono a performare meglio in contesti protezionistici.

Tutti i dati sono illustrati in dettaglio nelle figure allegate (3.8– 3.11).

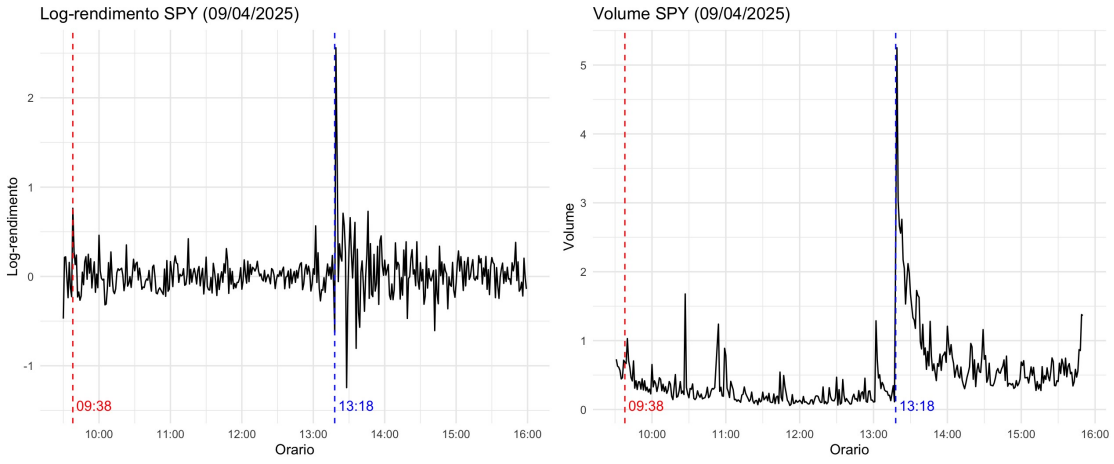


Figura 3.8: Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario SPY.

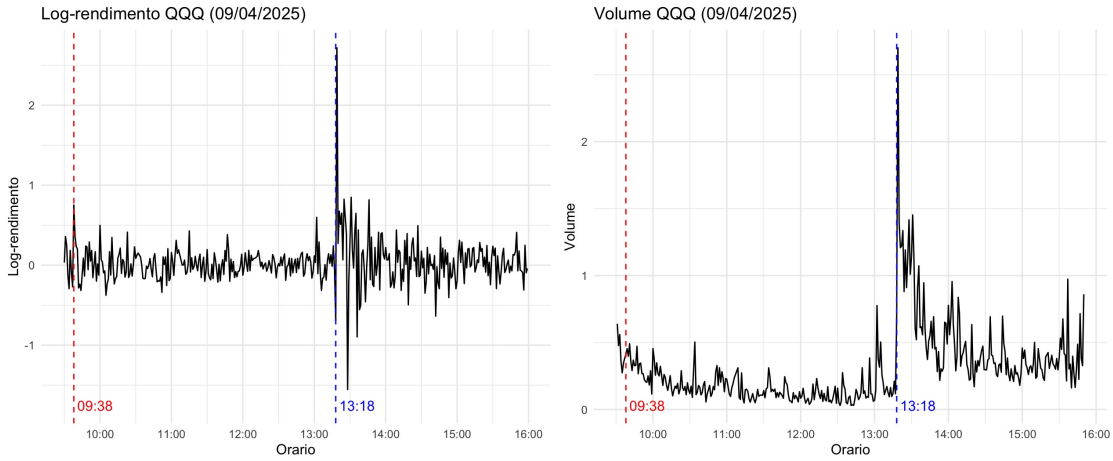


Figura 3.9: Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario QQQ.

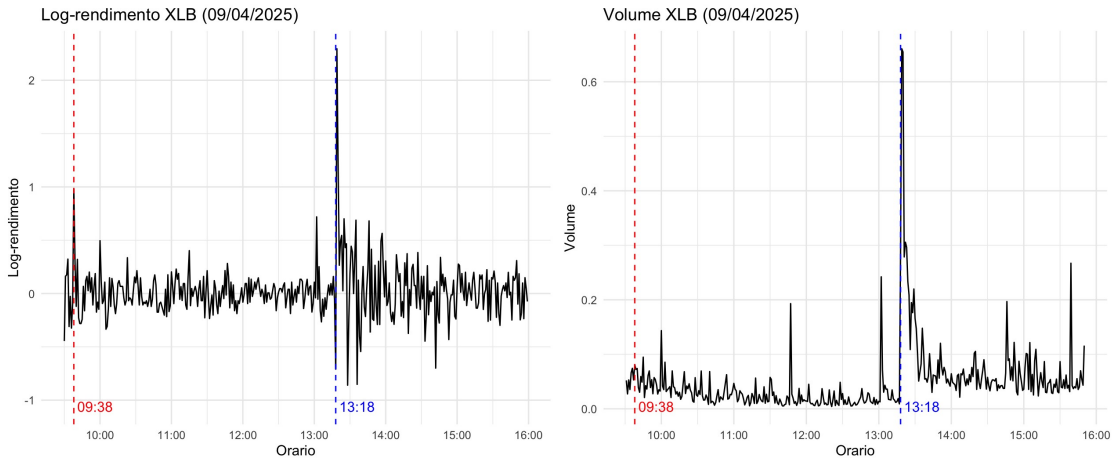


Figura 3.10: Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario XLB.

Dall'analisi complessiva dei titoli statunitensi esaminati, emerge chiaramente un pattern comune: la comunicazione pubblica di figure politiche di rilievo — in questo caso specifico il Presidente Trump — ha avuto un impatto tangibile sull'attività di mercato e sui rendimenti azionari. Le sue dichiarazioni, ampiamente diffuse attraverso i social media, hanno aumentato la fiducia degli investitori e favorito una dinamica di mercato caratterizzata da volumi elevati e rendimenti positivi nella maggior parte dei settori analizzati come viene mostrato nella figura 3.12.

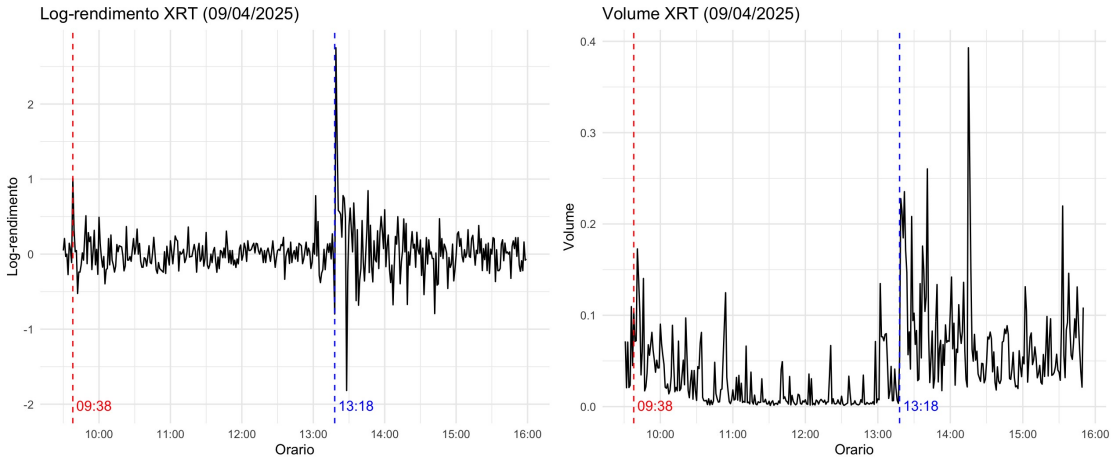


Figura 3.11: Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario XRT.

Il titolo **Trump Media & Technology Group** rappresenta il caso più emblematico dell'influenza della politica sui mercati finanziari, evidenziando variazioni significative sia nei volumi di scambio che nei prezzi. Tutti i settori, in particolare quello tecnologico e quello bancario, hanno beneficiato di una fase di ottimismo, registrando un incremento temporaneo delle quotazioni, riscontrabile sia nei singoli titoli sia negli ETF settoriali.

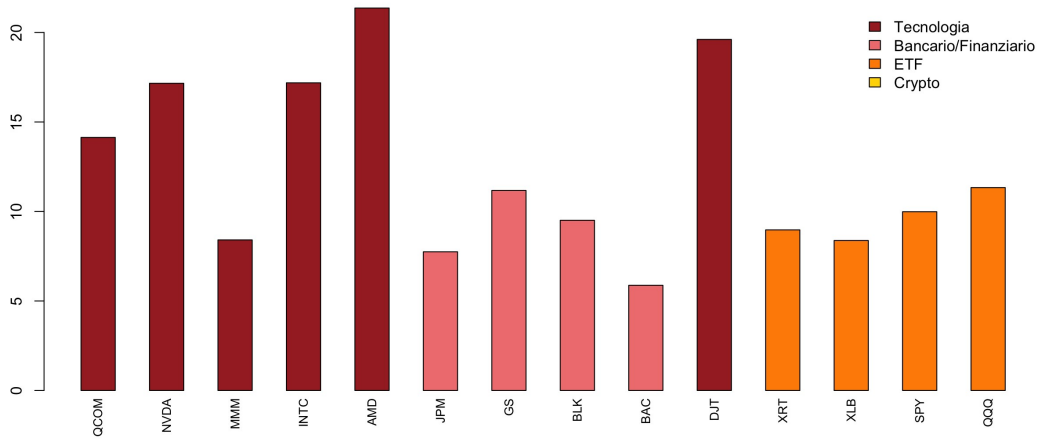


Figura 3.12: Log-rendimenti dei titoli USA considerati nella giornata del 9 Aprile.

3.2.2 Mercati globali

Titoli azionari

A livello internazionale l'impatto degli annunci si è esteso a diverse realtà, noi siamo andati considerare le seguenti aziende:

- **TSMC**: operatore chiave nella produzione di chip avanzati, ha mostrato sensibilità alla volatilità geopolitica, riflettendo la sua centralità nella catena del valore tecnologica globale.
- **XPeng**, **NIO**, **Li Auto**: case automobilistiche cinesi del settore EV, risultano penalizzate dal rischio dazi. Le loro performance indicano una crescente vulnerabilità a fattori esogeni legati alla politica commerciale USA.
- **ASML**: unica produttrice di macchine EUV, ASML si conferma un asset strategico per l'intera industria dei semiconduttori, reattiva alle dinamiche globali di domanda e alle tensioni geopolitiche.

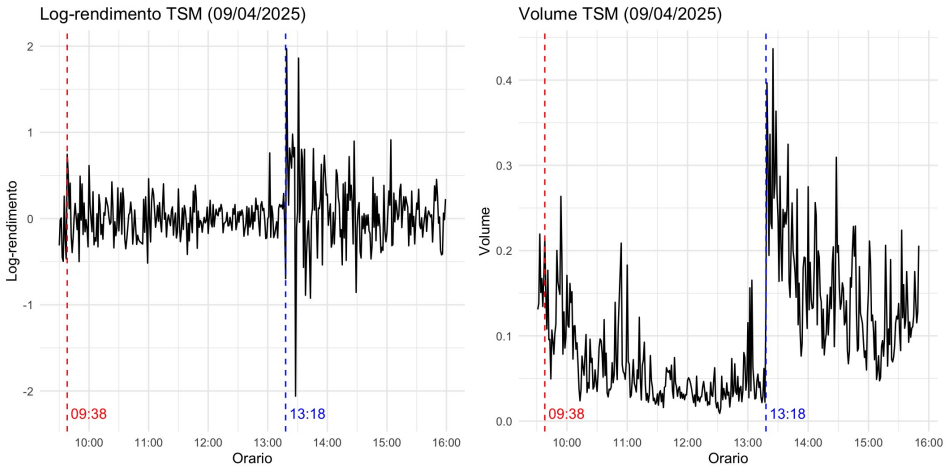


Figura 3.13: Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario TSM.

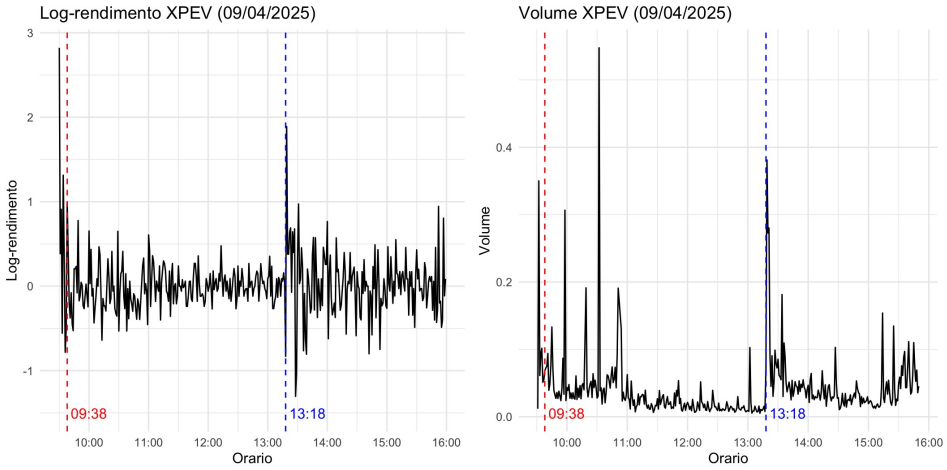


Figura 3.14: Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario XPEV.

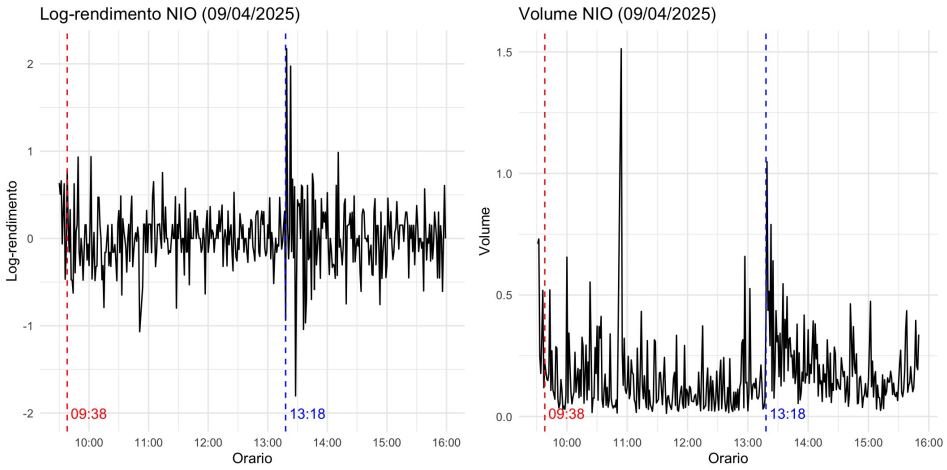


Figura 3.15: Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario NIO.

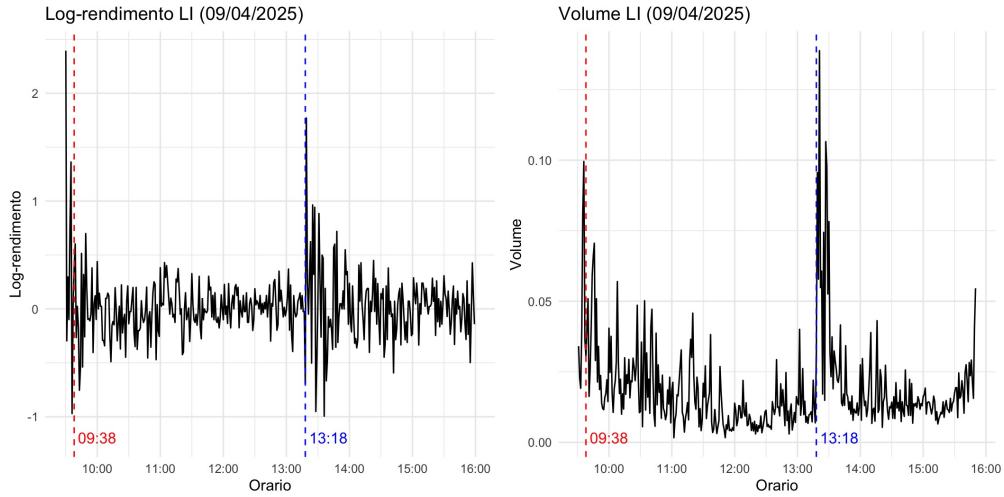


Figura 3.16: Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario LI.

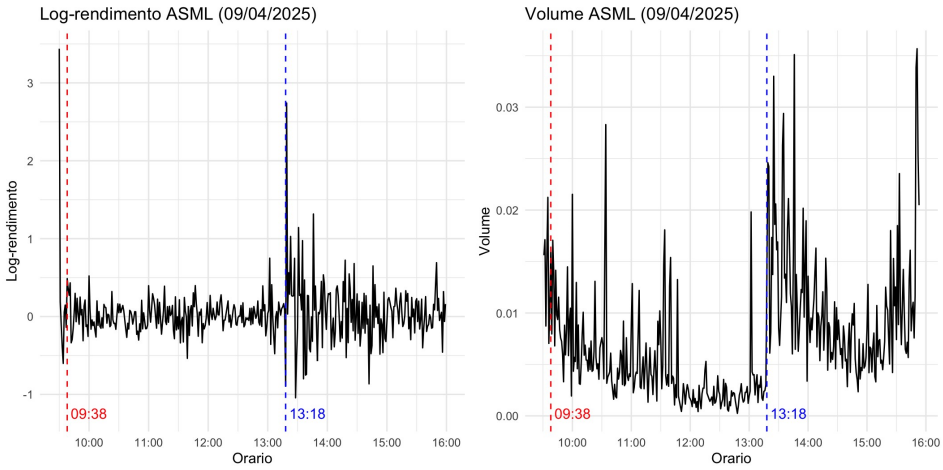


Figura 3.17: Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario ASML.

ETF tematici

Gli ETF **SOXX** e **SMH**, focalizzati sui semiconduttori, hanno beneficiato del rinnovato interesse verso il comparto tecnologico. I dati di volume e rendimento, mostrati nelle rispettive figure (3.18-3.19), confermano un'inversione positiva nella percezione del rischio da parte del mercato.

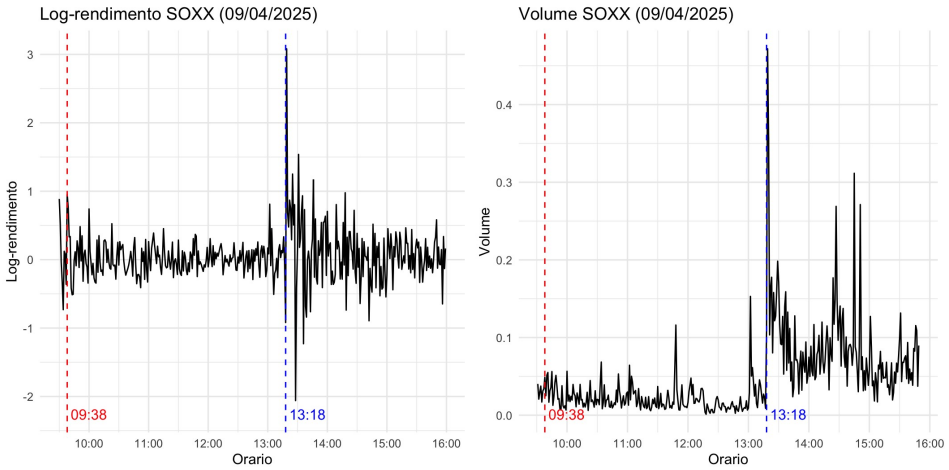


Figura 3.18: Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario SOXX.

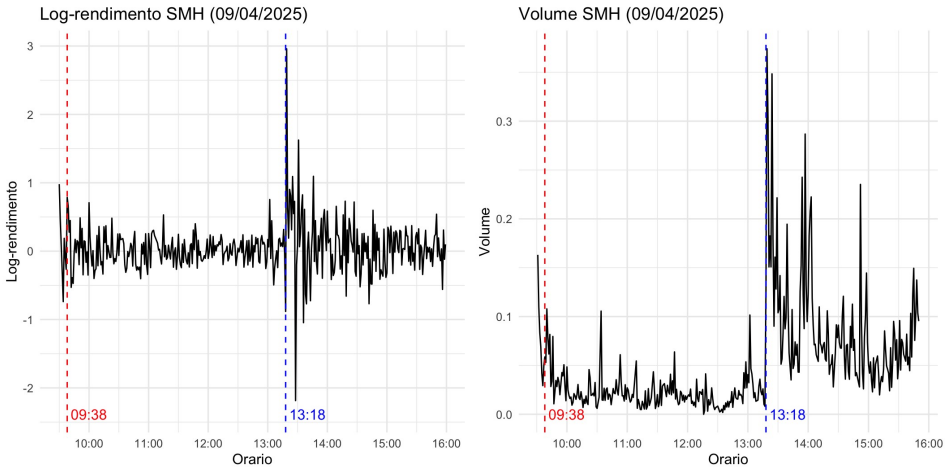


Figura 3.19: Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario SMH.

Criptovalute

Ethereum (ETH) e **Bitcoin** (BTC) hanno registrato una minore attrattività come beni rifugio immediato, ma continuano a essere considerati strumenti di investimento speculativo in un contesto di liquidità globale elevata.

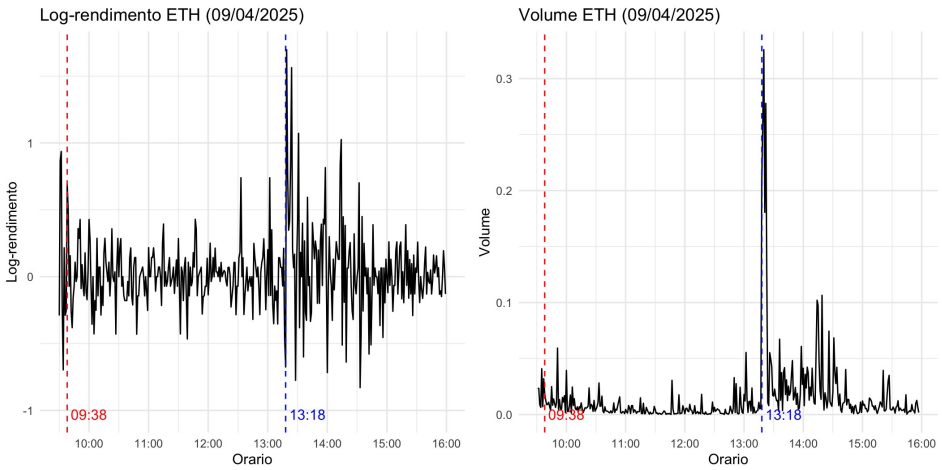


Figura 3.20: Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario ETH.

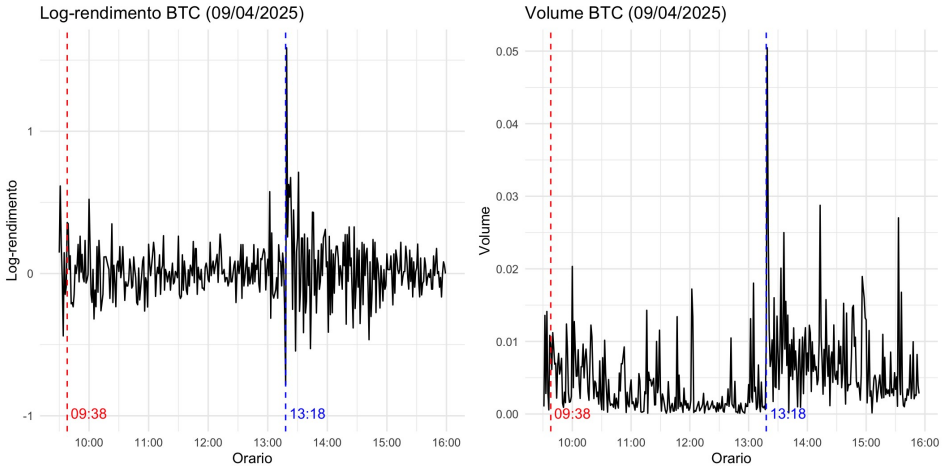


Figura 3.21: Log-rendimenti e volume transazione nella giornata del 9 Aprile dello strumento finanziario BTC.

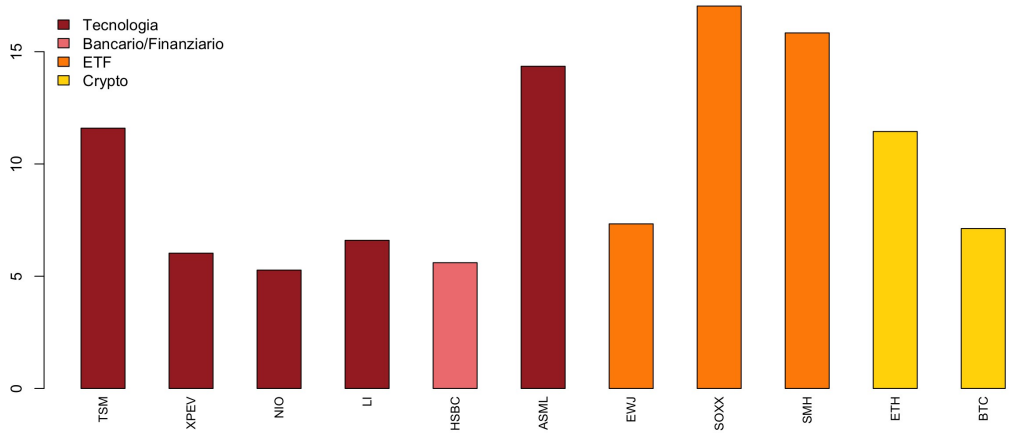


Figura 3.22: Log-rendimenti dei titoli fuori USA considerati nella giornata del 9 Aprile.

L'analisi dei mercati globali mette in evidenza come l'eco degli sviluppi politici interni agli Stati Uniti si propaghi rapidamente anche al di fuori dei confini nazionali. Titoli appartenenti a settori tecnologici strategici, come **TSMC** e **ASML**, hanno mostrato una certa volatilità legata all'incertezza commerciale, mentre le aziende cinesi dei veicoli elettrici hanno subito l'impatto delle prospettive di dazi più elevati e di barriere all'ingresso nei mercati occidentali. In particolare, gli ETF tematici come **SOXX** e **SMH**, focalizzati sui semiconduttori, hanno beneficiato di un sentiment positivo alimentato dalla crescente consapevolezza strategica di questi asset nel contesto geopolitico attuale. Il mercato, pur sensibile alle incertezze, ha premiato i titoli più resilienti e strategicamente posizionati nelle catene di valore globali. In definitiva, l'interconnessione tra politica, commercio internazionale e mercati finanziari si rivela cruciale per comprendere le dinamiche di breve e medio periodo anche nei mercati non statunitensi.

3.2.3 Analisi delle autocorrelazioni dei rendimenti

L'analisi delle autocorrelazioni ha come obiettivo la verifica della presenza di dipendenze seriali nei rendimenti giornalieri dei titoli analizzati. Tale verifica

è cruciale per valutare l'ipotesi di efficienza informativa dei mercati: in mercati efficienti, i rendimenti dovrebbero comportarsi come un processo white noise, ovvero non mostrare autocorrelazione significativa. Dall'osservazione dei correlogrammi (ACF e PACF), relativi sia all'autocorrelazione globale che parziale, emerge che nella maggior parte dei casi non si osservano pattern persistenti di autocorrelazione nei rendimenti giornalieri, suggerendo una dinamica prossima al rumore bianco.

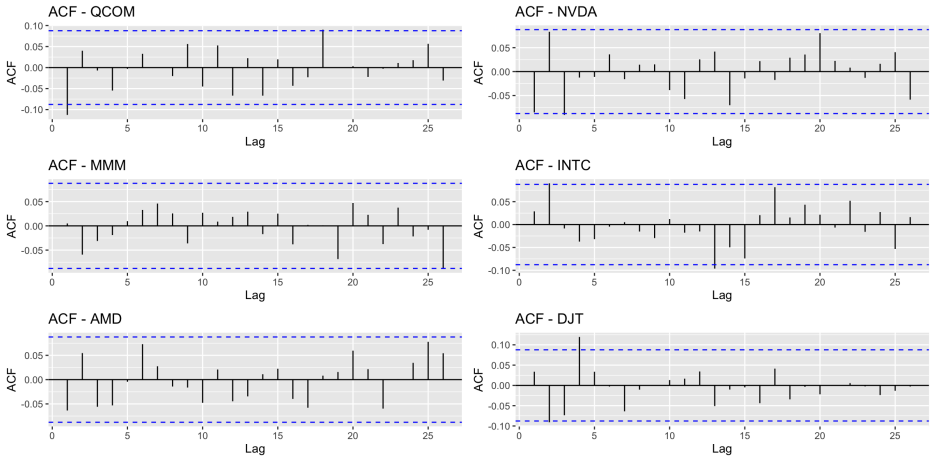


Figura 3.23: Correlogrammi autocorrelazione globale settore tecnologico statunitense

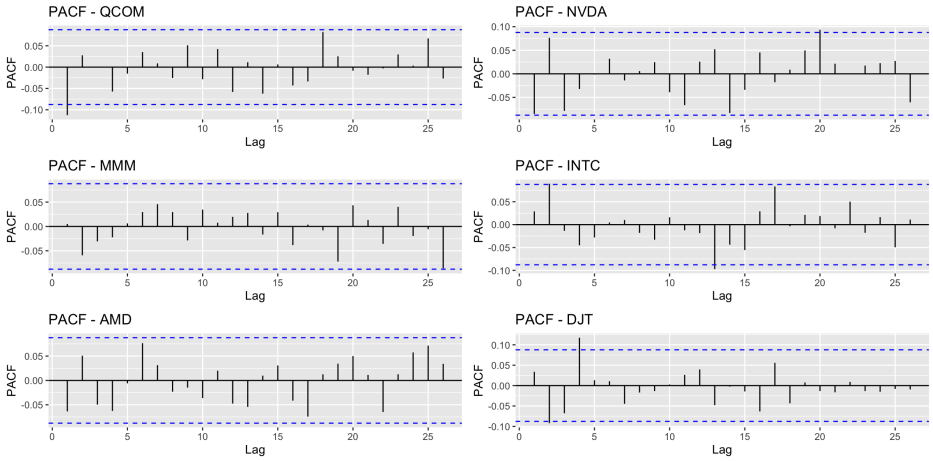


Figura 3.24: Correlogrammi autocorrelazione parziale settore tecnologico statunitense

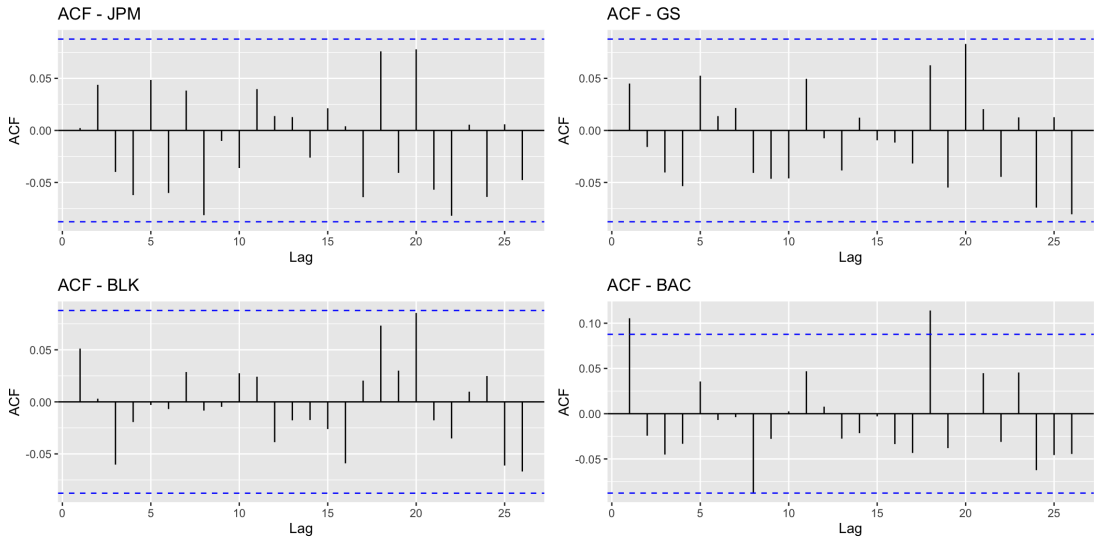


Figura 3.25: Correlogrammi autocorrelazione globale settore finanzairio e bancario statunitense

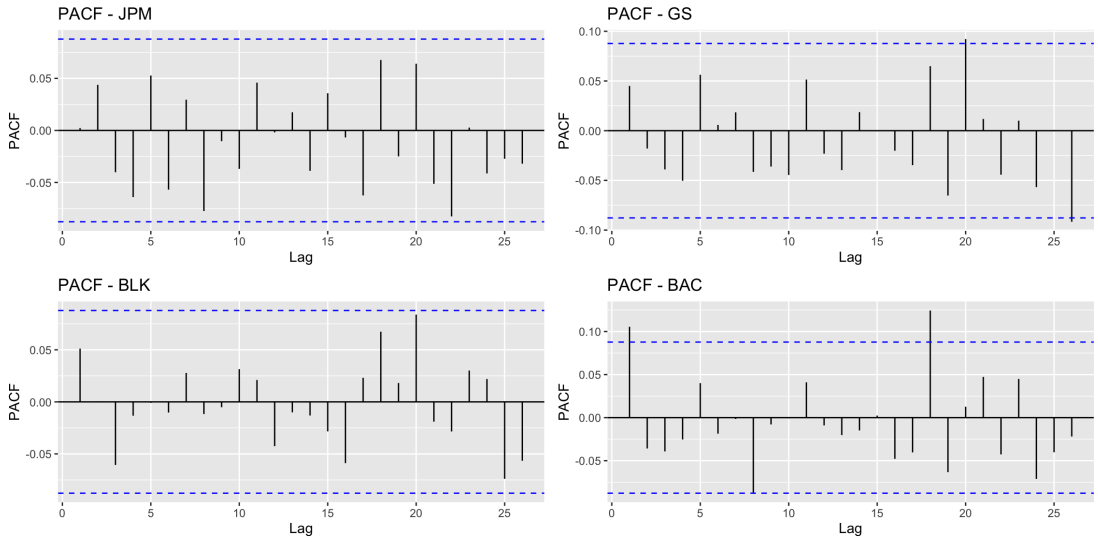


Figura 3.26: Correlogrammi autocorrelazione parziale settore finanzairio e bancario statunitense

Per confermare quantitativamente queste osservazioni, sono stati condotti i test di Ljung–Box a un lag pari a 30. Questo test verifica l'ipotesi nulla di assenza di autocorrelazione fino a un certo ordine, e risulta particolarmente utile per

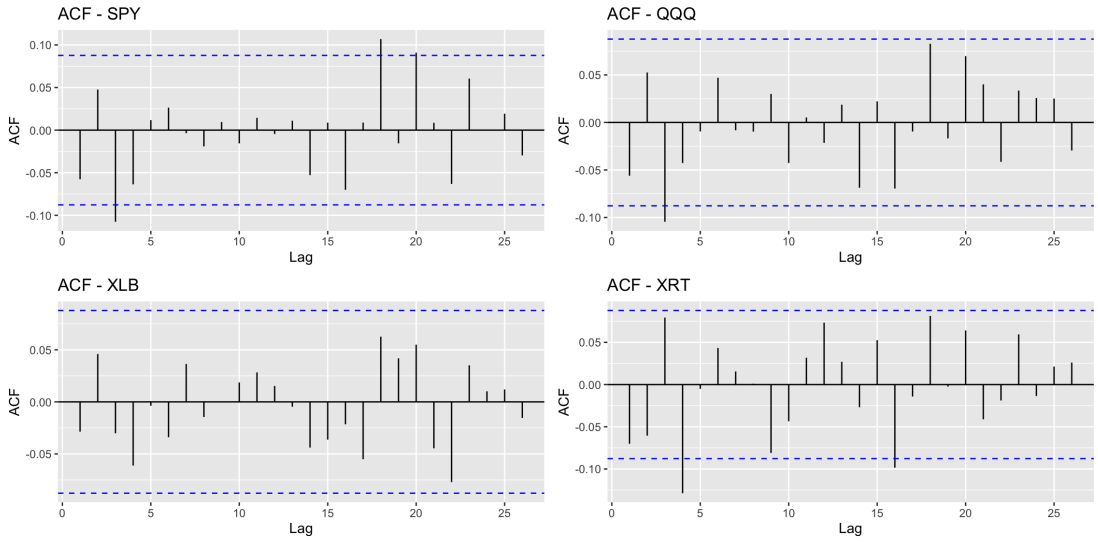


Figura 3.27: Correlogrammi autocorrelazione globale ETF prettamente statunitensi

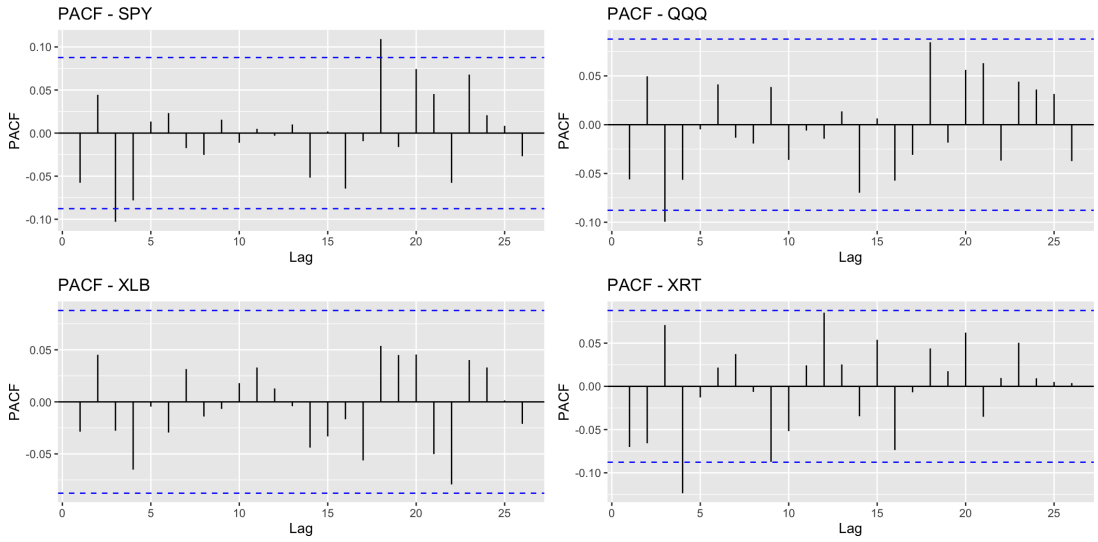


Figura 3.28: Correlogrammi autocorrelazione parziale ETF prettamente statunitensi

evidenziare eventuali dipendenze temporali residue.

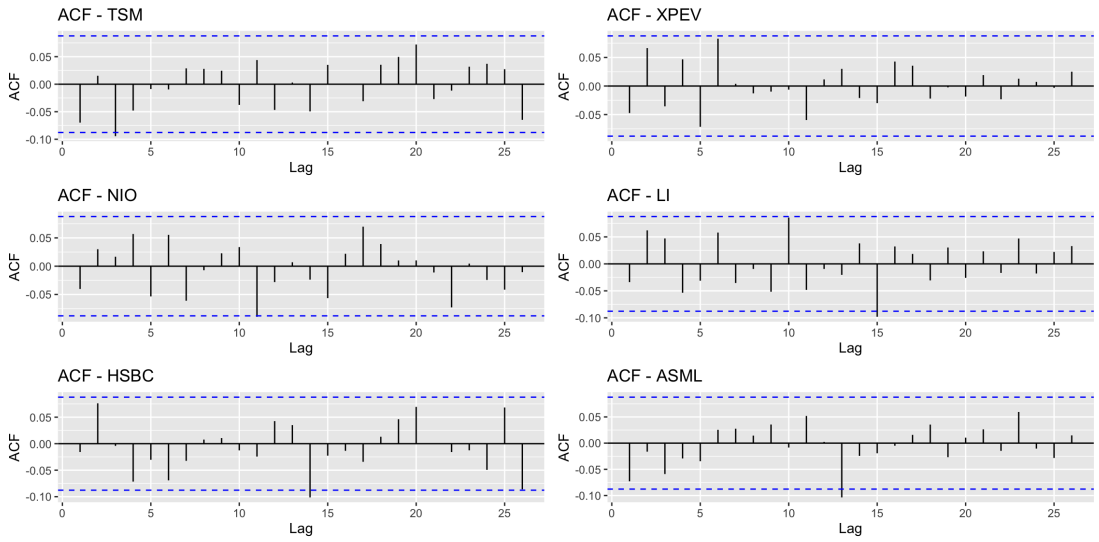


Figura 3.29: Correlogrammi autocorrelazione globale dei titoli TSM,XPEV,NIO,LI,HSBC e ASML

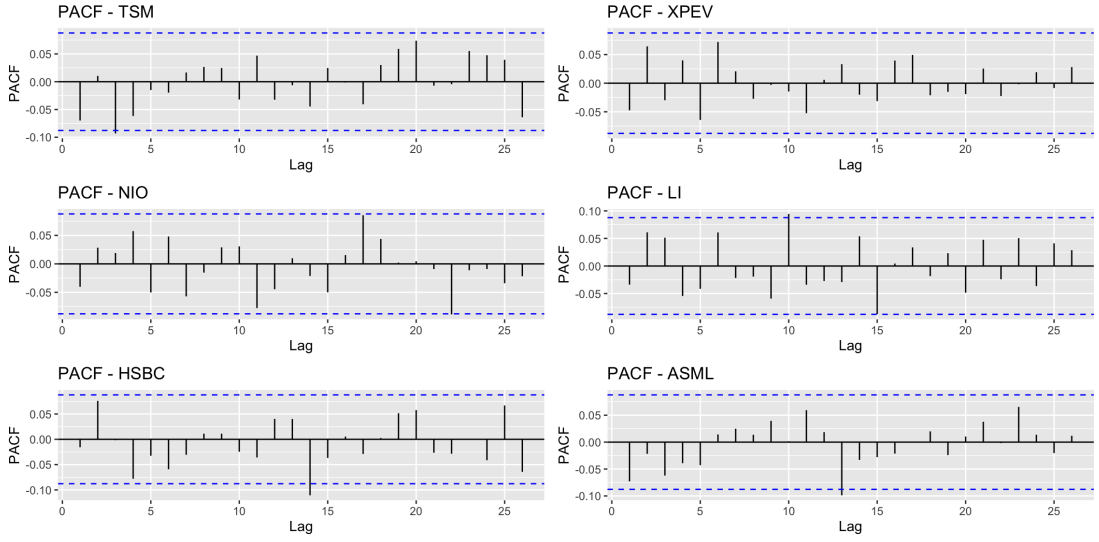


Figura 3.30: Correlogrammi autocorrelazione parziale dei titoli TSM,XPEV,NIO,LI,HSBC e ASML

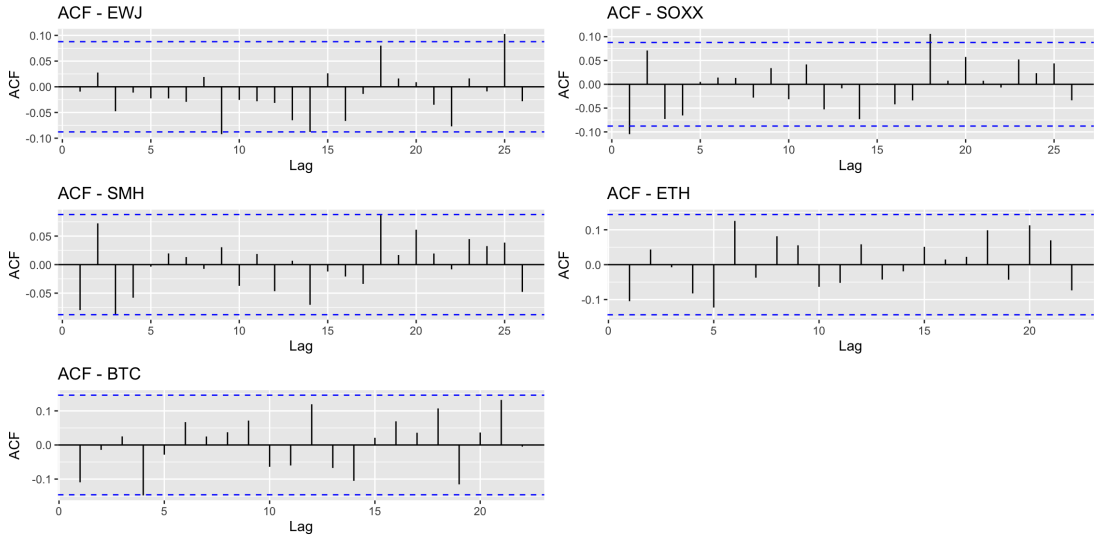


Figura 3.31: Correlogrammi autocorrelazione globale dei titoli EWJ,SOXX,SMH,ETH e BTC

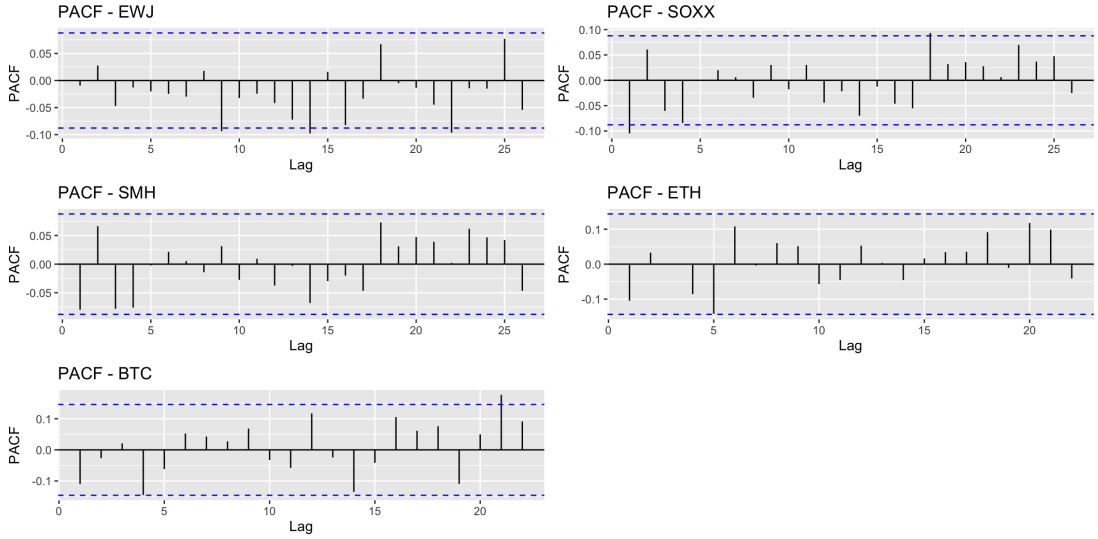


Figura 3.32: Correlogrammi autocorrelazione parziale dei titoli EWJ,SOXX,SMH,ETH e BTC

I risultati del test di Ljung–Box, riportati in tabella 3.1, mostrano che nessuno dei titoli analizzati presenta evidenza di autocorrelazione significativa nei rendimenti giornalieri al livello del 5% dopo la correzione per test multipli.[3]. Questo supporta l'ipotesi di efficienza informativa debole per tali strumenti, secondo cui i rendimenti non contengono informazioni sistematicamente prevedibili.

Titolo	**X-squared**	**df**	**p-value**	**p-value (BH)**
Titoli USA				
QCOM	28.565	30	0.5405	0.9008
NVDA	30.745	30	0.4280	0.8717
MMM	21.750	30	0.8630	0.9380
INTC	26.332	30	0.6581	0.9140
AMD	26.501	30	0.6493	0.9140
DJT	24.086	30	0.7681	0.8717
JPM	33.321	30	0.3088	0.8717
GS	30.051	30	0.4630	0.9380
BLK	21.912	30	0.8572	0.8717
BAC	37.490	30	0.1633	0.9144
SPY	33.174	30	0.3150	0.8717
QQQ	30.107	30	0.4602	0.9487
XLB	20.122	30	0.9133	0.8717
XRT	44.169	30	**0.0460**	0.8717
Titoli Globali				
TSM	27.840	30	0.5789	0.9045
XPEV	18.560	30	0.9487	0.9487
NIO	24.626	30	0.7430	0.9144
LI	29.563	30	0.4882	0.8717
HSBC	30.829	30	0.4238	0.8717
ASML	24.175	30	0.7640	0.9144
EWJ	32.053	30	0.3651	0.8717
SOXX	35.198	30	0.2355	0.8717
SMH	32.242	30	0.3564	0.8717
ETH	29.936	30	0.4689	0.8717
BTC	35.116	30	0.2384	0.8717

Tabella 3.1: Risultati dei test di Ljung–Box ($h = 30$) sui rendimenti giornalieri con correzione BH

[3]La correzione dei p-value è stata effettuata secondo la procedura di Benjamini–Hochberg.

3.2.4 Effetto del secondo post sui prezzi

Per analizzare l'influenza esercitata dal secondo post di Donald Trump sui prezzi degli strumenti finanziari, si è deciso di suddividere le serie storiche dei prezzi ad alta frequenza relative alla giornata del 9 aprile 2025 in due gruppi: uno precedente e uno successivo alla pubblicazione del post. Successivamente, è stato effettuato un test statistico volto a verificare se la media dei prezzi nei due gruppi fosse significativamente diversa. Al fine di tenere conto dell'elevato numero di test statistici eseguiti, i p-value sono stati corretti utilizzando la correzione di Bonferroni. I risultati dei test condotti su ciascun titolo mostrano, in tutti i casi, un rifiuto dell'ipotesi nulla. Tale evidenza suggerisce una differenza statisticamente significativa tra le medie dei prezzi prima e dopo la pubblicazione del post, confermando l'esistenza di un impatto sui mercati.

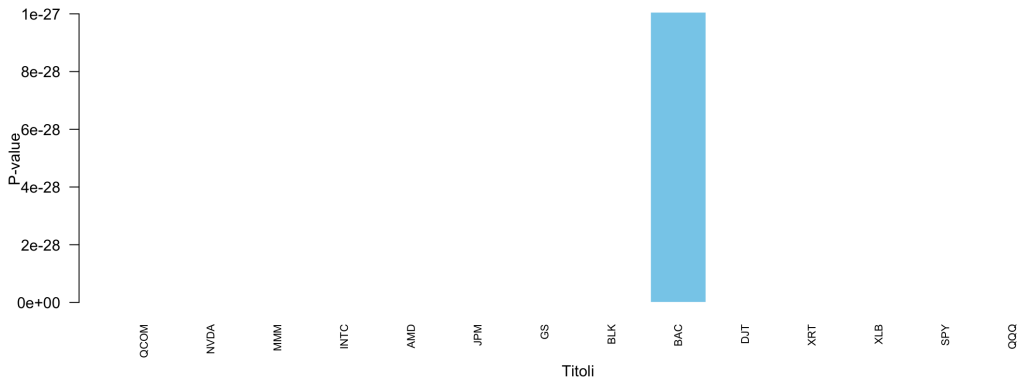


Figura 3.33: P-value dei test eseguiti per i titoli statunitensi.

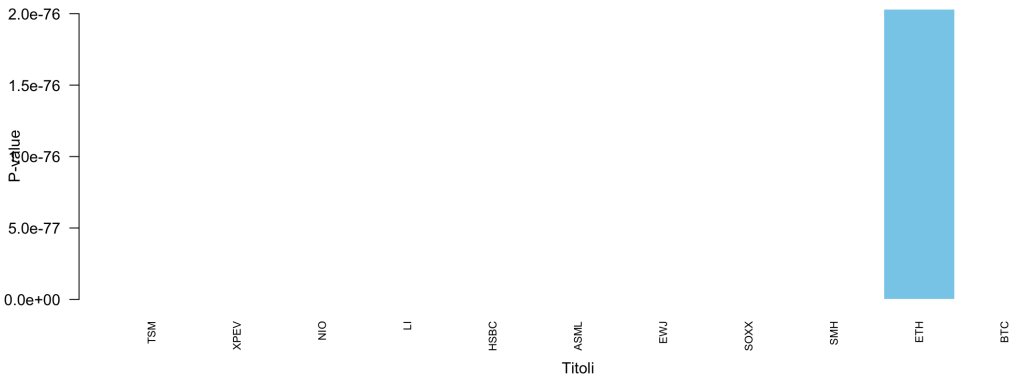


Figura 3.34: P-value dei test eseguiti per i titoli non statunitensi.

3.2.5 Analisi dei rendimenti

I log-rendimenti dei titoli analizzati presentano valori elevati, soprattutto se confrontati con i rendimenti medi giornalieri normalmente osservati. I valori rilevati nella giornata del 9 Aprile 2025 risultano tra i più alti registrati per ciascun titolo. Sulla base di queste osservazioni, si è proceduto a confrontare i log-rendimenti osservati con quello dell'indice S&P 500, considerato una valida sintesi dell'andamento del mercato finanziario statunitense. Il confronto è stato condotto calcolando la differenza tra il log-rendimento del titolo i-esimo ($R_{i,9/04/25}$) e quello dell'indice ($R_{\text{SP500},9/04/25}$).

Dalla figura 3.35 emerge chiaramente come i post pubblicati dal Presidente degli Stati Uniti abbiano avuto un impatto rilevante, in particolare sul settore tecnologico. Al contrario, gli effetti osservati su settori quali quello finanziario, bancario e sugli ETF risultano più contenuti. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari relativi ad aziende con sede al di fuori degli Stati Uniti, il confronto con l'indice S&P 500 risulta poco adeguato, in quanto fortemente influenzato dall'andamento del mercato statunitense. Per tale motivo, si è deciso di utilizzare come benchmark il Vanguard total world stock index fund ETF, che fornisce una rappresentazione più equilibrata del mercato finanziario globale; nella figura 3.36 sono riportati i rendimenti.

La reazione dei mercati è stata eterogenea: i titoli del settore semiconduttori

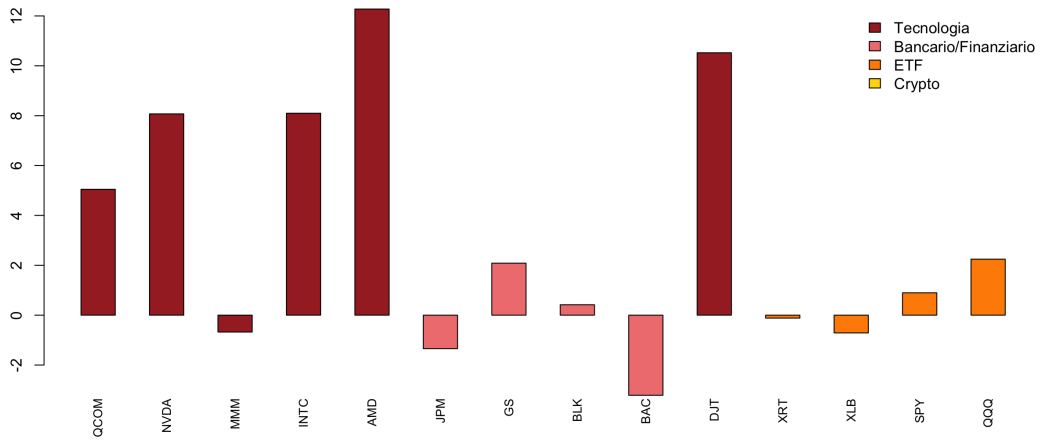


Figura 3.35: Differenza tra i rendimenti dei titoli statunitensi e quello dell'indice S&P 500 nella giornata del 9 aprile 2025.

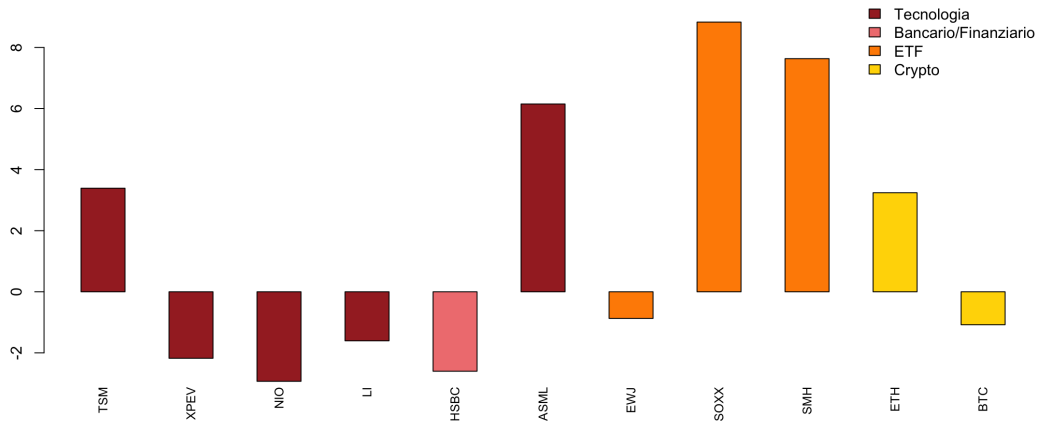


Figura 3.36: Differenza tra i rendimenti dei restanti titoli e quello dl'iShares MSCI World Index ETF nella giornata del 9 aprile 2025.

hanno registrato forti rialzi, beneficiando della percezione di una minore pressione sulla supply chain globale. Al contrario, le aziende cinesi (NIO, XPEV, LI) e la banca HSBC hanno mostrato rendimenti negativi, segno di persistente sfiducia

verso le prospettive delle imprese maggiormente esposte al conflitto commerciale. Gli ETF non direttamente coinvolti, come quello giapponese (EWJ), sono rimasti stabili, mentre le criptovalute hanno reagito in modo misto. Nel complesso, la reazione riflette un parziale sollievo da parte dei mercati, ma anche una fiducia limitata nella durata e nella stabilità dell'accordo, soprattutto nei confronti della Cina. Una volta analizzati i rendimenti aggiustati relativi al solo giorno dei post, abbiamo provveduto a calcolare anche quelli per i due giorni prima e dopo il 09-04-2025 per vedere se ci fossero delle anticipazioni o persistenze dell'effetto dei post. Riportiamo solo alcuni dei risultati più significativi, in quanto evidenziano comportamenti eterogenei. In particolare, istituzioni finanziarie come JP Morgan (3.37) e Bank of America (3.38) hanno mostrato rendimenti positivi nei due giorni precedenti al 9 Aprile 2025, ma un calo marcato nel giorno dell'evento, con JP Morgan che ha registrato il rendimento minimo dell'intero intervallo analizzato. Questo andamento potrebbe suggerire una reazione anticipata del mercato, forse dovuta a informazioni già note agli operatori più attenti.

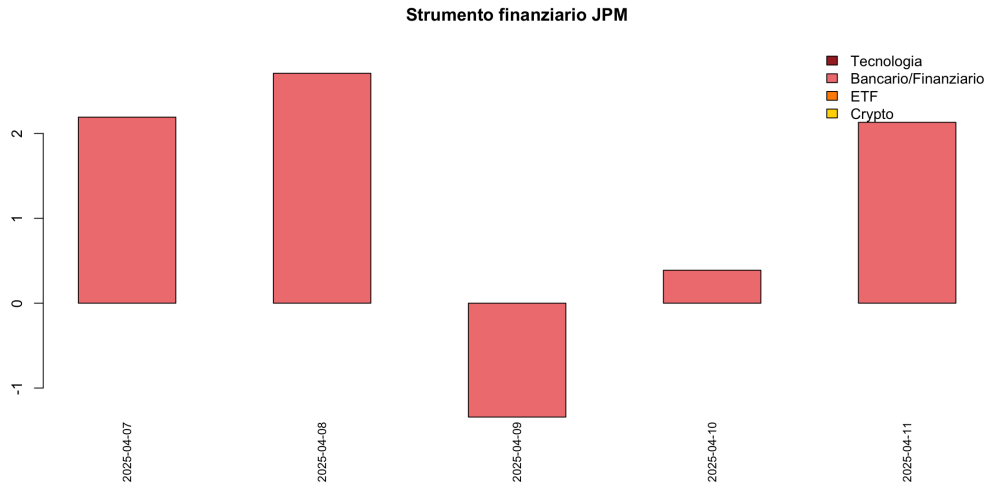


Figura 3.37: Rendimenti aggiustati dal 07-04-25 al 11-04-25 del titolo NVDA

Al contrario, titoli tecnologici come NVIDIA (3.39) hanno evidenziato un rendimento eccezionalmente positivo proprio il giorno dell'evento, seguito però da una netta inversione negativa il giorno successivo. Tale dinamica lascia ipotizzare una reazione impulsiva del mercato con successivo aggiustamento, indicando assenza

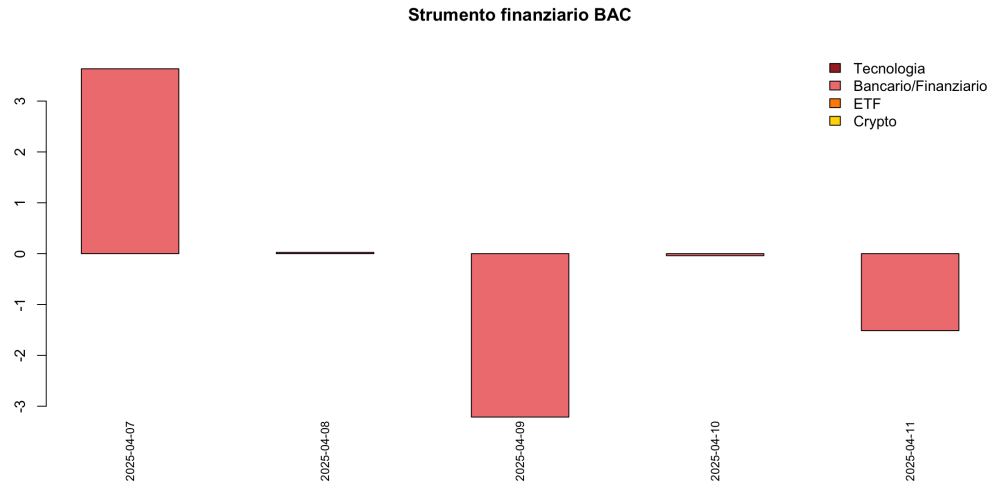


Figura 3.38: Rendimenti aggiustati dal 07-04-25 al 11-04-25 del titolo BAC

di effetto persistente. Questo comportamento emerge anche per altri titoli nel settore tecnologico o ETF legati ai semiconduttori e materie prime.

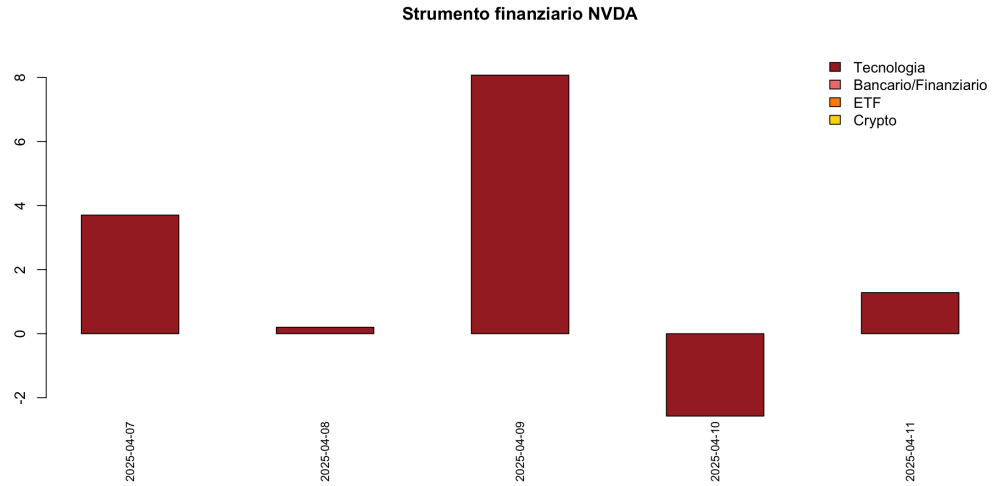


Figura 3.39: Rendimenti aggiustati dal 07-04-25 al 11-04-25 del titolo NVDA

A completamento dell'analisi dei rendimenti aggiustati, si è inteso verificare se, in media, i titoli analizzati abbiano registrato performance significativamente diverse rispetto al proprio benchmark di riferimento. In particolare, è stata testata l'ipotesi nulla secondo cui la media dei rendimenti aggiustati sarebbe pari a zero, ovvero che i

titoli non abbiano mostrato reazioni anomale nel giorno dell'evento. Per tale verifica è stato applicato un t-test per campioni singoli, previa valutazione dell'assunzione di normalità mediante il test di Jarque–Bera. Qualora tale assunzione fosse risultata violata, sarebbe stato opportuno ricorrere a test non parametrici, quali il Wilcoxon signed-rank test. Tuttavia, i risultati ottenuti non hanno evidenziato deviazioni significative dalla normalità, rendendo quindi appropriata l'applicazione del test t.

Parametro	**Valore**
Statistiche descrittive	
Media rendimento anomalo aggregato	3.1145
Deviazione standard	4.8467
Numero titoli	14
Test di normalità (Jarque-Bera)	
Statistica JB	1.437
p-value	0.4876
One Sample t-test (vs 0)	
t-stat	2.404
Gradi di libertà (df)	13
p-value	0.0318

Tabella 3.2: Rendimenti aggiustati nel giorno dell'annuncio – titoli USA con benchmark GSPC

I titoli con elevata esposizione al mercato statunitense presentano una media dei rendimenti aggiustati significativamente positiva nel giorno dell'annuncio (3.11, $p = 0.0318$). Ciò suggerisce che l'annuncio di Trump sia stato percepito come favorevole da parte degli investitori, probabilmente interpretato come un segnale di tregua nella tensione commerciale o di continuità normativa, con impatto immediato positivo sui prezzi.

Estendendo l'analisi a tutti i 47 titoli utilizzando ancora il benchmark GSPC, la media dei rendimenti aggiustati si riduce e non è statisticamente significativa (1.05, $p = 0.1205$). Questo indebolimento dell'effetto può suggerire che la reazione positiva al post sia stata principalmente localizzata sui titoli statunitensi, mentre gli altri mercati o settori meno direttamente coinvolti nelle politiche tariffarie USA non abbiano mostrato variazioni anomale di rilievo.

Parametro	**Valore**
Media rendimento anomalo aggregato	1.0545
Deviazione standard	4.5691
Numero titoli	47
Statistica JB	4.591
p-value	0.1007
t-stat	1.582
Gradi di libertà (df)	46
p-value	0.1205

Tabella 3.3: Rendimenti aggiustati nel giorno dell'annuncio – intero campione con benchmark GSPC

Parametro	**Valore**
Media rendimento anomalo aggregato	1.6347
Deviazione standard	4.3736
Numero titoli	11
Statistica JB	1.248
p-value	0.5357
t-stat	1.240
Gradi di libertà (df)	10
p-value	0.2434

Tabella 3.4: Rendimenti aggiustati nel giorno dell'annuncio – titoli non-USA con benchmark VT

Anche i titoli non statunitensi, sebbene mostrino rendimenti aggiustati mediamente positivi (1.63), non evidenziano differenze statisticamente significative rispetto al benchmark globale ($p = 0.2434$). Questo supporta l'ipotesi che l'evento abbia avuto un impatto limitato o indiretto su titoli esteri, meno sensibili alla politica commerciale degli Stati Uniti.

Quando si considera l'intero campione rispetto al benchmark globale VT, la media dei rendimenti aggiustati risulta significativamente positiva (2.96, $p = 0.0044$), confermando un effetto complessivo positivo, plausibilmente trainato dai titoli statunitensi. Questo rafforza l'idea che l'annuncio abbia avuto una ricaduta più diretta e intensa sui titoli con maggiore esposizione al contesto politico-economico americano.

Parametro	**Valore**
Media rendimento anomalo aggregato	2.9593
Deviazione standard	4.7043
Numero titoli	25
Statistica JB	2.146
p-value	0.3420
t-stat	3.145
Gradi di libertà (df)	24
p-value	0.0044

Tabella 3.5: Rendimenti aggiustati nel giorno dell'annuncio – intero campione con benchmark VT

L'assenza di significatività nei titoli non prettamente statunitensi o nel campione aggregato rispetto all'indice GSPC fa emergere che l'effetto sia stato percepito principalmente come un segnale interno, anziché globale. La significatività osservata anche rispetto al benchmark globale VT nell'intero campione può essere interpretata come una dimostrazione del peso dei titoli USA nel determinare l'andamento dei mercati globali, evidenziando l'influenza sistemica delle politiche commerciali americane sulle aspettative degli investitori.

3.2.6 Considerazioni

In sintesi, l'evidenza empirica supporta l'ipotesi che il post pubblicato il 9 aprile 2025 abbia generato una reazione anomala positiva, in particolare nei titoli legati al mercato statunitense, indicando un potenziale effetto di segnalazione percepito in chiave favorevole dagli operatori di mercato. La reazione dei mercati finanziari ha confermato in parte quanto le dinamiche politiche possano innescare movimenti significativi, anche al di là dei fondamentali economici. Questo rafforza l'importanza di monitorare non solo i dati macroeconomici, ma anche gli sviluppi geopolitici e mediatici e spesso questi hanno un enorme peso in termini quantitativi all'interno dei mercati finanziari.

Capitolo 4

Social media

In questo capitolo verranno analizzati commenti e post pubblicati su diversi social network riguardanti le accuse di manipolazione del mercato e insider trading legate alla figura del presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump. L'obiettivo è comprendere come tali tematiche vengano percepite, discusse e reinterpretate dagli utenti in spazi digitali con orientamenti ideologici differenti. A tal fine, sono stati presi in esame tre piattaforme social: Truth Social, Bluesky e Reddit. La scelta non è casuale: Truth Social è noto per essere frequentato prevalentemente da utenti che supportano la linea politica e l'ideologia del presidente statunitense, offrendo quindi una prospettiva più favorevole o giustificativa nei confronti del suo operato. Al contrario, Bluesky e Reddit sono generalmente associati a un pubblico più critico e, in molti casi, più vicino alle posizioni del Partito Democratico. In particolare, Bluesky si configura come uno spazio emergente che cerca di offrire un'alternativa decentralizzata ai grandi social network, con un pubblico spesso attento ai temi della trasparenza e della responsabilità politica. Attraverso l'analisi comparativa di questi ambienti digitali, sarà possibile osservare come il discorso pubblico si articoli intorno a una figura polarizzante come Trump, e come i meccanismi di appartenenza politica influenzino la percezione di concetti giuridici e finanziari complessi, quali insider trading e manipolazione del mercato. L'indagine si propone, infine, di evidenziare le dinamiche di formazione dell'opinione pubblica online e il ruolo che le piattaforme digitali giocano nel rafforzare o contrastare la polarizzazione politica.

4.1 Truth Social

Truth Social è un social network annunciato ufficialmente il 20 ottobre 2021 da Donald Trump e poi lanciato il 21 febbraio 2022 dal Presidente stesso attraverso la sua società chiamata "Trump Media & Technology Group" (TMTG). La piattaforma è nata come risposta diretta all'esclusione di Trump da Twitter e Facebook, avvenuta dopo l'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021.
Dopo il ban dai principali social, Trump cercò inizialmente di comunicare tramite un blog chiamato From the Desk of Donald J. Trump, chiuso dopo meno di un mese per scarso interesse. Successivamente, nel 2021, fondò TMTG con l'obiettivo di creare una piattaforma alternativa ai "Big Tech" considerati ostili alla libertà di espressione conservatrice o comunque divergenti rispetto alla linea mainstream. In altre parole, il presidente degli USA ha voluto riconquistare una voce pubblica per il proprio nome e movimento politico (il cosiddetto "Make America Great Again" o più semplicemente "MAGA") creando un'alternativa ai social ritenuti democratici come quelli sopra citati. Il lancio ufficiale di Truth Social su iOS avvenne il 21 febbraio 2022, raggiungendo rapidamente il primo posto tra le app gratuite dell'App Store. Tuttavia, l'avvio fu segnato da alcuni problemi tecnici, lunghe liste d'attesa e critiche sulla stabilità della piattaforma. Nel marzo 2024, TMTG è diventata una società quotata in borsa attraverso una fusione con Digital World Acquisition Corp., con il titolo "DJT". Tuttavia, la società ha registrato perdite significative, con 327,6 milioni di dollari di perdite nel primo trimestre del 2024 e solo 770.000 dollari di entrate. Recentemente, TMTG ha annunciato la raccolta di 2,5 miliardi di dollari per investire in Bitcoin, nonostante le perdite e i bassi ricavi, suscitando critiche per la commissione tra interessi politici e finanziari. Truth Social si presenta come una piattaforma a favore della libertà di espressione, attirando utenti critici verso le politiche di moderazione dei social tradizionali. Da questo, infatti, la decisione di chiamare i post "Truths" ossia "verità", invece di "tweet". Tuttavia, è stata accusata di fungere da "camera dell'eco" per contenuti estremisti e di avere una moderazione selettiva, con casi di censura verso contenuti critici nei confronti di Trump. L'idea iniziale di Truth Social era rappresentare un'alternativa ai social tradizionali, ma alla fine è rimasto per essere fortemente legato alla figura di Trump e alla sua base politica. Ad oggi, infatti, rimane un

social di nicchia, principalmente seguito dai sostenitori del presidente degli Stati Uniti, che non ha sfondato come sperato. Ha faticato molto ad espandersi oltre la base di utenti conservatori e infatti, a gennaio 2025 contava circa 6,3 milioni di utenti attivi mensili, un numero modesto rispetto ai giganti del settore. Il suo futuro dipenderà dalla capacità di attrarre un pubblico più ampio e di sostenere un modello economico sostenibile (Wikipedia contributors).

4.1.1 Dati ottenuti da Truth Social

Quest'analisi parte proprio da due post pubblicati da Trump nella piattaforma appena descritta. Entrambi toccano temi fondamentali per l'agenda politica ed economica del Presidente: il primo post ("This is a great time to buy!!!DJT") è una dichiarazione di fiducia nei mercati, potenzialmente collegata a dinamiche di investimento e percezione economica; il secondo, riguardante i dazi alla Cina, rievoca un tema centrale della sua politica estera ed economica (protezionismo, guerra commerciale, America First). Quindi, entrambi sono esemplari del suo stile comunicativo e delle sue priorità politiche. Il contrasto tra i due post è subito risultato interessante, poiché il primo ha un tono positivo e ottimistico, risulta un vero e proprio invito all'acquisto, mentre il secondo è più aggressivo e conflittuale, annunciando i dazi contro un nemico economico. A differenza degli altri due social, che verranno analizzati in seguito, qui non è stato posto un determinato intervallo di tempo. Questo perché in primo luogo, essendo il punto di partenza dello studio, si voleva dare una maggiore importanza ai commenti relativi a questo determinato social. In secondo luogo, essendo un social di nicchia, e quindi nettamente meno numeroso rispetto agli altri due presi in causa, non c'è stato un problema di numerosità eccessiva dei dati. Con questi filtri applicati e grazie all'API sopra citata, si sono ottenuti 1974 commenti per il primo post, e 3390 per il secondo, per un totale di 5364. Tuttavia, notando che molti presentavano solo immagini o link esterni e per garantire la coerenza e l'affidabilità dell'analisi effettuata, è stato applicato un criterio di selezione volto a considerare esclusivamente i commenti testuali. Questa scelta permette di focalizzarsi prettamente sul contenuto testuale, senza immagini che potrebbero distorcere il contenuto o veicolare significati che non sono direttamente interpretabili con strumenti automatici. Così facendo, inoltre,

si è potuto ridurre di molto l'ambiguità semantica. Le immagini e i link esterni, infatti, possono alterare il senso di un commento, rendendolo più ironico, sarcastico o decontestualizzato. Le tecniche impiegate si applicano in modo efficace solo a contesti testuali, poiché mirano ad analizzare il linguaggio diretto dei commenti. Oltre al testo vero e proprio del commento scritto dall'utente, variabile chiave per l'analisi sentiment e topic, l'API ha fornito molte altre variabili interessanti. Alcune di queste sono: l'autore del commento, ossia il nome o username dell'utente che ha pubblicato il commento, utile per identificare commentatori ricorrenti o analizzare comportamenti specifici; la data e l'ora del commento, che potrebbe servire per analisi temporali (per esempio i picchi emotivi dopo certe dichiarazioni); il numero di like o reazioni, che conta quante persone hanno interagito positivamente col commento e, di conseguenza, dà un'idea del consenso o della viralità di certe opinioni; il numero di risposte che ha generato quel commento, che indica il grado di engagement; l'ID del commento, importante identificatore univoco del commento che ordina, confronta e traccia i commenti; l'ID del post associato, che permette di collegare ogni commento al post originale, fondamentale se si analizzano più post insieme (come nel caso in esame); infine, ma non per importanza, la struttura gerarchica (se presente), che rappresenta se un commento è una risposta ad un altro commento, utilizzabile per ricostruire le conversazioni.

4.2 Bluesky

Bluesky è stato concepito nel 2019 da Jack Dorsey, allora CEO di Twitter, come progetto di ricerca per esplorare un modello decentralizzato dei social media, una sorta di "Twitter alternativo". Nel 2021, il progetto è diventato indipendente sotto la guida di Jay Graber, fondando la società Bluesky Social PBC. L'obiettivo era sviluppare un protocollo aperto per la comunicazione sociale, denominato AT Protocol, che permettesse una maggiore autonomia e controllo agli utenti. Dopo un periodo di beta su invito nel 2023, Bluesky ha aperto le registrazioni al pubblico il 6 febbraio 2024. La piattaforma ha visto una rapida crescita, superando i 35 milioni di utenti registrati entro maggio 2025. Fatto sicuramente enfatizzato dall'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. Bluesky si propone come un'alternativa etica e decentralizzata ai social network tradizionali, con l'obiettivo

di costruire una piattaforma più democratica, trasparente e gestibile dagli utenti. Enfatizza il controllo individuale e la resilienza del sistema, offrendo strumenti avanzati di moderazione e la possibilità di personalizzare l'esperienza: gli utenti possono bloccare contenuti indesiderati, scegliere feed specifici da seguire e non sono vincolati dagli algoritmi imposti. In questo modo, Bluesky mira a creare un ambiente aperto e meno soggetto a censura centralizzata (Wikipedia contributors).

4.2.1 Dati ottenuti da Bluesky

Per ottenere un insieme di dati ragionevole al fine dell'analisi e avendo un determinato lasso di tempo da rispettare, si è deciso di concentrare l'attenzione attorno ad un set di sei parole chiave ritenute altamente significative, ossia "Trump", "tariff", "stock market", "insider trading" e "market manipulation". La scelta delle parole deriva da motivazioni studiate:

- **Trump**: rappresenta il soggetto delle analisi, colui che ha creato il social Truth e che ha pubblicato i due post, è sicuramente, nel bene e nel male, una figura estremamente polarizzante e rilevante nello scenario politico globale, anche al di fuori del suo mandato presidenziale.

- **Tariff**: è una parola legata alla questione dei dazi commerciali, che è stata un punto centrale dell'agenda politica di Trump. Questo termine rimane un segnale economico importante, spesso correlato a sentimenti di nazionalismo economico, protezionismo e dibattiti su globalizzazione e competitività.

- **Stock market**: si riferisce ai mercati finanziari, tema di costante discussione in tutti gli ambienti digitali. Esso assume una dimensione particolarmente importante quando viene intrecciato a discorsi politici o speculativi, poiché le percezioni del mercato azionario possono variare significativamente in base ad eventi politici o dichiarazioni pubbliche.

- **China**: rappresenta oggi una delle principali potenze geopolitiche ed economiche globali. In questo contesto assume una particolare importanza perché legata alla guerra commerciale contro gli Stati Uniti, che ha segnato profondamente le relazioni tra i due Paesi.

- **Insider trading**: risulta essere una delle tematiche più delicate e controverse nel campo della finanza e dell'etica economica. Il termine in sè indica l'uso illecito di informazioni riservate da parte di individui che hanno accesso privilegiato a dati non pubblici (ad esempio dirigenti d'azienda, politici o dipendenti pubblici), per ottenere vantaggi nei mercati finanziari, solitamente comprando o vendendo azioni prima che certe informazioni diventino di dominio pubblico.

- **Market manipulation**: inserita nell'analisi perché rappresenta un altro concetto chiave nel mondo della finanza, spesso discusso in parallelo con "insider trading" (infatti sono due delle principali accuse mosse contro Trump, come detto in precedenza). Con questa parola chiave, infatti, si intendono tutte quelle pratiche volte a influenzare artificialmente il prezzo di strumenti finanziari con l'obiettivo di trarne vantaggio economico, ingannando altri investitori o alterando le dinamiche naturali del mercato.

Chiaramente, parlando di Trump, e quindi degli USA, si è deciso di cercare le suddette parole in lingua inglese e non in ligua italiana per catturare un maggior numero di rispondenti.
La scelta riguardo l'intervallo di tempo considerato, ossia le 24 ore che intercorrono dall'ora di pubblicazione del post di "This is a great time to buy" delle ore 13:37 del 9 aprile 2025 (quindi fino alle 13.37 del 10 aprile 2025) fa riferimento alla seguente motivazione. Così facendo viene garantita una sorta di omogeneità e comparabilità dei dati su una finestra temporale chiusa e definita. L'analisi limitata a 24 ore, infatti, consente di osservare in maniera più nitida le dinamiche conversazionali immediate, isolando l'effetto di condizionamento da parte di fonti esterne, come può essere la televisione o il semplice passaparola di notizie tra amici e parenti. Come già fatto per la piattaforma Truth Social, anche nel caso di Bluesky sono stati esclusi dall'analisi tutti i commenti contenenti immagini o link esterni. Questa scelta, si ricorda, ha lo scopo di semplificare il processo di elaborazione e interpretazione dei dati, concentrandosi esclusivamente sul contenuto testuale, che rappresenta l'oggetto principale dell'analisi di sentiment e di topic modelling. La presenza di elementi multimediali o ipertestuali, infatti, potrebbe introdurre ambiguità semantiche o alterare il tono del messaggio in modo non direttamente rilevabile

tramite strumenti NLP standard. Con questo insieme di modalità, si sono ricavati 47123 commenti. Inoltre, anche se le API ufficiali di Bluesky (utilizzate tramite la libreria atrrr in R) restituiscono una grande varietà di variabili ai fini di questo studio è stato selezionato esclusivamente il testo dei commenti, in quanto sufficiente per rispondere agli obiettivi di ricerca. Le altre variabili, pur potenzialmente interessanti per analisi più approfondite, sono state momentaneamente escluse per mantenere l'indagine focalizzata e gestibile. Per citarne alcune diverse rispetto al social precedente, si sono potuti ricavare: gli hashtag presenti, gli utenti menzionati, la lingua rilevata, le etichette di moderazione, l'indicazione se il post in quesione è un repost, la bio scritta dall'utente e, addirittura, l'URL dell'immagine del profilo.

4.3 Reddit

Reddit è una piattaforma statunitense di social news e forum online fondata nel giugno 2005 da due studenti dell'Università della Virginia, Steve Huffman e Alexis Ohanian, successivamente supportata da Aaron Swartz. Il sito si basa su comunità tematiche chiamate "subreddit" (es. r/science, r/aww), ognuna delle quali dedicata a un argomento specifico, (es. calcio, politica, musica, ...) moderate da volontari e disciplinate da regole specifiche. Esso nasce con l'idea di democratizzare il contenuto sul web, facendo sì che siano gli utenti a decidere cosa vale la pena leggere, discutere o vedere, senza alcun tipo di algoritmo oscuro. Gli utenti (redditor), quindi, possono condividere post testuali, immagini, link e video. Il contenuto viene poi ordinato tramite un sistema di upvote e downvote che ne determina la visibilità nella front page o nei feed personalizzati. Nel giro di poco tempo la piattaforma ha iniziato a crescere soprattutto grazie alla libertà che dava agli utenti nel creare e moderare i propri subreddit. Reddit ha vissuto poi un'ulteriore crescita esplosiva negli ultimi anni: nel gennaio 2025 ha raggiunto circa 1,1–1,2 miliardi di utenti unici mensili, con circa 91 milioni di utenti attivi giornalieri (segnando una crescita del 47% anno su anno) e 100 milioni in certi picchi nel 2024. Tale diffusione è per lo più concentrata negli Stati Uniti (circa il 50% del traffico), seguita da India, Regno Unito, Canada, Brasile e Germania; il 44% degli utenti ha un'età compresa tra 18 e 29 anni. Dal punto di vista finanziario, Reddit è stato quotato in borsa nel marzo 2024 (ticker RDDT, valutazione iniziale intorno a 6,4 miliardi di dollari). Nel corso del 2024 ha

registrato una crescita del fatturato: +62% annuo con oltre 1,3 miliardi di dollari di ricavi, trainati principalmente dalla pubblicità (oltre 50% di aumento). Nonostante ciò, ha continuato a riportare perdite nette (circa 484 milioni di dollari nel 2024). A inizio 2025, il prezzo delle azioni ha registrato un calo di circa il 30% dal picco post-IPO (Initial Public Offering), a causa di preoccupazioni legate alla dipendenza dal traffico da Google e alla sostenibilità dei ricavi pubblicitari. Reddit è apprezzato per le sue nicchie profonde e la capacità di generare fenomeni virali e conversazioni culturali, ma è allo stesso tempo al centro di dibattiti sulla qualità del contenuto e sulla moderazione. Molte comunità denunciano la commercializzazione del sito dopo l'IPO, temendo la perdita dell'approccio "da Internet delle origini". Come risposta, l'azienda ha iniziato a integrare funzionalità basate sull'IA (es. Reddit Answers) e a spingere sulla licenza dei dati e pubblicità mirata per diversificare le entrate. Dal punto di vista politico, Reddit è generalmente percepito come una piattaforma neutrale ma con inclinazioni progressiste, specialmente nei subreddit più attivi e visibili (r/politics, r/technology, r/worldnews). Tuttavia, la sua struttura decentralizzata e la varietà di comunità fa sì che convivano opinioni molto diverse: da forum apertamente progressisti a spazi con orientamenti libertari o conservatori. Ciò contribuisce a renderla una piattaforma unica, dove il pluralismo d'opinione è spesso valorizzato, ma anche terreno fertile per conflitti ideologici e polarizzazione (Wikipedia contributors).

4.3.1 Dati ottenuti da Reddit

Per ottenere da Reddit dei dati sensati al fine dell'analisi corrente è necessario valutare con attenzione quali specifici subreddit selezionare. Si è deciso quindi di osservare i commenti relativi ai seguenti subreddit: r/Republican, r/Democrats, r/-politics, r/Bloomberg, r/Trump, r/TrumpCriticizesTrump, r/Conservative. Anche qui, la scelta è stata dettata da varie ragioni, ed è chiaro che con un'analisi più approfondita si potrebbero prendere ulteriori subreddit ottenendo più dati. Il primo subreddit (r/Republican) rappresenta il punto di vista della destra tradizionale americana, tendenzialmente favorevole al libero mercato ma con una forte base "trumpiana" negli ultimi anni. Un'ulteriore orientamento a destra, ma non sempre dalla parte di Trump (quindi più "conservatore classico" che populista), lo si trova

in r/Conservative. Quest'ultimo risulta importante per capire se esiste una frattura tra conservatori ideologici ed elettori di Trump, soprattutto sui temi economici analizzati. Dalla parte opposta c'è il punto di vista della sinistra moderata americana (r/Democrats), solitamente critica verso il presidente degli Stati Uniti e le sue azioni. Questi due partiti politici distinti possono essere analizzati ulteriormente guardando r/politics, subreddit molto grande e generalista che spesso rappresenta un indicatore della reazione pubblica, anche se non sempre neutrale. Con questo tassello in più il post viene interpretato nel dibattito politico più ampio e non solo dagli attivisti del partito. Similmente anche r/Trump può risultare un luogo di vera e propria discussione, qui, infatti, è di interesse vedere se i supporter più accaniti del presidente continuano a sostenerlo e difenderlo o se argomentano il senso delle sue parole. Si è deciso di inserire anche r/TrumpCriticizesTrump per aggiungere utleriori critiche alle azioni del presidente. Come ultimo subreddit si è osservato r/Bloomberg, ossia un luogo legato al business e alla finanza dove viene analizzata maggiormente la reazione economica rispetto a quella politica. Qui, infatti, possono essere presenti discussioni riguardanti gli effetti sui mercati, sugli investimenti e sui prezzi. Anche in questo caso è stato scelto un opportuno intervallo temporale, stavolta più ampio, che comprende il periodo tra il 9 Aprile e il 16 Aprile 2025. É stato scelto di prendere questo periodo in quanto le reazioni più autentiche, emotive e rilevanti avvengono nelle ore e nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del post. Quindi, analizzare quell'intervallo permette di catturare la prima ondata di commenti spontanei, senza l'influenza di analisi giornalistiche o di riflessioni a freddo. In secondo luogo, dopo circa 7 giorni, la discussione online tende a deragliare su altri argomenti (es. nuovi eventi politici, tweet successivi di Trump, ...). Poi si è notato che una settimana garantiva un numero di commenti sufficientemente ricco per l'analisi quantitativa e qualitativa, ma senza essere eccessivo da analizzare. Infatti, subreddit grandi come r/politics o r/Conservative producono molti contenuti, di conseguenza serviva un periodo delimitato per mantenere il lavoro fattibile e comparabile. Con queste modalità si è riuscito ad ottenere un totale di 3944 commenti. Come per i social precedenti, sono stati scartati i commenti contenenti foto e link di qualsiasi tipo, per gli analoghi motivi. Si sono ottenute poi altrettante variabili molto utili, ma non per lo studio attuato in questo report, di conseguenza sono state messe da parte. Alcune di

queste sono caratteristiche propedeutiche di Reddit, come ad esempio: la somma di upvote e downvote, che può costituire un indicatore grezzo di popolarità, la percentuale di upvote, utile per cogliere eventuali segnali di polarizzazione oppure il nome del subreddit, che, pur essendo stato selezionato a priori, può comunque offrire informazioni utili sul contesto specifico in cui è stato pubblicato il commento.

4.4 Pre-analisi: preparazione del dato

Prima di procedere con la descrizione delle analisi svolte e la discussione dei risultati ottenuti, è fondamentale illustrare le fasi preliminari di preparazione del dato, che costituiscono un passaggio cruciale per garantire l'affidabilità e la significatività delle analisi successive. In particolare, ci si è concentrati su due momenti principali:

1. Pulizia e normalizzazione del testo
2. Costruzione della Document-Term Matrix (DTM)

Pulizia e normalizzazione del testo

L'obiettivo di questa fase è trasformare i dati testuali grezzi in un formato standardizzato e facilmente analizzabile. Questo processo include diverse operazioni di preprocessing, elencate di seguito:

- Rimozione delle stopwords: sono state eliminate sia le stopwords di base (parole funzionali come articoli, preposizioni e congiunzioni che non apportano significato semantico rilevante), sia una lista di stopwords personalizzate, identificate in base all'analisi preliminare dei dati. Alcuni termini, come ad esempio "need", che risultavano molto frequenti ma poco informativi ai fini dell'analisi (es. nel topic modeling), sono stati esclusi manualmente.
- Rimozione di elementi di disturbo: tramite espressioni regolari, si è proceduto alla rimozione di:
  - caratteri speciali e simboli non alfabetici;
  - punteggiatura;

  - numeri;
  - URL e indirizzi email;
  - spazi multipli e caratteri di formattazione non rilevanti.

- Tokenizzazione: il testo è stato suddiviso in unità minime analizzabili, chiamate token (solitamente parole), che rappresentano gli elementi base per le successive elaborazioni.

- Lemmatizzazione: ogni parola è stata riportata alla sua forma base, o lemma. A differenza della stemming, la lemmatizzazione tiene conto del contesto grammaticale, risultando in una rappresentazione più accurata del significato delle parole.

Costruzione della Document-Term Matrix (DTM)

Una volta completata la fase di pulizia, il testo è stato trasformato in una Document-Term Matrix (DTM), ovvero una rappresentazione matriciale in cui:

- ogni riga rappresenta un documento del corpus;

- ogni colonna rappresenta un termine (parola);

- ogni cella contiene un valore che indica la frequenza (o un'altra misura ponderata, come TF-IDF) del termine nel documento

La DTM costituisce la base su cui vengono applicate le tecniche di analisi testuale successive, in particolare il topic modeling. Questa fase di preprocessing è fondamentale per garantire che i modelli analitici si basino su dati puliti, coerenti e rilevanti, evitando distorsioni dovute a rumore o ridondanze linguistiche.

4.5 Analisi preliminari

Come primo approccio all'analisi dei commenti raccolti, è stata condotta un'analisi esplorativa attraverso lo studio delle frequenze lessicali, al fine di ottenere una visione iniziale dei temi prevalenti e del lessico più ricorrente. Nella figura 4.1 è riportata la word cloud delle parole più frequenti, tra cui emergono termini come "president",

"people", "markets", "pause", "money" e "trade". Questi indicano un marcato interesse nei confronti delle implicazioni economiche e politiche legate al provvedimento. Il termine "pause", in particolare, assume un ruolo centrale, suggerendo che la misura sia percepita come temporanea e potenzialmente strategica. Il tono generale dei commenti appare critico: sono numerose, infatti, le parole connotate negativamente ("scam", "chaos", "manipulating", "idiot"), spesso rivolte all'amministrazione Trump e al contesto politico-economico statunitense ("republicans", "maga", "billionaire").



Figura 4.1: Word cloud delle parole con maggior frequenza in tutti i commenti.

Non mancano, inoltre, riferimenti geopolitici come “china”, “canada”, “eu” e “world”, che testimoniano la rilevanza internazionale attribuita alla questione. Complessivamente, la distribuzione lessicale riflette una percezione diffusa di incertezza e sfiducia nei confronti della decisione governativa. Successivamente, è stata realizzata anche una word cloud dei bigrammi, ovvero delle coppie di parole più frequenti nei commenti, mostrata in figura 4.2. Questa rappresentazione ha permesso di approfondire ulteriormente le dinamiche discorsive, evidenziando tre principali ambiti tematici: politica, economia e comunicazione digitale. Il bigramma “trade war” risulta particolarmente rilevante, a indicare che la proroga dei dazi è stata percepita come parte integrante di un conflitto economico su scala globale. Altri bigrammi rilevanti, come “global economy”, “economic policy”, “treasury bonds” e “wall street”, confermano che una parte consistente della discussione si è focalizzata sugli effetti macroeconomici e sulle reazioni dei mercati finanziari. La presenza di “white house” suggerisce inoltre che l’attenzione si sia concentrata anche sugli attori istituzionali e sul ruolo dell’amministrazione presidenziale. Bigrammi come “buy stocks”, “buy low” e “pump dump”[1] indicano una lettura in chiave speculativa della notizia, con utenti orientati a valutare le conseguenze finanziarie in ottica di opportunità di investimento. L’apparizione di espressioni come “social media” e “live updates” sottolinea invece l’importanza dei canali digitali nella costruzione dell’opinione pubblica e nella circolazione immediata delle informazioni. Infine, la presenza di riferimenti a contesti geografici (“canada mexico”, “chinese imports”, “global trade”) e l’uso di termini in lingua spagnola come “guerra comercial” confermano la portata internazionale del dibattito. In conclusione, le word cloud mostrano una rappresentazione densa e articolata del discorso social, in cui si intrecciano elementi di natura politica, economica e comunicativa. Questi risultati offrono una prima evidenza della complessità con cui l’opinione pubblica interpreta e reagisce alle decisioni di politica commerciale.

[1] In un contesto finanziario, l’espressione "pump and dump" (letteralmente: "gonfiare e scaricare") si riferisce a una manipolazione di mercato illecita o altamente speculativa, soprattutto nel mondo delle azioni a bassa capitalizzazione o delle criptovalute.

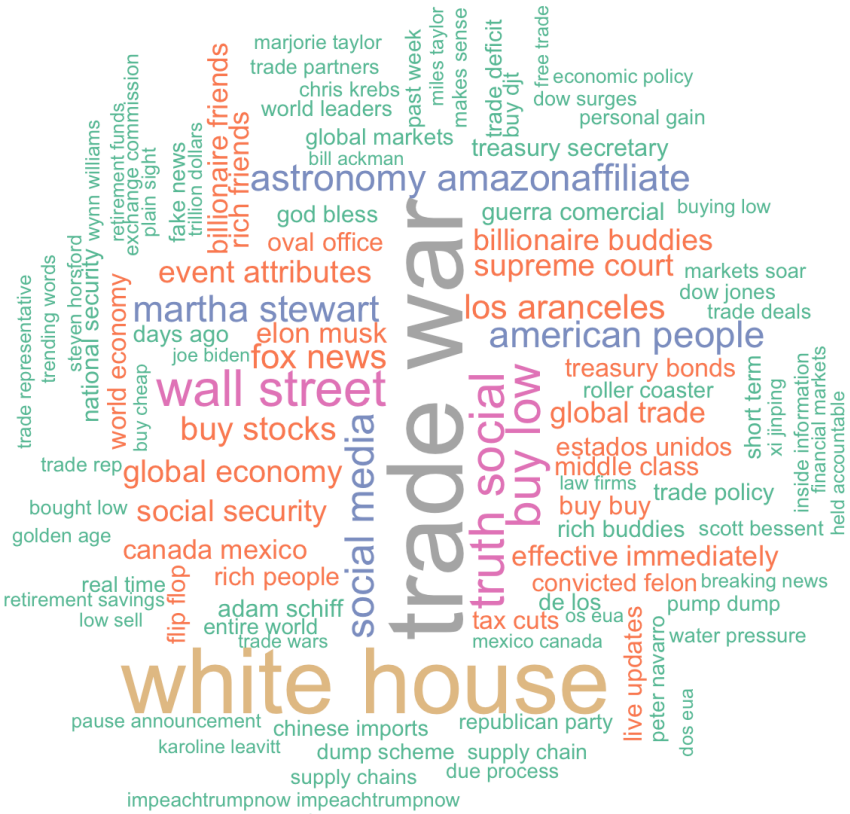


Figura 4.2: Word cloud dei bigrammi con maggiore frequenza in tutti i commenti.

4.6 Analisi effettuate

4.6.1 Topic modelling

Il topic modeling è una tecnica di apprendimento non supervisionato che consente di individuare automaticamente i temi ricorrenti all'interno di grandi quantità di testo. Il metodo più utilizzato è la Latent Dirichlet Allocation (LDA), un modello

probabilistico che rappresenta ogni documento come una combinazione di più argomenti, e ogni argomento come una distribuzione di parole. Attraverso l'analisi delle co-occorrenze lessicali, la LDA rivela le strutture semantiche latenti nel corpus, permettendo di ridurre la complessità dei dati testuali e di ricavare insight sulle conversazioni dominanti. Di seguito si riportano i risultati ottenuti applicando questa tecnica ai commenti raccolti.

Scelta di k

Un aspetto fondamentale nella tecnica di topic analysis è la scelta del numero di topic (k) sul quale effettuare le stime. La determinazione del valore ottimale di k si basa generalmente sull'uso di metriche che valutano la qualità e la coerenza del modello per diversi valori di k. In questo studio si sono utilizzate quattro metriche note in letteratura:

- Griffiths and Steyvers (2004): si basa sulla log-verosimiglianza del modello (log-likelihood) e tende a indicare come ottimale il valore di k che massimizza la probabilità dei dati rispetto al modello.
- Deveaud et al. (2014): misura la distanza media simmetrica di Kullback-Leibler (Jensen-Shannon divergence) tra topic, valori più alti indicano una maggiore distinzione tra topic.
- Cao et al. (2009): valuta la densità dei topic, cioè misura la differenziazione tra i topic calcolando la somiglianza media tra topic diversi; valori più bassi indicano topic più distinti.
- Arun et al. (2010): si basa su una misura della divergenza tra distribuzione dei documenti e distribuzione dei topic; il valore ottimale è individuato nel minimo della metrica.

Da notare che le prime 2 vanno massimizzate, mentre le restanti minizzate. Per calcolare queste metriche, è necessario definire un intervallo di valori di k da esplorare. Si è scelto un range da 2 a 10 topic, dove 2 rappresenta il valore minimo praticabile (non è possibile effettuare un'analisi con un solo topic). È possibile scegliere valori superiori a 10 e alcune metriche potrebbero indicare valori più

alti come ottimali. Tuttavia, superare 10 topic può portare a topic difficilmente distinguibili tra loro, con sovrapposizioni e perdita di interpretabilità.
Di seguito vengono presentati i grafici relativi alla selezione del numero ottimale di topic (k) per ciascun social network analizzato, seguiti dalla visualizzazione dei relativi topic individuati.

Primo post di Truth

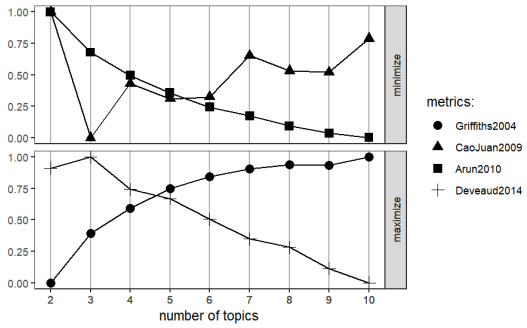


Figura 4.3: Metriche di qualità del modello LDA in funzione del numero di topic (k).

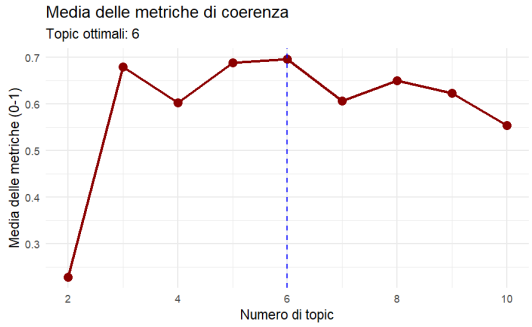


Figura 4.4: Media delle metriche di coerenza.

I grafici mostrano l'andamento delle quattro metriche principali (Griffiths & Steyvers, Deveaud, Cao Juan, Arun) al variare di k tra 2 e 10 per il primo post di Truth ("This is a great time to buy!!!DJT"). Dall'analisi emergono indicazioni differenti:

- Griffiths2004 suggerisce k=10, dove la log-verosimiglianza è massima.
- Deveaud2014 punta k=2, con massima distinzione tra topic.
- CaoJuan2009 indica k=2, dove la somiglianza tra topic è minima.
- Arun2010 suggerisce anch'essa k=10, con bassa ridondanza informativa.

Poiché le metriche non convergono su un unico valore, è stata calcolata la media normalizzata dei punteggi per ogni valore di k. Il secondo grafico mostra che questa media raggiunge un picco in corrispondenza di k=6. Questo valore rappresenta quindi un compromesso ottimale tra coerenza interna e differenziazione tra topic, e viene scelto per la modellazione successiva sulla piattaforma analizzata.

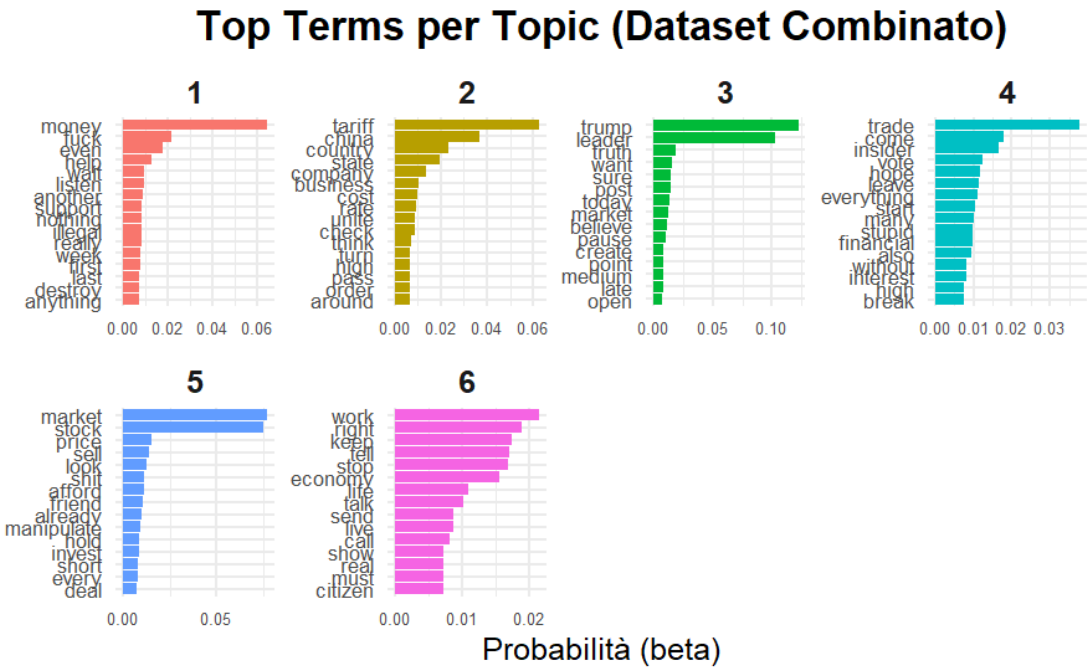


Figura 4.5: Topic del primo post di Truth.

Il modello ha identificato 6 topic e ogni riquadro mostra le parole chiave con la più alta probabilità di comparsa all'interno del topic. I topic risultano tematicamente distinguibili e coprono aree come commercio globale, mercati, politica americana e lavoro. I topic relativi al primo post di Truth rivelano una retorica più forte su temi economici, politici e cospirazionisti, con maggiore presenza di contenuti offensivi. Trump è centrale, ma non esclusivo. Il discorso si articola su vari livelli, economia e finanza sono predominanti, poi affiorano i temi sociopolitici.

Topic	Tema	Termini rappresentativi	Breve descrizione
1	Denaro e crisi personale	money, fuck, listen	Espressioni rabbiose legate a difficoltà personali ed economiche
2	Commercio globale e politica estera	tariff, china, check	Riferimenti a tensioni commerciali internazionali
3	Trump e leadership	trump, leader, post	Discorso centrato sulla figura di Trump e il suo ruolo pubblico
4	Informazione finanziaria	trade, insider	Discussione su finanza, speculazione e dinamiche di mercato
5	Mercati e manipolazione	stock, invest, manipulate	Sfiducia verso i meccanismi del sistema finanziario
6	Lavoro e frustrazione sociale	work, stop, citizen	Espressione di disagio sociale e retorica di protesta

Tabella 4.1: Temi e termini rappresentativi dei topic individuati per il primo post di Truth

Secondo post di Truth

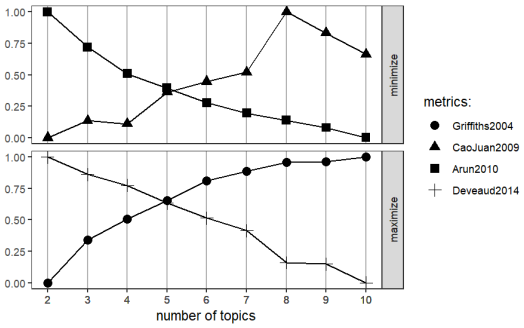


Figura 4.6: Metriche di qualità del modello LDA in funzione del numero di topic (k).

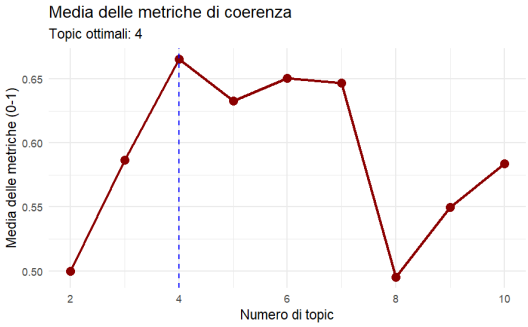


Figura 4.7: Media delle metriche di coerenza.

Per il secondo post di Trump sembrano bastare 4 topic, 2 in meno rispetto al precedente post. Ciò può essere dovuto a molteplici fattori. Innanzitutto il primo post è vago e aperto all'interpretazione, perché può riferirsi a azioni, oro, cripto, immobili, economia, psicologia, marketing e molto altro, lasciando spazio a speculazioni personali e a una pluralità di risposte. E proprio questo genera topic più numerosi e variegati. Il post sui dazi verso la Cina, al contrario, ha un contenuto

preciso e riguarda una misura politica specifica. I commenti e le reazioni saranno più focalizzate su temi concreti come Cina, commercio, produzione, protezionismo ed economia nazionale. Le conversazioni, di conseguenza, tendono a convergere su meno topic, ma più densi e coesi. Il secondo è più è anche più tecnico, quindi meno aperto a derive emozionali o filosofiche. Dunque stimola meno tipologie di pensiero, che si traduce in meno topic. Infine, anche la complessità della community raggiunta potrebbe essere un fattore importante. Il post sugli investimenti può attrarre diversi profili, ad esempio economisti, teorici del complotto, trader, ... Quello sui dazi, invece, coinvolge una sottopopolazione più ristretta, orientata su politica estera o economia. Una discussione più ampia e più ricca di interpreti porta ad avere più topic. Si può dire quindi che il numero di topic non dipende solo dalla quantità di testo, ma da quanto il contenuto stimola reazioni diversificate.

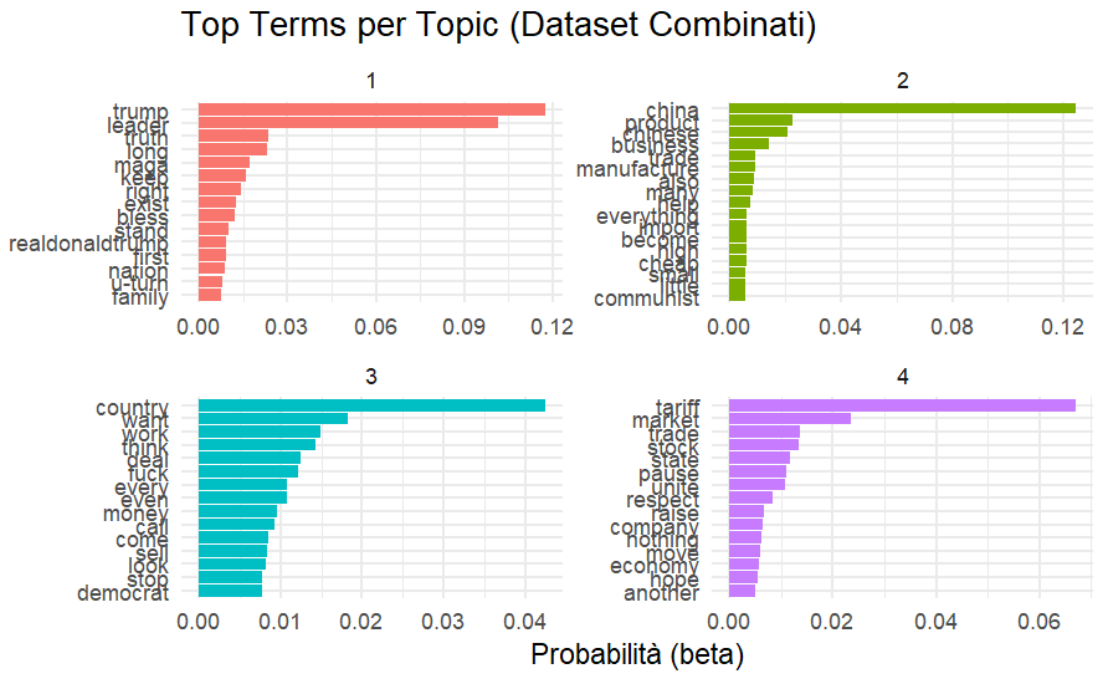


Figura 4.8: Topic del secondo post di Truth

Il secondo post di Truth rileva temi legati all'identità nazionale, alla Cina e a un linguaggio ideologico molto marcato. È il dataset con maggiore intensità propagandistica.

Topic	Tema	Termini rappresentativi	Breve descrizione
1	Trump e identità conservatrice	trump, maga, nation	Forte senso di appartenenza politica e culturale all'universo conservatore pro-Trump
2	Cina e minaccia ideologica	china, communist, cheap	Narrazione ostile verso la Cina, vista come minaccia ideologica e commerciale
3	Retorica patriottica e guerra	country, want, work, money, deal	Forte senso di appartenenza nazionale intrecciato con frustrazione legata a temi economici e sociali
4	Commercio e speranza	tariff, hope, respect	Equilibrio tra protezionismo economico e visione ottimista del futuro nazionale

Tabella 4.2: Temi e termini rappresentativi dei topic individuati per il secondo post di Truth

Bluesky

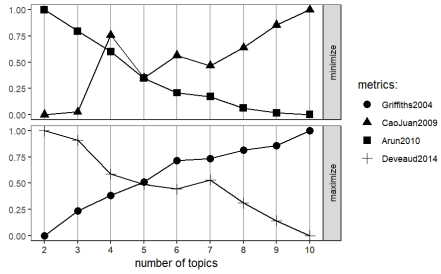


Figura 4.9: Metriche di qualità del modello LDA in funzione del numero di topic (k).

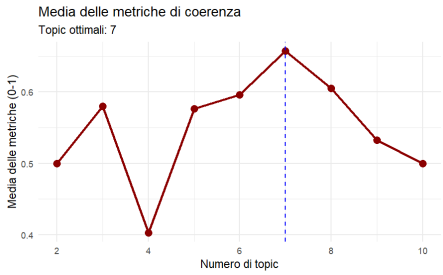


Figura 4.10: Media delle metriche di coerenza.

Su Bluesky sembrano essere necessari 7 topic, più di quanti ne sono stati trovati su entrambi i post di Truth. Evidentemente, mentre Truth è fortemente omogeneo, Bluesky ha una pluralità di voci, anche sarcastiche, critiche o alternative. Questo significa che lo stesso post può essere interpretato sotto più punti di vista. Inoltre, gli utenti Bluesky tendono a produrre contenuti meno binari e più discorsivi. Le discussioni spesso si ramificano, toccando temi correlati come criptovalute, politica monetaria, storia americana, capitalismo, ... La ricchezza lessicale e concettuale porta alla separazione dei temi in più topic. Anche vero che su Truth molti utenti seguono la linea narrativa "giusta" (favorevole a Trump), mentre su Bluesky c'è un

ventaglio linguistico più ampio, con voci discordanti e stili retorici diversi. Altro fattore effettivamente chiave è il numero di commenti analizzati. Tra i 3 social è quello su cui si sono avuti più dati, quindi la pluralità di testi porta ad avere maggiore probabilità di vedere delle divergenze semantiche (quindi più topic).

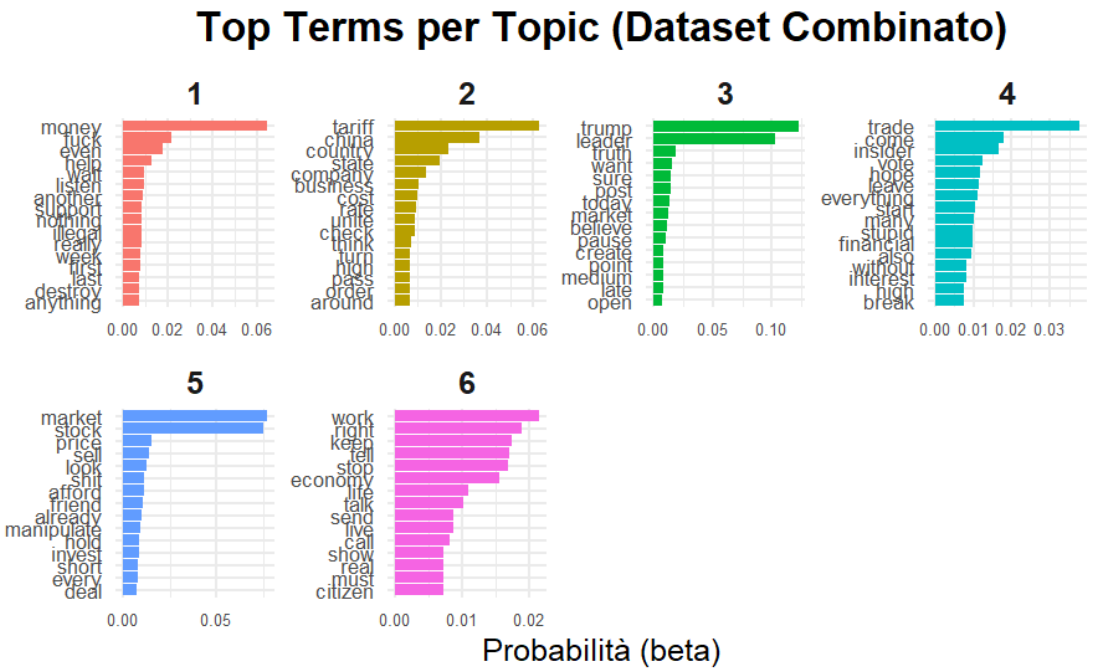


Figura 4.11: Topic di BlueSky

I topic emergenti su Bluesky riguardano gli stessi argomenti analizzati su Truth. Tra tutti ne spicca uno, ossia quello relativo alle opinioni personali, suggerendo una maggiore libertà nell'esprimere il proprio pensiero, rispetto al social del Presidente degli Stati Uniti.

Topic	Tema	Termini rappresentativi	Breve descrizione
1	Commercio estero e dazi	tariff, canada	Discussione su relazioni economiche e restrizioni commerciali tra paesi
2	Finanza e investimenti	trade, insurance	Focus su dinamiche finanziarie, assicurazioni e investimenti
3	Mercati e speculazione	market, crash, manipulate	Riflessione su volatilità, crisi e attori dei mercati finanziari
4	Politica estera e Cina	china, russia	Temi di geopolitica e tensioni internazionali legati a Cina, Russia
5	Politica interna USA	trump, republican, administration	Contesto politico statunitense, leadership e partiti
6	Economia e business	economy, bond, week, billion	Discussioni sull'economia reale e finanziaria, con riferimenti a obbligazioni e dinamiche macroeconomiche
7	Opinioni soggettive e frustrazione emotiva	think, even, fuck	Lessico che suggerisce sfogo emotivo, polarizzazione e giudizi personali

Tabella 4.3: Temi e termini rappresentativi dei topic individuati per BlueSky

Reddit

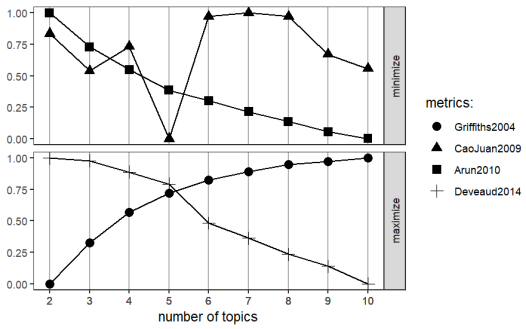


Figura 4.12: Metriche di qualità del modello LDA in funzione del numero di topic (k).

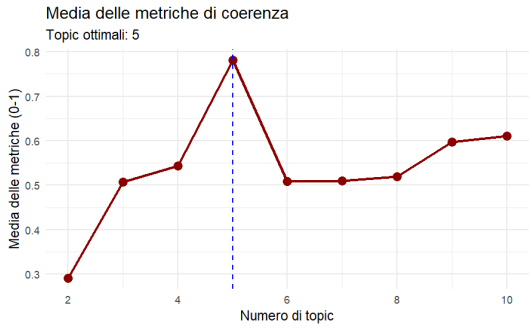


Figura 4.13: Media delle metriche di coerenza.

Per Reddit, la selezione del numero ottimale di topic è stata supportata sempre dall'analisi congiunta di quattro metriche standard (Griffiths2004, CaoJuan2009, Arun2010, Deveaud2014). I seguenti risultati sono illustrati nel primo grafico:

- Griffiths2004 (da massimizzare) mostra un andamento crescente e suggerisce k=10;
- Deveaud2014 (da massimizzare) raggiunge un picco a k=5;
- Arun2010 (da minimizzare) decresce progressivamente, suggerendo k=10;
- CaoJuan2009 (da minimizzare) ha un minimo netto a k=5, indicando alta distinzione semantica tra i topic.

Nel secondo grafico, la media normalizzata delle metriche conferma k=5 come valore ottimale, suggerendo che tale configurazione rappresenti il miglior equilibrio tra coerenza interna e distinzione semantica. Il numero di topic scelti per questa piattaforma deriva sicuramente dalla sua modalità di presentazione dei post. A differenza di Truth o Bluesky, Reddit, infatti, funziona a thread. C'è un commento principale, poi una serie di risposte "figlie" che si concentrano su quello. Questo crea rami tematici profondi ma non troppo numerosi, ciascuno ricco di variazioni colloquiali sullo stesso tema. Reddit, poi, è diviso in subreddit e l'analisi è stata fatta su specifici subreddit, allora è probabile che i topic riflettano la cultura e il linguaggio di quel gruppo specifico. Queste due proprietà della piattaforma portano ad avere meno topic, ma con più varietà linguistica interna. In altre parole, il contesto ha ristretto il campo semantico, portando a meno topic distinti ma più densamente parlati. Dalle analisi sul numero di topic utilizzati per ogni piattaforma si può dedurre che, anche se il post in analisi è lo stesso, il modo in cui viene recepito e discusso cambia radicalmente da piattaforma a piattaforma. I topic qui appaiono più colloquiali e riflettono discussioni personali, opinioni e polarizzazione, tipiche del tono informale di Reddit.

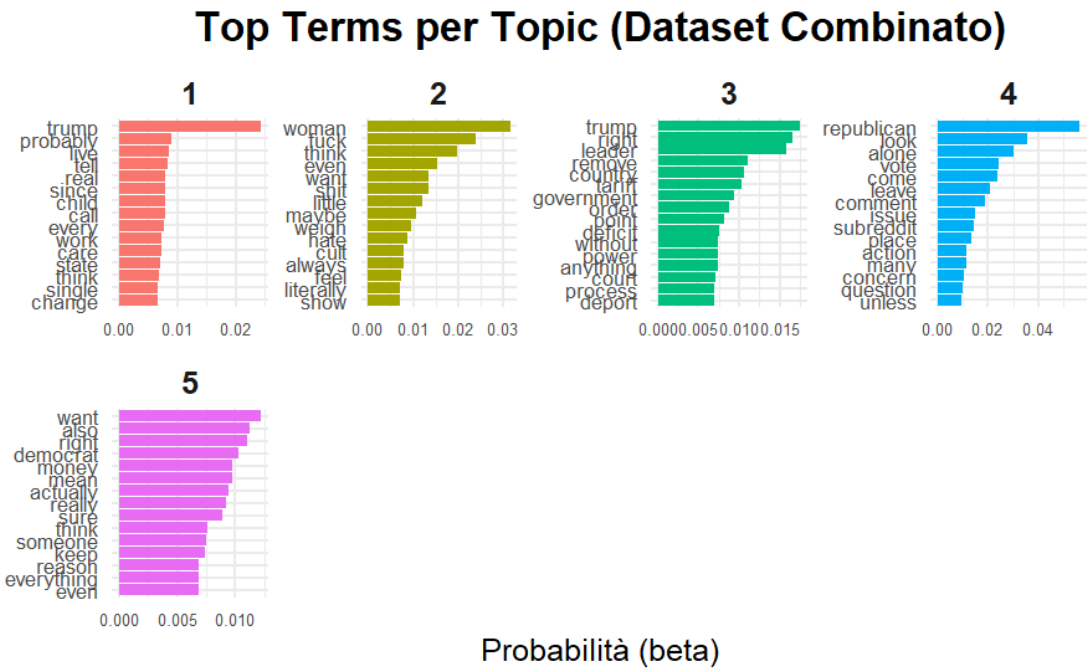


Figura 4.14: Topic di Reddit

Topic	Tema	Termini rappresentativi	Breve descrizione
1	Politica e opinione su Trump	trump, probably, care	Opinioni e giudizi sull'ex presidente USA
2	Discorso di genere e linguaggio	woman, fuck, literally	Linguaggio polarizzante su genere e tematiche sessuali
3	Autorità e migrazione	leader, remove, deport	Temi legati a leggi, ordine pubblico e immigrazione
4	Partito Repubblicano e polarizzazione	republican, subreddit, issue	Discussione su divisioni interne e identità politica del GOP
5	Democrazia e giustificazione opinioni	democracy, want, reason	Riflessioni sul significato della democrazia e motivazioni individuali nei dibattiti

Tabella 4.4: Temi e termini rappresentativi dei topic individuati per Reddit

Dalla comparazione dei topic emersi sulle diverse piattaforme analizzate (i due post di Truth, Bluesky e Reddit), emergono notevoli differenze nel tipo di discorso dominante, nei registri linguistici e nelle tematiche prevalenti:

- I due post di Truth condividono un tono fortemente emotivo e nazionalista, con lessici incentrati su Trump, la Cina, la frustrazione socioeconomica e il patriottismo. Il primo post include elementi più economici e speculativi, mentre il secondo si concentra su identità conservatrice. In entrambi i casi, l'uso di termini come "fuck", "maga", "work" e "war" segnala un coinvolgimento emotivo elevato e una forte carica ideologica, coerente con il pubblico target della piattaforma.

- Bluesky mostra una forte attenzione alle dinamiche finanziarie e macroeconomiche, con un linguaggio relativamente tecnico (es. "trade", "bond", "economy") e una presenza minore di giudizi soggettivi. È l'unica piattaforma in cui si evidenzia una componente sistematica di discussione su assicurazioni, titoli obbligazionari e manipolazioni di mercato, con poca politicizzazione del discorso.

- Reddit, invece, si distingue per un'alta polarizzazione ideologica e per la presenza di temi valoriali e identitari. Si riscontrano discorsi marcati su Trump, il partito repubblicano e tematiche di genere, spesso con un linguaggio aggressivo e diretto, che riflette l'uso partecipativo e opinionato tipico della piattaforma.

4.6.2 Sentiment analysis

La sentiment analysis è una tecnica di elaborazione del linguaggio naturale che mira a identificare e misurare l'intensità emotiva di un testo, classificandolo tipicamente come positivo, negativo o neutro. È strettamente collegata all'opinion mining, disciplina che analizza parole chiave e strutture linguistiche per estrarre opinioni e percezioni espresse dagli utenti. A differenza della più complessa opinion analysis, che cerca di interpretare le motivazioni e le cause alla base delle emozioni, la sentiment analysis si concentra sul tono e sull'impatto immediato del messaggio. Esistono diversi approcci, dai dizionari lessicali (come AFINN, Bing e NRC) a

modelli statistici e deep learning. In questo progetto, si è adottata una metodologia ibrida basata su dizionari, per analizzare sia la polarità media dei commenti, sia le emozioni prevalenti. Di seguito si riportano i principali risultati emersi dall'analisi dei dati raccolti dalle piattaforme considerate.

AFINN: distribuzione della polarità

La curva di densità mostra come sono distribuiti i punteggi AFINN nei commenti raccolti. L'asse verticale indica la densità, ovvero la frequenza relativa dei punteggi, mentre l'asse orizzontale rappresenta i punteggi, che vanno da -5 (estremamente negativo) a +5 (estremamente positivo), anche se nella realtà si concentra in un range più ristretto. La linea rossa tratteggiata in corrispondenza dello zero serve da punto di riferimento neutro. L'uso della curva di densità, rispetto a un istogramma, consente di osservare la distribuzione in modo più fluido e rende evidente che l'andamento del sentiment Nel primo post di Truth (4.15) la distribuzione appare simmetricamente bilanciata, ma con toni meno estremi. Si osservano anche due picchi distinti ai lati della linea rossa, il primo picco si trova nella zona negativa (intorno a -1.5/-2), indicando una porzione di utenti che ha reagito con un sentiment sfavorevole, mentre il secondo si presenta in area positiva (attorno a +1.5/+2), segnalando una forte presenza di commenti favorevoli o di sostegno. Questo mostra una distribuzione chiaramente bimodale. Nel mezzo, la valle tra i due picchi coincide quasi con lo zero (neutralità). Quindi, sommatoriamente, il grafico suggerisce una risposta variegata, ma contenuta, in cui convivono reazioni positive e negative con un moderato livello di ponderazione. Il sentiment, di conseguenza, risulta essere né nettamente negativo, né nettamente positivo, ma polarizzato.

Anche nel caso del secondo post di Trump (4.16), ossia quello relativo ai dazi sulla Cina, si osserva una distribuzione bimodale, simile a quella vista precedentemente. Si notano i due picchi principali, che, similmente a prima, si collocano rispettivamente in area leggermente negativa e decisamente positiva, suggerendo ancora una volta polarizzazione del sentiment. La valle risulta nuovamente ben marcata e la linea rossa tratteggiata è quasi esattamente nel mezzo della distribuzione. Questo dice che il sentiment si bilancia nel complesso, con una leggera inclinazione verso il positivo, data l'estensione maggiore della coda destra. La coda positiva più ampia, infatti, suggerisce una prevalenza di commenti favorevoli o giustificativi, in

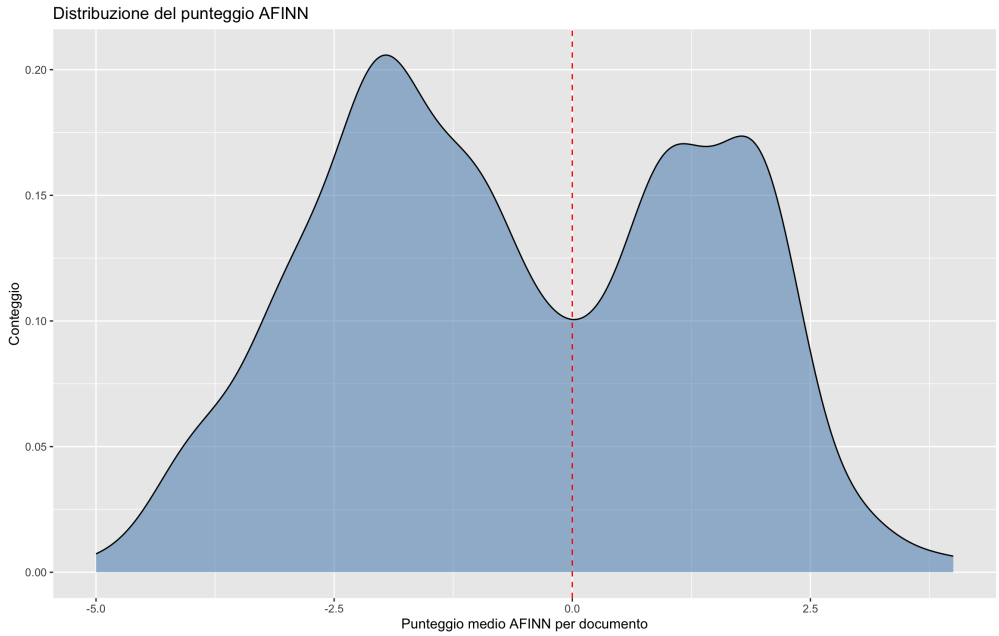


Figura 4.15: Curva di densità relativa al primo post di Truth.

linea con il sentiment della base elettorale di Trump su Truth. Tuttavia, il picco in area negativa segnala che una porzione rilevante di utenti ha espresso critiche, probabilmente legate a preoccupazioni su possibili ripercussioni economiche o già maturate esperienze passate con i dazi. Rispetto al post "This is a great time to buy!!!DJT", quindi, questa reazione mostra un tono lievemente più equilibrato, ma comunque polarizzato.

La distribuzione su Bluesky (4.17) è molto più frastagliata rispetto alla precedente:, infatti, presenta più picchi e una forma complessiva multimodale. La densità, innanzitutto, è fortemente sbilanciata verso il negativo, il picco principale è attorno al valore -2.5, con altri due picchi minori sempre in zona negativa. Questi picchi negativi indicano forte disapprovazione verso il contenuto del post o verso la figura di Trump in generale. Esistono, però, anche due picchi in zona positiva, segno che una certa parte dell'utenza ha reagito con sentiment favorevole o comunque positivo. La linea rossa dello zero taglia la distribuzione in una zona di bassa densità (la valle) e ciò conferma che i commenti neutri sono stati meno frequenti rispetto a quelli polarizzati. Tutto questo si mostra come una conferma del fatto che Bluesky sia una piattaforma con dinamiche ancora in fase di definizione, ma

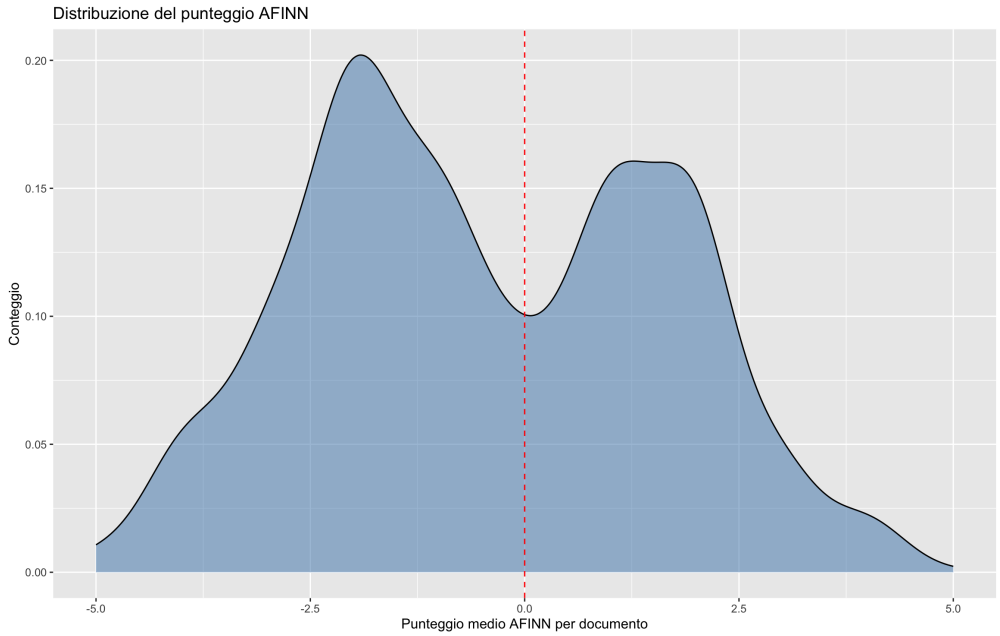


Figura 4.16: Curva di densità relativa al secondo post di Truth.

con toni critici molto pronunciati verso certe figure politiche tradizionali, compreso il Presidente. Il sentiment prevalente è chiaramente negativo, forse per la presenza di utenti più progressisti, tecnicamente competenti o inclini a un certo scetticismo. La frammentazione della curva, inoltre, suggerisce un elevato livello di varianza nei punti di vista, indice di una community meno omogenea o più sperimentale rispetto a Truth o anche Reddit, come si vedrà in seguito

Infine, analizzando la distibuzione anche su Reddit (4.18, si vede che la curva risulta asimmetrica, con una concentrazione marcata nella zona negativa (tra -3 e -1). Questo indica che la maggior parte dei commenti ha un sentiment tendenzialmente negativo. Il picco della distribuzione, inoltre, si trova intorno a -2.5, suggerendo che molti utenti hanno reagito con un tono critico, sarcastico o apertamente negativo all'annuncio di Trump. Dalla linea rossa tratteggiata si nota che la curva resta più densa a sinistra rispetto a destra, il che conferma la prevalenza del sentiment negativo. È comunque presente una coda destra meno densa, che segnala una minoranza di commenti con punteggi positivi. Dunque sembra esistere comunque una certa eterogeneità di reazioni, probabilmente dovuta alla varietà ideologica dei subreddit considerati (es. Republican vs TrumpCriticizesTrump).

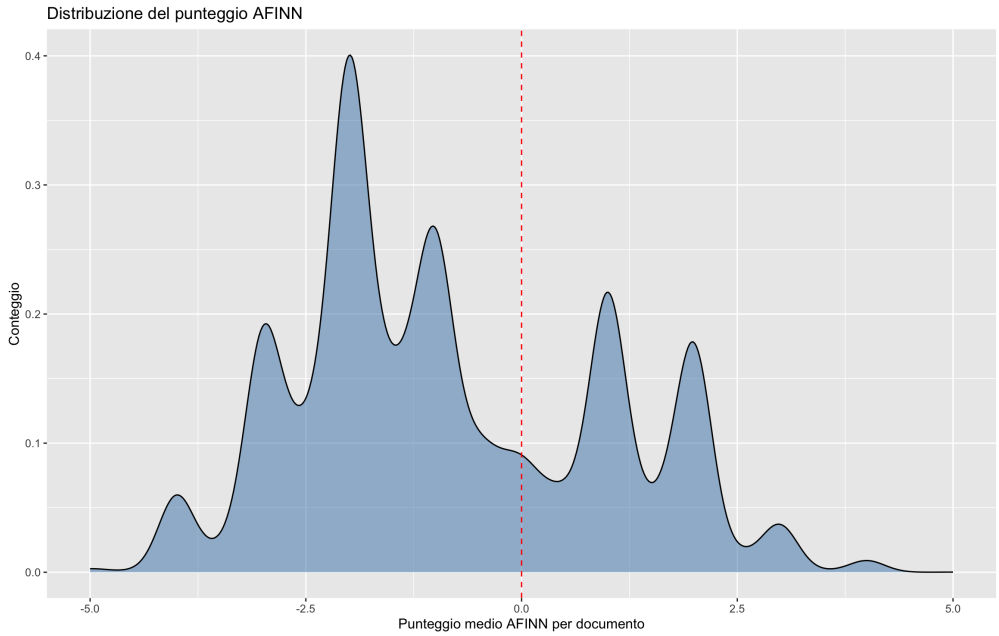


Figura 4.17: Curva di densità relativa a Bluesky.

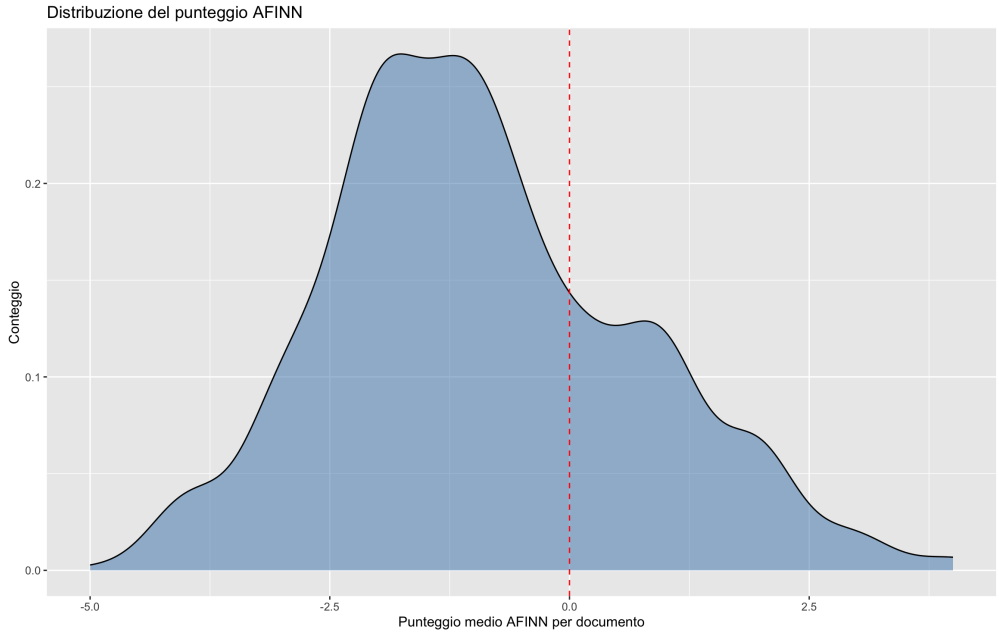


Figura 4.18: Curva di densità relativa a Reddit.

Dai grafici analizzati si può supportare l'idea che, su Reddit, l'annuncio di Trump non sia stato accolto in modo univoco, ma piuttosto con una predomi-

nanza di scetticismo o ironia, in linea con il tono spesso critico o satirico delle community politiche su questa piattaforma. La comunicazione dell'ex presidente ha generato una risposta emotiva tendenzialmente negativa, almeno in termini di lessico utilizzato. La presenza di due gruppi ben distinti denota una presenza di sostenitori fedeli che approvano e sostengono l'affermazione di Trump con entusiasmo da un lato, dall'altro, una minoranza critica (che potrebbe includere bot, troll, oppure utenti disillusi). Queste osservazioni sono confermate anche su Bluesky, confermando la sua posizione critica rispetto alle azioni del Presidente degli Stati Uniti. Rispetto a Truth, dove c'era polarizzazione ma anche un blocco di commenti fortemente positivi, Bluesky è molto più critico e meno protettivo verso la figura di Trump. Rispetto a Reddit, che mostrava una distribuzione più simmetrica e ampia ma meno frammentata, Bluesky appare più caotico e anche più fortemente negativo. Quest'ultimo, in quanto social emergente con una community più ristretta, mostra sentiment più omogenei in tono, ma frammentati in struttura, un dato che può essere molto interessante per discutere di dinamiche di nicchia contro mainstream. Su Truth si osserva una divisione interna, che può essere legata alle diverse modalità di fruizione della piattaforma o al fatto che alcuni utenti esprimano disapprovazione per motivi economici (es. scetticismo sul messaggio finanziario, non politico). Il sentiment positivo è comunque più marcato rispetto agli altri due social, il che è coerente con il bias di piattaforma, poiché Truth è nata come spazio più favorevole a Trump, quindi è logico aspettarsi una maggioranza di commenti positivi o rafforzanti. Tra i due post si nota che il tema dei dazi contro la Cina è altamente divisivo, poiché anche tra sostenitori di Trump c'è chi lo considera una mossa coraggiosa e chi la percepisce come potenzialmente dannosa per l'economia. Per questo, probabilmente, ha suscitato maggior scalpore. L'analisi evidenzia quindi come la piattaforma influenzi in modo determinante la natura delle reazioni.

Bing: dominanza del sentiment

Attraverso il dizionario Bing, ogni commento è stato classificato in tre categorie. Questo grafico sintetizza la composizione del corpus in base alla polarità prevalente, offrendo una panoramica immediata del tono dominante. Visivamente verrà mostrato un istogramma a barre che rappresenta proprio la dominanza del

sentiment nei commenti, suddiviso in tre categorie: negativo (barra rossa), neutro (barra grigia) e positivo (barra verde). L'altezza delle barre indica la frequenza dei commenti classificati in ciascuna categoria sulla base del tono prevalente nel testo. Nel primo post pubblicato su Truth Social(4.19) il sentiment risulta più bilanciato. I commenti neutri sono la categoria dominante, superando leggermente quelli negativi (rispettivamente circa 650 e 620), mentre quelli positivi restano intorno ai 400. Questo conferma la moderazione della risposta osservata nella curva di densità AFINN, ossia che la reazione al primo post appare più composta e meno polarizzata, con una maggiore propensione a esprimere neutralità o toni misurati. Invece, il tono entusiasta del post ("great time to buy") non ha generato una risposta corrispondente nella community, almeno in termini quantitativi. Occorre specificare che questo risultato potrebbe indicare anche un linguaggio più descrittivo, ironico o ambiguo che il dizionario non riesce a classificare con polarità netta. La barra rossa è comunque molto vicina a quella neutra, a testimonianza di una presenza significativa di commenti negativi, probabilmente critici verso il messaggio del post o la figura di Trump. Il post su Truth, pur essendo in un contesto favorevole a Trump, ha comunque raccolto molti commenti negativi o neutri. Il tono trionfale del messaggio ("This is a great time to buy!!!DJT") sembra non aver convinto gran parte dell'utenza. Il dizionario Bing, rispetto ad AFINN, è meno sensibile alla gradazione emotiva e lavora per parole chiave, allora il fatto che il sentiment neutro sia il più frequente può anche riflettere una difficoltà del modello nel cogliere l'ironia o i sottintesi, frequenti nelle community online.

Il secondo post su Truth (4.20) presenta una distribuzione quasi uniforme tra sentiment negativo (circa 670), neutro (circa 710) e positivo (poco sopra i 600). A differenza del primo post, si osserva un leggero aumento del sentiment positivo, a conferma della maggiore attivazione emotiva rilevata in precedenza. La community risponde in maniera più distribuita, mostrando un coinvolgimento ampio ma meno fortemente polarizzato. Il sentiment neutro rimane ancora leggermente dominante ma per pochissimo, tenendo sempre conto che ciò può indicare la presenza di contenuti informativi, ironici o semplicemente poco polarizzati. La barra verde è quasi alla pari con le altre due, molto più alta rispetto al grafico del primo post. Questo suggerisce che, rispetto al messaggio sull'acquisto, il post sui dazi ha generato una risposta più favorevole o patriottica, almeno in parte, dell'utenza. I commenti

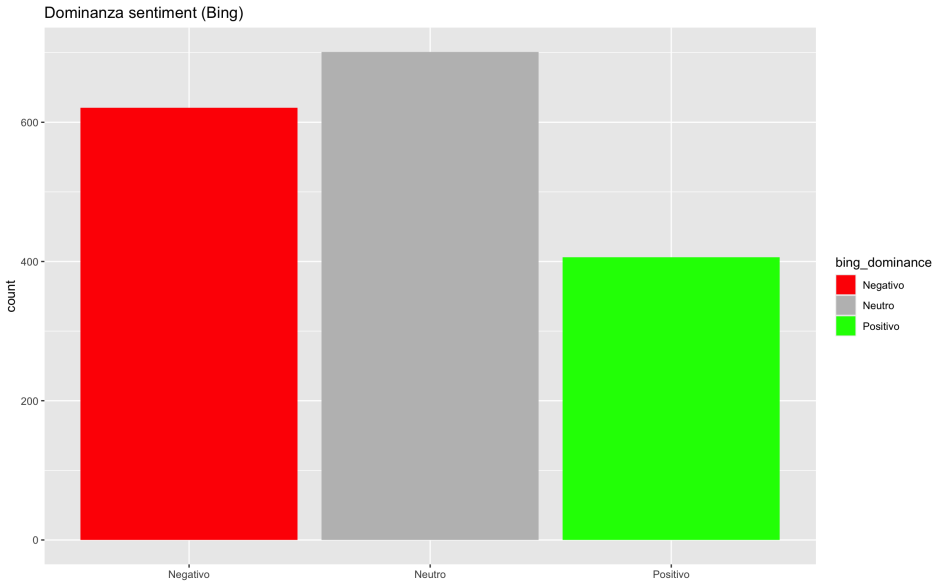


Figura 4.19: Dominanza del sentiment relativa al primo post di Truth.

negativi restano numerosi è probabile che ci siano state critiche all'approccio protezionista o scetticismo verso l'efficacia della misura annunciata. Il tema dei rapporti economici con la Cina attiva reazioni più complesse e sfumate rispetto al semplice invito a comprare, qui ci sono posizioni più polarizzate, ma distribuite in modo simile.

La distribuzione della dominanza del sentiment su Bluesky (4.21) evidenzia una netta prevalenza del sentiment negativo, con oltre 20.000 commenti classificati come negativi, contro circa 13.000 neutri e 12.500 positivi. Questa situazione mette in luce una forte prevalenza di reazioni critiche o contrarie al contenuto del post, confermando quanto già osservato attraverso la curva di densità basata sul punteggio AFINN. Non solo la maggior parte dei commenti è negativa, ma c'è anche una sproporzione evidente rispetto ai commenti positivi, che restano nettamente minori. La netta inclinazione al negativo suggerisce che l'utenza di Bluesky ha reagito in modo fortemente polemico, scettico o sarcastico all'uscita di Trump. Ancora una volta si può dire che questo tipo di piattaforma attiri un pubblico meno favorevole all'ex presidente.

Nel caso di Reddit (4.22), infine, si osserva una dominanza negativa significativa, con oltre 600 commenti negativi, seguiti da circa 270 neutri, che segnalano comunque

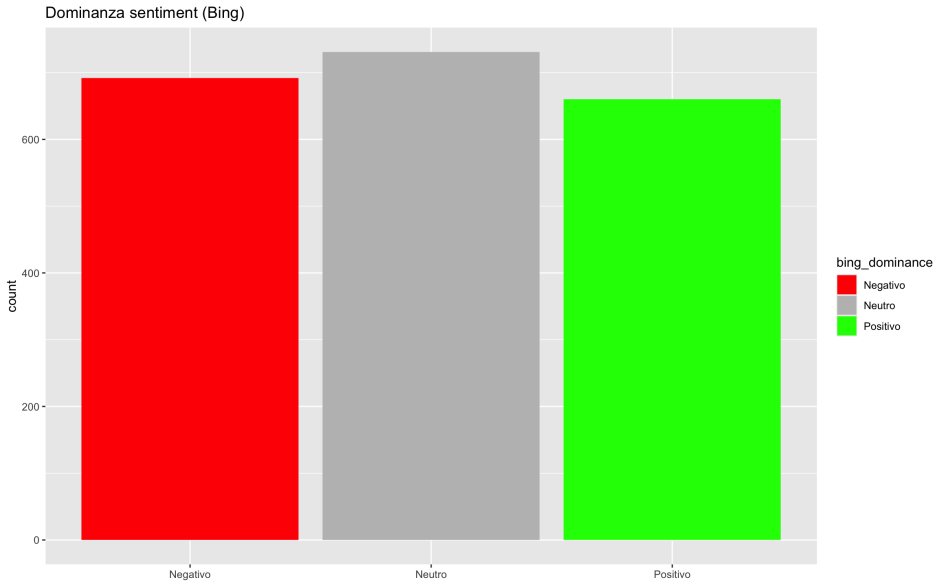


Figura 4.20: Dominanza del sentiment relativa al secondo post di Truth.

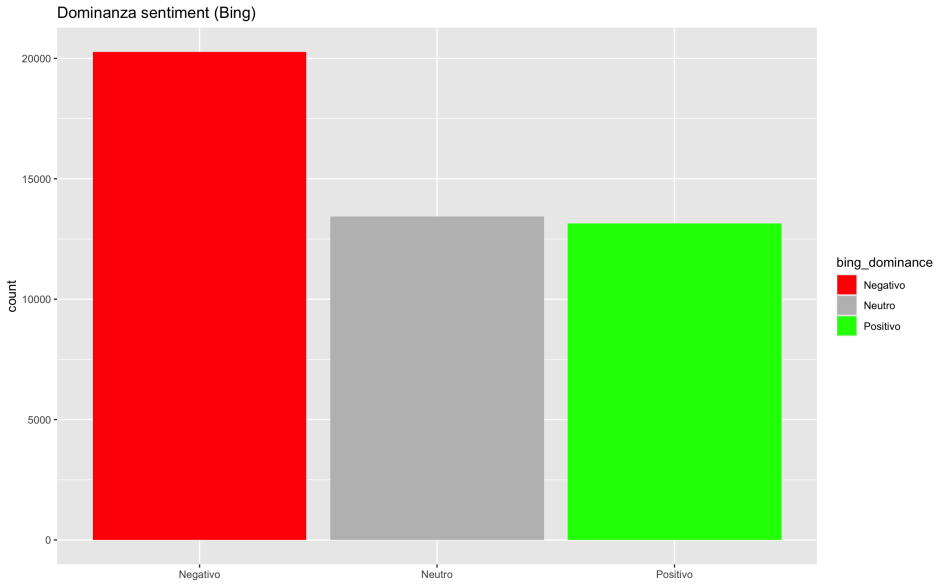


Figura 4.21: Dominanza del sentiment relativa a Bluesky.

una componente rilevante, e 190 positivi, la frazione più contenuta tra le tre classi. Il sentiment prevalente è quindi quello negativo, anche se è presente una quota discreta di commenti neutri. La quota di positività è inferiore rispetto alle altre

categorie (i negativi sono addirittura 3 volte più grande dei positivi) suggerendo che anche su Reddit, i commenti tendano a esprimere critiche o disapprovazione. Tuttavia, a differenza di Bluesky, qui si nota una maggiore varietà nei toni, infatti la presenza di una porzione significativa di commenti neutri suggerisce una discussione più articolata, dove accanto alle critiche convivono riflessioni più distaccate o informative. Reddit si conferma quindi come uno spazio in cui, pur prevalendo le reazioni negative, il dibattito tende ad essere più sfumato e meno polarizzato.

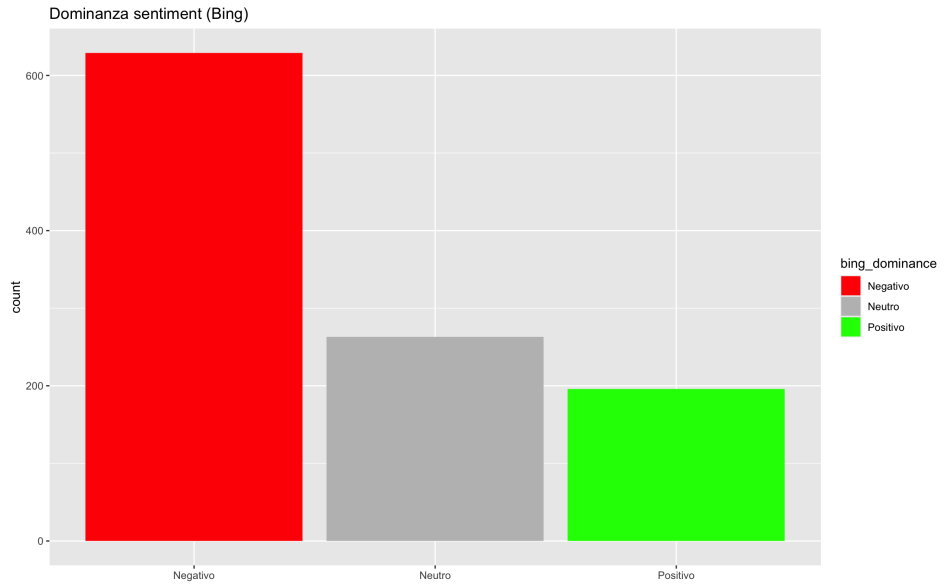


Figura 4.22: Dominanza del sentiment relativa a Reddit.

Si è notato come il grafico ottenuto dal dizionario Bing rafforzi il messaggio che la percezione dell'audience è ben più complessa del tono del post. Soprattutto dopo aver notato che su Truth, piattaforma generalmente più allineata, le reazioni non sono state entusiastiche. Su Bluesky si è osservata una concentrazione decisamente maggiore di commenti negativi, sia in termini relativi che assoluti. La reazione, quindi, è molto più netta e polarizzata negativamente. Reddit si colloca in una posizione intermedia, dove la critica è presente, ma accompagnata da una componente neutra più visibile, segno di una diversità di approcci comunicativi. Il dizionario Bing ha evidenziato come anche su Reddit l'affermazione di Trump abbia generato una reazione prevalentemente negativa, ma con maggior pluralità di sentiment rispetto ad altre piattaforme. Questo conferma la natura di Reddit

come ambiente più eterogeneo, dove convivono opinioni contrarie, neutre e, seppur in minoranza, anche favorevoli.

AFINN, Bing e NRC: correlazione tra dizionari

La matrice di correlazione, visualizzata come heatmap, confronta la coerenza (o divergenza) tra i punteggi AFINN, Bing e NRC, . Un'alta correlazione rafforza la validità dell'analisi, mostrando che i tre dizionari rilevano tendenze simili nei testi. Vedendo il risultato grafico eseguito sui 3 social (e Truth diviso per i due post distinti) si possono trarre praticamente le medesime conclusioni, con qualche leggerissima differenza. Si nota subito che i punteggi medi AFINN sono abbastanza coerenti con il rapporto di sentimenti del dizionario Bing. Questo vuol dire che entrambi i dizionari classificano i contenuti in modo simile in termini di positività e negatività. Inoltre, i due dizionari sopra citati mostrano una correlazione sempre positiva, ma più debole con NRC_positive. NRC, infatti, tende ad essere più sfumato nel rappresentare la positività e si allinea, quindi, solo parzialmente con le altre due modalità. Con NRC_negative, invece, è possibile osservare una correlazione negativa. Questo è in realtà un risultato logico, poiché più cresce il punteggio negativo NRC, più cala la media dei punteggi AFINN, e viceversa. Infine, la correlazione tra NRC_positive e NRC_negative risulta negativa, il che è atteso perché questi due punteggi sono normalizzati in modo che uno cresca a scapito dell'altro. Dunque, la somiglianza tra le analisi sulle tre piattaforme e la coerenza interna tra i dizionari denota che i contenuti condivisi da Trump generano reazioni simili, portando i metodi di misurazione a convergere sul tono generale. Il fatto che i dizionari mostrino modelli simili indica che le misure di sentiment sono robuste, non dipendono troppo dallo specifico dizionario utilizzato. Poi i post analizzato risultano polarizzati, dato che i punteggi negativi (NRC_negative) mostrano una buona correlazione inversa con i positivi (NRC_positive), indicando un alto grado di reattività, senza dare spazio alla neutralità.

Riassumendo, i tre dizionari forniscono risultati cerenti, ma non completamente identici, il che è normale dato che si basano su metodologie differenti. Le reazioni ai post del Presidente degli Stati Uniti sembrano estremamente polarizzate e facilmente identificabili anche con strumenti diversi.

L'uso incrociato dei dizionari rafforza la validità delle conclusioni assunte, specialmente in questo contesto politicamente carico, relativo a Trump e ai dazi.

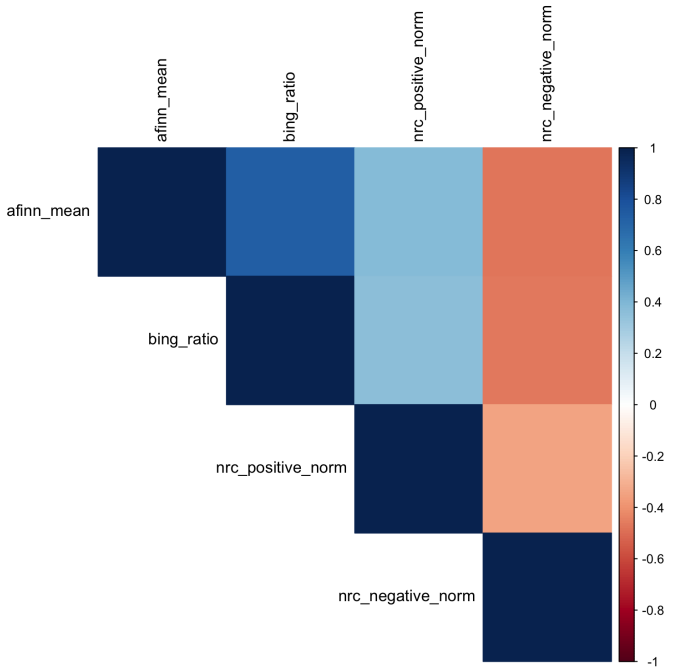


Figura 4.23: heatmap delle correlazioni tra dizionari relativa al primo post di Truth.

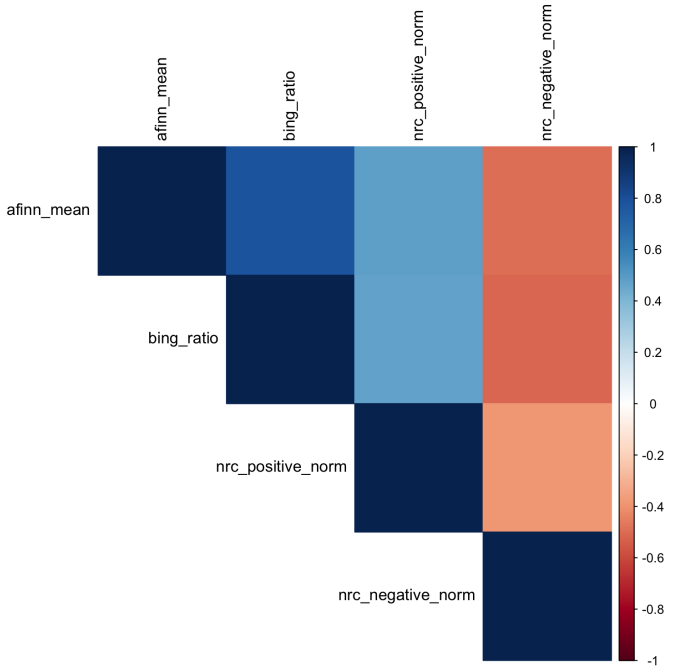


Figura 4.24: heatmap delle correlazioni tra dizionari relativa al secondo post di Truth.

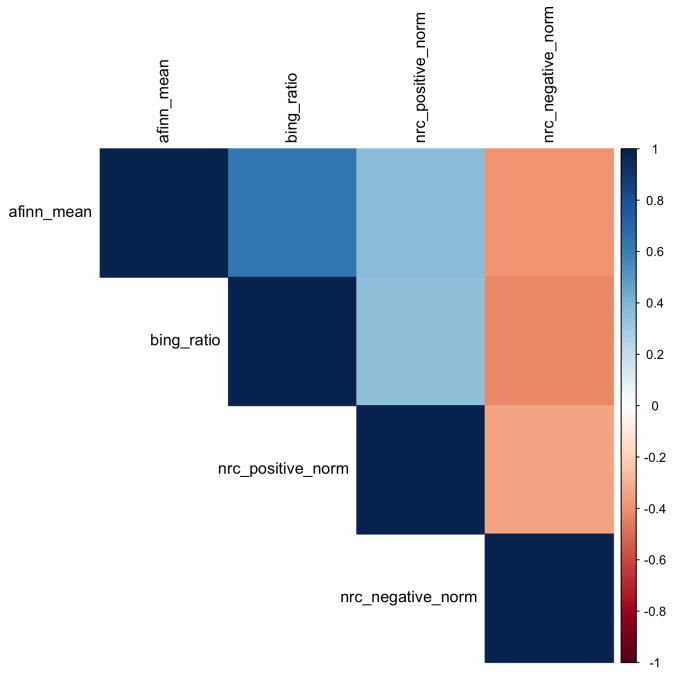


Figura 4.25: heatmap delle correlazioni tra dizionari relativa a Bluesky.

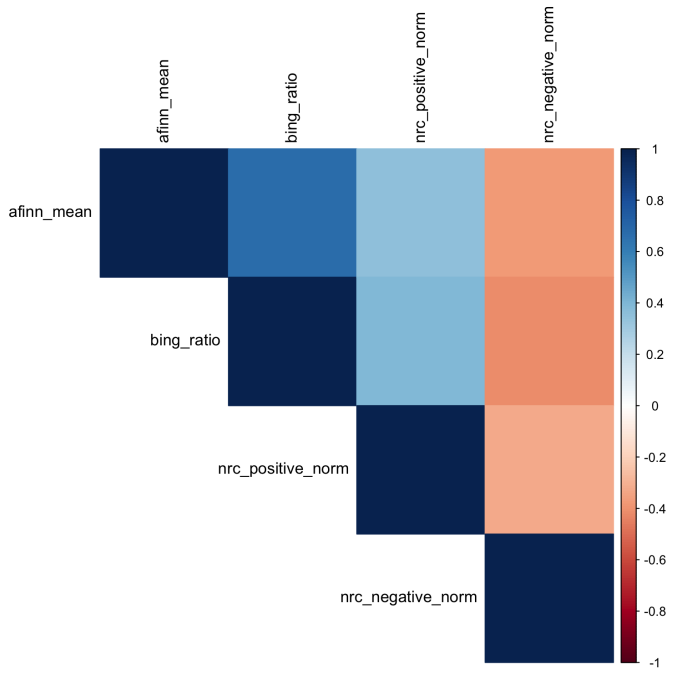


Figura 4.26: heatmap delle correlazioni tra dizionari relativa a Reddit.

AFINN, Bing e NRC: distribuzione congiunta

Nel grafico di dispersione in figura 4.27 viene mostrata la relazione tra il punteggio (positivo/negativo) e l'intensità di emozioni come "gioia". Sull'asse delle ascisse viene misurata la media del punteggio AFINN, ossia la polarità del commento (negativo a sinistra, positivo a destra), e sull'asse delle ordinate viene misurato il livello normalizzato di gioia secondo il dizionario NRC. Il colore dei punti indica l'intensità del bing _ratio (verde come positivo, rosso come negativo). Riguardo il primo post di Trump su Truth, si osserva una concentrazione di punti verdi collocata nella parte alta a destra del grafico e ciò indica un'alta coerenza tra la polarità positiva e la presenza di emozioni positive (la gioia, appunto). Viceversa i punti rossi si trovano per lo più a sinistra e in basso, come conferma che nei commenti negativi manca la componente gioiosa. Guardando questi risultati, quindi, si può dire che esiste una correlazione chiara tra positività e gioia, valida su almeno due dizionari. Si può notare anche che molti commenti con punteggio AFINN negativo hanno un valore pari a 0 o quasi in riferimento alla gioia (NRC). Tuttavia, anche nei commenti positivi la gioia è spesso contenuta, ciò sta a significare che, anche se alcuni commenti sono polarizzati positivamente, non sempre sono associati ad un'emozione intensa di gioia. Potrebbero, dunque, essere razionali, sarcastici o semplicemente non entusiasti. Nella zona centrale si osserva un mix di sentimenti, sia positivi che negativi, con livelli di gioia variabili. Questo indica ambiguità o ironia, poiché c'è la possibilità che nei commenti neutrali il tono sia sarcastico o ambiguo.

Nel secondo post (4.28), la polarizzazione positiva aumenta: la maggioranza dei commenti si colloca in area positiva su AFINN, con molti punti in verde (bing_ratio > 0). Anche i valori di gioia NRC sono leggermente più elevati rispetto al primo post, indicando un miglioramento nel tono emotivo. Questo suggerisce una maggiore approvazione o coinvolgimento positivo da parte degli utenti nel secondo annuncio. Analizzando i commenti relativi al secondo post di Trump su Truth, si osserva che la zona in basso a sinistra del grafico è densamente popolata da punti rossi, con valori negativi su AFINN e valori bassi di gioia, come accadeva nel grafico precedente. La gioia rimane associata a polarità positiva, man mano che ci si sposta verso destra sull'asse X, aumenta anche il livello di gioia e i punti

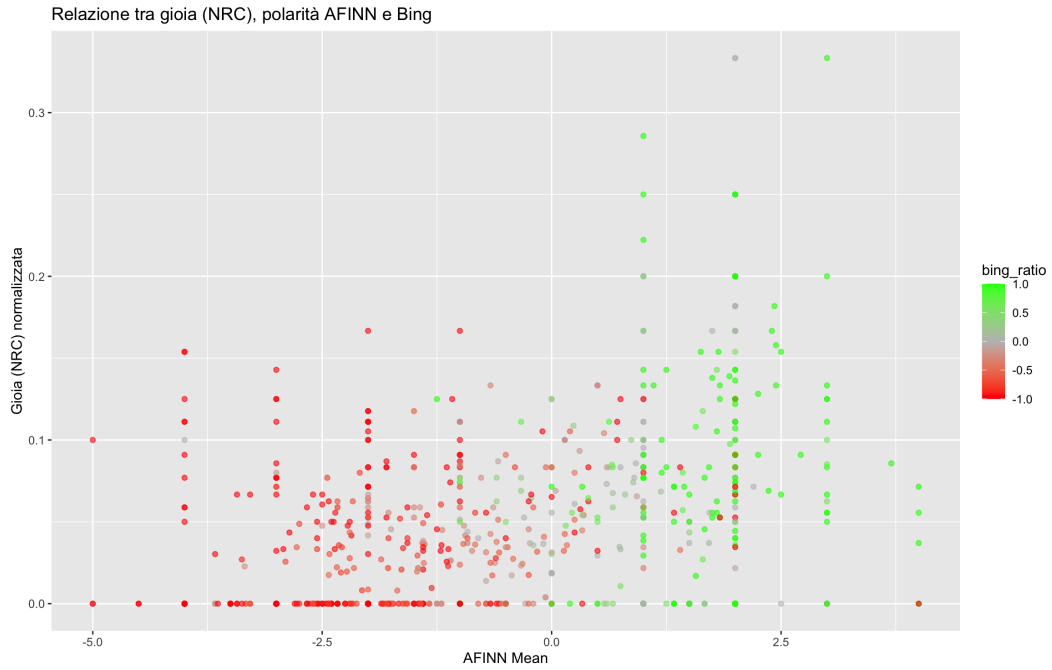


Figura 4.27: Punteggi medi per AFINN in base al sentimento della gioia relativi al primo post di Truth.

diventano verdi. Questo suggerisce di nuovo una buona coerenza tra i dizionari AFINN, Bing e NRC, che concordano nel classificare certi commenti come positivi. Anche nei commenti neutrali o leggermente negativi, la gioia resta bassa, mostrando una distribuzione asimmetrica di questo specifico sentimento. La gioia, in altre parole, non è distribuita in modo omogeneo, ma risulta concentrata in pochi commenti positivi. Si nota, inoltre, una presenza di outlier felici a destra e in alto, che mostrano commenti con toni decisamente gioiosi. Probabilmente si tratta di commenti di approvazione fortemente marcata, ma sono rari rispetto al totale. Il grafico conferma che il sentiment dominante è tendenzialmente negativo e privo di emozioni gioiose, coerente con quanto visto nei paragrafi precedenti. Le emozioni positive (come la gioia) sono limitate a una minoranza di commenti, per lo più con alta polarità positiva.

Su Bluesky (4.29) si nota immediatamente un'ampia concentrazione di commenti negativi e poco gioiosi. Questo insieme di punti rossi, concentrati a sinistra, sono numerosi e tendono ad avere valori molto bassi di gioia. Anche in questo caso, si

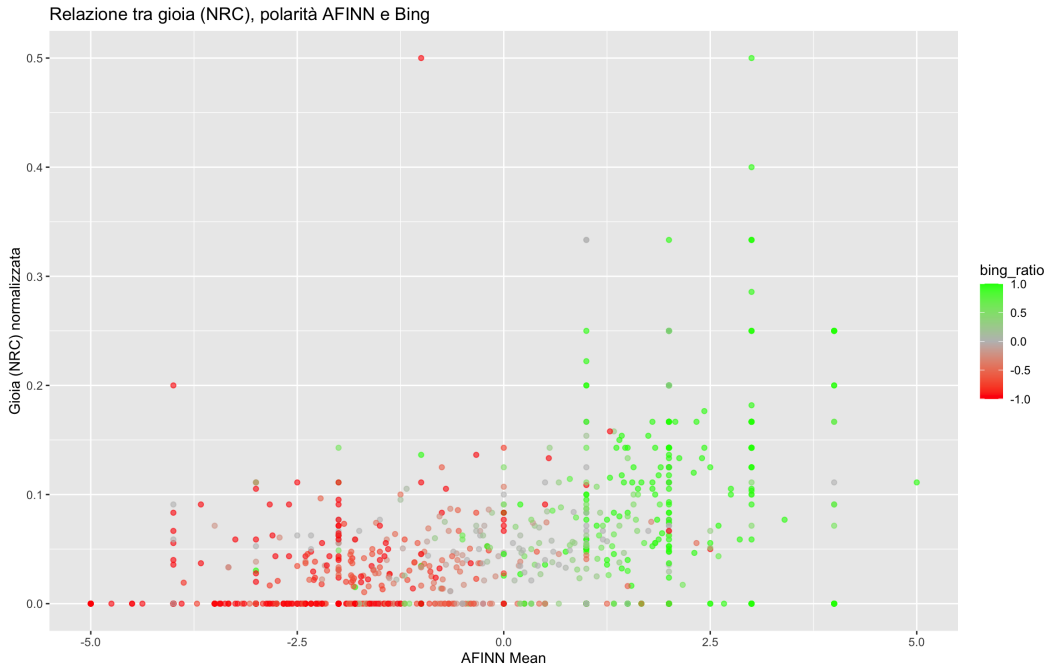


Figura 4.28: Punteggi medi per AFINN in base al sentimento della gioia relativi al secondo post di Truth.

osserva un dominante orientamento critico o disilluso tra gli utenti. Il fatto che molti punti stiano praticamente sulla linea dello 0 sull'asse Y suggerisce assenza totale di emozioni positive. Si nota comunque una progressiva crescita della gioia con l'aumento della polarità positiva. A destra del grafico, infatti, la quantità di punti verdi cresce, con livelli crescenti di gioia. Questo conferma la coerenza tra i dizionari, poiché i commenti con polarità positiva sono anche percepiti come più gioiosi. Rispetto ai grafici riferiti a Truth, su Bluesky sembra esserci una maggior dispersione dei punti. Si trovano anche alcuni commenti negativi ma comunque associati a gioia, probabilmente riferiti a critiche ironiche o sarcastiche. Si osservano inoltre più commenti misti con AFINN vicino allo 0, ma con valori intermedi di gioia. Ciò suggerisce una gamma emotiva più ampia e sfumata, anche nei commenti negativi. Alcuni punti in alto a destra rappresentano casi di forte positività ed entusiasmo, anche se sono molto rari rispetto alla massa, proprio come accadeva prima.

Su Reddit (4.30) la prevalenza è di commenti negativi e poco gioiosi. La gran

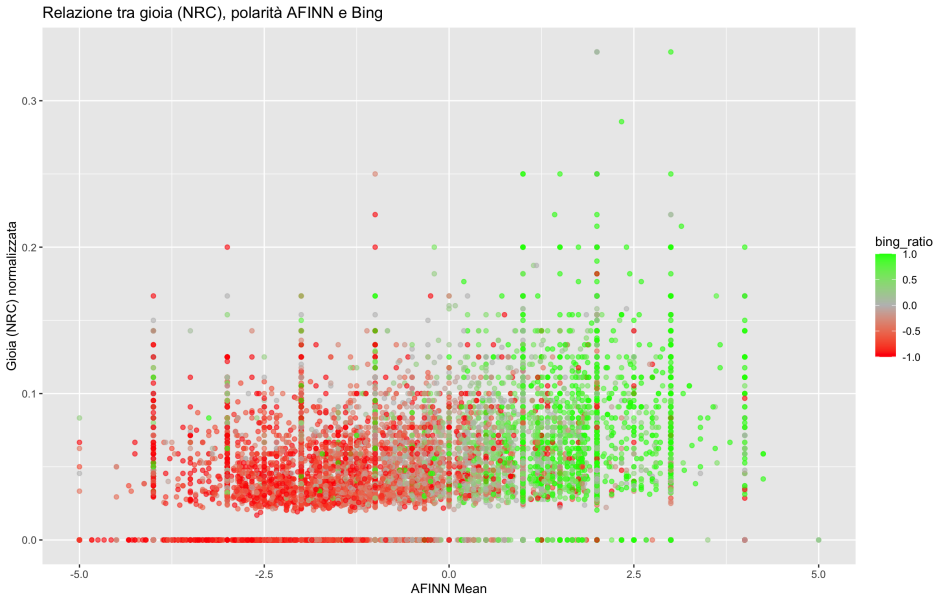


Figura 4.29: Punteggi medi per AFINN in base al sentimento della gioia relativi a Bluesky.

parte dei punti si concentra tra AFINN -4 e 0, con colorazione rossa. Anche l'intensità della gioia è generalmente bassa, con molti punti schiacciati sullo 0. Questo riflette una risposta largamente critica o pessimista, coerente con quanto già visto nella distribuzione del sentiment su Reddit. Si nota proprio una limitata presenza di commenti positivi, i punti verdi sono pochi e relativamente dispersi, essi mostrano anche bassi valori di gioia, indicando che anche quando i commenti sono positivi, non sono particolarmente entusiasti. C'è una tendenza generale per cui all'aumentare dell'AFINN aumentano sia la gioia che il bing_ratio, ma in modo meno marcato rispetto a Truth o Bluesky. La distribuzione è più dispersa, e la colorazione risulta meno definita, con molti punti grigi o di transizione e ciò indica una minore coerenza tra le metriche o presenza di commenti ambigui. Gli oulier poi, comunque presenti, a dimostrazione dell'eterogeneità tipica della piattaforma, sono molto meno numerosi rispetto ai grafici relativi alle altre piattaforme. Reddit mostra, quindi, un sentiment più piatto, senza picchi particolari di entusiasmo. Anche i punti positivi raramente superano 0.15 di gioia, suggerendo che l'approvazione, quando presente, è comunque contenuta. In sintesi questo scatterplot di Reddit mostra un quadro piuttosto chiaro. In primo luogo è evidente una prevalenza

netta di commenti negativi, con sentiment coerentemente negativo secondo tutti i dizionari, in secondo luogo si notano livelli di gioia molto bassi, con pochissimi commenti veramente positivi o entusiasti, a testimonianza di una coerenza parziale tra AFINN, Bing e NRC, ma meno forte rispetto a Truth e Bluesky. Reddit si conferma dunque un ambiente più critico, meno incline a espressioni di entusiasmo, e più variegato dal punto di vista lessicale.

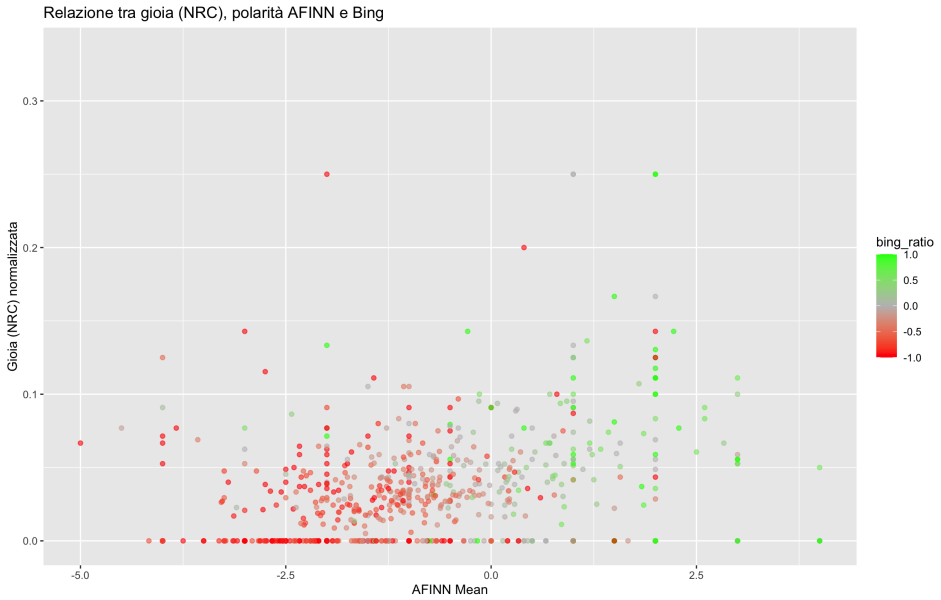


Figura 4.30: Punteggi medi per AFINN in base al sentimento della gioia relativi a Reddit.

Riassumendo nei grafici ci sono state delle osservazioni comuni. In tutte e tre le piattaforme, la maggior parte dei commenti si concentra nella parte sinistra del grafico e con colorazione tendente al rosso, indicando un orientamento generale critico o sfavorevole nei confronti dei post di Trump. La gioia è sempre stata tendenzialmente bassa, con valori generalmente bassi ovunque, confermando che, anche nei commenti non apertamente negativi, l'entusiasmo è limitato e pochi utenti esprimono una vera emozione positiva. Inoltre, si nota una certa coerenza tra le tre metriche usate (AFINN, Bing, NRC), ossia che, all'aumentare della polarità positiva secondo AFINN, aumentano (moderatamente) anche il bing_ratio e la gioia. Analizzando le differenze, si può dire che Truth mostra una maggiore concentrazione di commenti positivi, con una porzione significativa di punti verdi

distribuiti nella parte destra del grafico. Ciò suggerisce una risposta più polarizzata, dove si osservano sia critiche che supporto marcato. Bluesky si distingue per una distribuzione più ampia e sfumata, con un buon numero di commenti in zona intermedia, ma comunque con dominanza negativa. L'impressione è di un sentiment più variegato, ma tendenzialmente negativo. Reddit, al contrario, evidenzia la risposta più uniformemente negativa, si vedono pochissimi commenti positivi, livello di gioia molto basso e una colorazione prevalentemente rossa. Reddit appare come l'ambiente più critico dei tre, con scarso entusiasmo e quasi assente approvazione.

NRC: conteggio delle emozioni

I dati stavolta sono stati analizzati secondo il lessico NRC, che classifica le emozioni in dieci categorie fondamentali (positive, negative, trust, fear, anger, surprise, anticipation, joy, sadness, disgust). Questo grafico evidenzia le sfumature emotive più ricorrenti nei commenti degli utenti. Partendo sempre dal primo post su Truth (4.31), si possono notare molte questioni interessanti. Le emozioni positive (positive) e la fiducia (trust) sono tra le più frequenti nei commenti. Questo evidenzia che molti utenti hanno accolto il messaggio di Trump con ottimismo, ritenendolo credibile o coerente con le loro convinzioni o forse percependo l'affermazione come un'opportunità. Inoltre, la presenza elevata di anticipation rafforza l'idea di una visione orientata al futuro e alla speranza di guadagni. Anche la categoria negative è molto presente, quasi al pari di quella positiva. Questo indica polarizzazione, molti utenti reagiscono con scetticismo, critica o frustrazione. Emozioni come anger, fear e disgust sono ben rappresentate, indicando una componente di diffidenza, preoccupazione o rigetto rispetto all'affermazione di Trump. La coesistenza di surprise e sadness rivela che alcuni utenti possono essere rimasti sorpresi o delusi, forse per il tono inappropriato o la tempistica dell'affermazione. La gioia (joy) è meno pronunciata, affermando che anche tra i commenti positivi, l'entusiasmo emotivo è contenuto, coerentemente con i grafici del paragrafo precedente. Il grafico mette in evidenza un contesto emotivo complesso e polarizzato, in cui fiducia e aspettativa convivono con rabbia, paura e disgusto. L'affermazione di Trump, sebbene presentata in tono positivo, ha stimolato reazioni divergenti, rivelando un panorama emotivo che riflette non solo il contenuto del messaggio, ma anche il clima politico e sociale che lo circonda

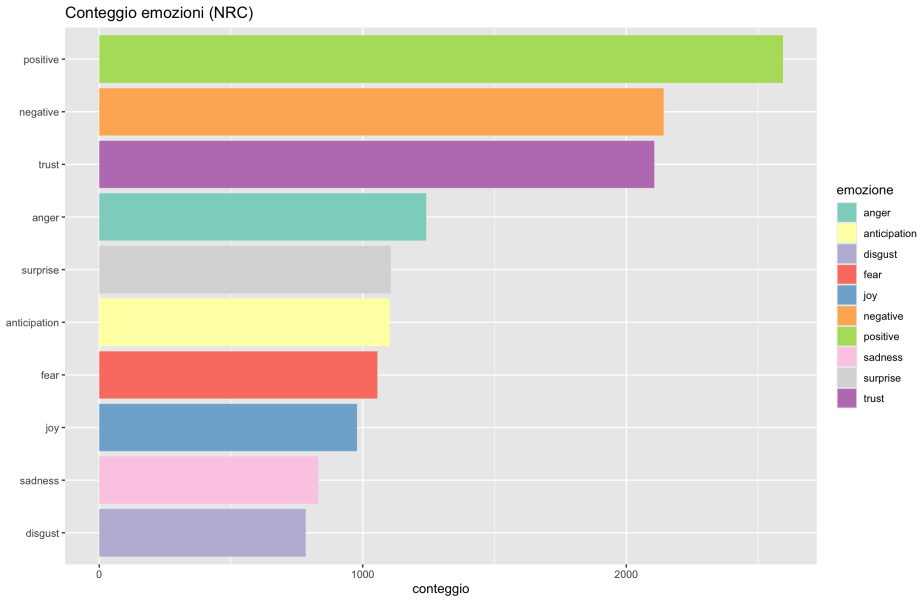


Figura 4.31: Conteggio delle emozioni relativo al primo post di Truth.

Cambia il post, ma la dinamica rimane praticamente la stessa. Nel secondo post (4.32), infatti, si conferma la dominanza dell'emozione "positive", seguita da "negative" e "trust", proprio come nel primo post. Ciò sottolinea una forte polarizzazione anche su questo argomento, con una divisione tra chi sostiene la politica commerciale di Trump e chi invece la critica apertamente. Tuttavia, rispetto al post precedente, le emozioni sono complessivamente più marcate, le barre sono più lunghe, segno di un coinvolgimento emotivo maggiore. Il tema dei dazi, evidentemente, tocca argomenti delicati, legati a economia, lavoro e geopolitica. C'è un aumento visibile dell'emozione "fear" rispetto al primo post. Questo è coerente con la natura del contenuto, poiché i dazi possono generare timori economici (es. aumento dei prezzi, tensioni internazionali). Anche "disgust" ha un valore relativamente più elevato rispetto al primo grafico. Ciò può indicare disapprovazione morale o ripudio verso il contenuto o verso l'atteggiamento dell'autore del post. Il livello di "trust" rimane alto, a dimostrazione che una parte significativa degli utenti appoggia la linea dura verso la Cina e considera il messaggio credibile e coerente con la visione politica del leader. Questo dato può riflettere sentimenti nazionalistici o protezionistici, spesso presenti tra i sostenitori di Trump. Un'altra somiglianza riguarda l'"anger", che è ancora molto presente, segnalando rabbia o

frustrazione. Può derivare sia da chi è contrario ai dazi sia da chi è irritato dalle politiche cinesi. Il livello di "anticipation" resta un'emozione chiave, indicando che molti utenti riflettono sulle conseguenze future della decisione (positive o negative), soprattutto a livello economico. Le ultime 3 emozioni "joy", "sadness" e "surprise" sono ancora una volta le meno frequenti, il che suggerisce che la risposta emotiva è più orientata alla valutazione politica o ideologica che non a emozioni personali o istintive. Nel complesso, dunque, il tema dei dazi suscita una risposta più intensa e più polarizzata rispetto al tema economico generico del primo post.

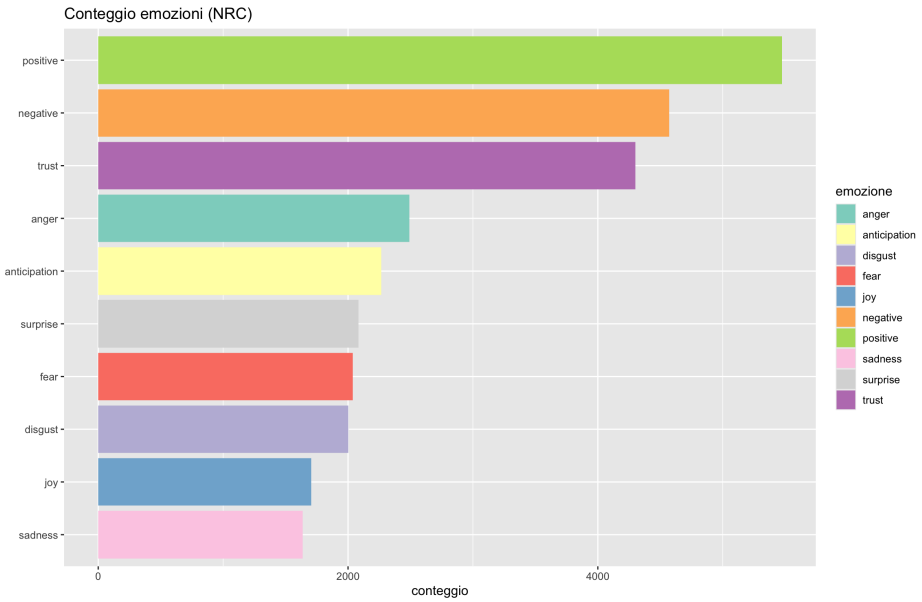


Figura 4.32: Conteggio delle emozioni relativo al secondo post di Truth.

Rispetto ai grafici precedenti, nei commenti di Bluesky (4.33) si osservano differenze marcate e molto significative. Emerge un predominio netto dell'emozione "negative" domina in modo schiacciante rispetto alle altre, supera i 70.000 conteggi, staccando nettamente ogni altra emozione. Nonostante la forte negatività, emozioni come "positive" e "trust" sono ancora ben rappresentate, stanno infatti rispettivamente al secondo e al terzo posto, in termini di occorrenze. Pur essendo in netta minoranza, risulta esserci comunque una parte di utenti che ha espresso ottimismo o fiducia, forse in riferimento ai contenuti economici o per motivi ironici. È probabile che questi commenti derivino da utenti dissonanti o provocatori, oppure da un'interpretazione meno emotiva del contenuto. L'"anger" è molto alta, poco

distante da "trust", molti commenti esprimono rabbia o frustrazione, probabilmente contro Trump, le sue politiche o la disinformazione percepita. Anche la "surprise" è tra le emozioni dominanti e può indicare che i post sono stati visti come scioccanti, inattesi o fuori luogo, specie in un contesto politico-economico delicato. Rispetto a Truth, l'emozione "disgust" è molto più marcata, è coerente con una forte reazione di rigetto morale o ideologico da parte della community di Bluesky. Si può leggere una reazione di ripudio personale o collettivo verso il mittente del messaggio più che verso il contenuto economico in sé. Le emozioni "fear", "anticipation", "sadness" e "joy" risultano in secondo piano, sembrano proprio staccate dalle altre. Questo può suggerire che le reazioni su Bluesky siano meno orientate alla riflessione o all'elaborazione individuale, e più focalizzate su giudizi forti e immediati. L'emozione "joy", in particolare, è la meno rappresentata, il che conferma un tono generale tendenzialmente ostile o critico. Quindi, i commenti riflettono una forte disapprovazione generale, ma anche un'interazione vivace e reattiva, più critica che analitica.

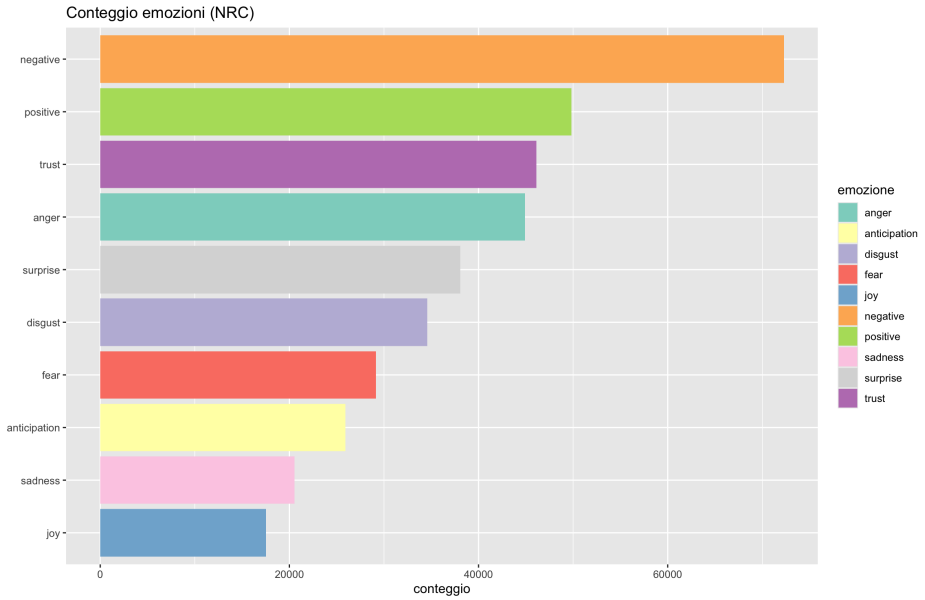


Figura 4.33: Conteggio delle emozioni relativo a Bluesky.

Su Reddit (4.34), i valori positivi e negativi sono quasi equivalenti, con leggero vantaggio per il negativo. Questo indica un clima emotivo più bilanciato, Reddit non mostra la polarizzazione estrema di Truth né la disapprovazione massiccia vista su

Bluesky. Questa piattaforma sembra quindi ospitare un dibattito più sfumato, con voci critiche ma anche analitiche o ironiche. Un po' staccata, segue "trust", con un livello piuttosto alto. È interessante notare che anche su Reddit emerge una quota consistente di commenti fiduciosi, che può riflettere una parte di utenti pragmatici o più vicini a visioni protezioniste. Le emozioni "fear" e "anger" si collocano a metà classifica, ma con occorrenze rilevanti. Esse indicano preoccupazione e frustrazione da parte degli utenti, probabilmente in merito alle conseguenze economiche o all'affidabilità del messaggio politico. Poi le emozioni "sadness", "anticipation" e "disgust" risultano distribuite in modo uniforme e suggeriscono un'ampia varietà di reazioni emotive, senza che una sola di esse prevalga. Reddit sembra raccogliere commenti che vanno dalla delusione (sadness) alla riflessione sul futuro (anticipation), fino al rigetto (disgust), ma in modo più equilibrato rispetto a Bluesky. Infine, parlando di "joy" e "surprise", che sono le meno rappresentate, si segnala che le reazioni positive entusiastiche o di stupore sono molto rare. La piattaforma in questione mantiene un tono più analitico, critico o distaccato rispetto alle altre piattaforme. Si può dire quindi che Reddit si distingue per un equilibrio emotivo maggiore, non c'è una predominanza netta né di emozioni positive né negative.

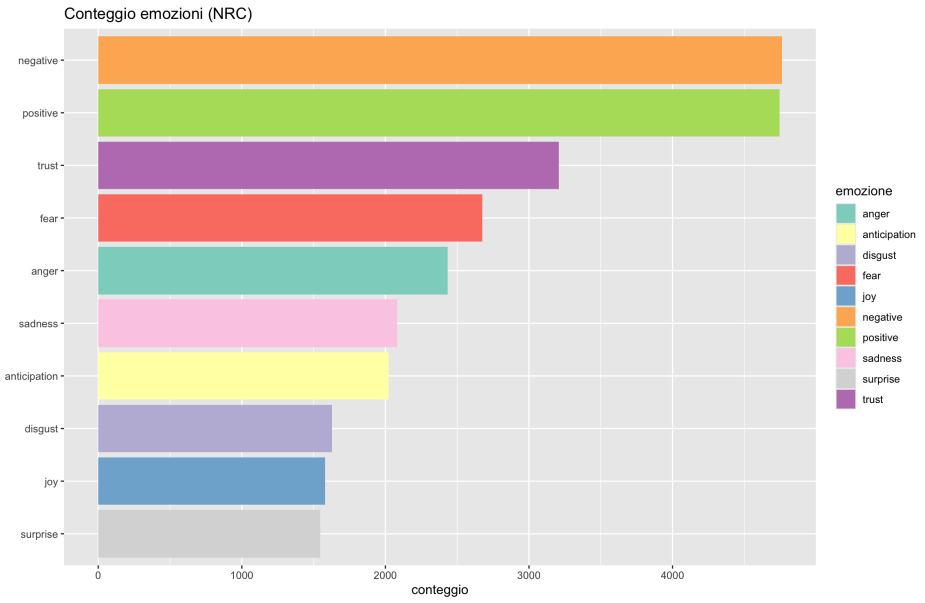


Figura 4.34: Conteggio delle emozioni relativo a Reddit.

I punti salienti delle analisi effettuate secondo il lessico NRC ricalcano quelli dei paragrafi precedenti. Su tutte le piattaforme si può affermare che l'equilibrio tra emozioni positive e negative suggerisce una divisione netta dell'opinione pubblica, tipica della figura di Trump. L'analisi delle emozioni espresse nei commenti ai post di Trump su Truth mostra un quadro emotivo fortemente polarizzato e coinvolto. In entrambi i post, le emozioni positive risultano le più frequenti. Il primo post ("This is a great time to buy!!!DJT") genera una risposta emotiva più contenuta, con fiducia e aspettativa ben presenti, ma accompagnate da una quota rilevante di rabbia, disgusto e paura. Il secondo post, relativo ai dazi alla Cina, intensifica tutte le reazioni, evidenziando timori economici e ripudio morale. Invece, su Bluesky e Reddit, l'atteggiamento prevalente verso Trump e i suoi post è fortemente critico o ostile. A differenza di Truth, dove c'era una certa polarizzazione, su Bluesky c'è una predominanza chiara di sentimenti negativi. Questo social media si configura come una piattaforma dove prevalgono reazioni emotive fortemente critiche nei confronti di Trump e dei suoi messaggi. Le emozioni presenti indicano un clima polemico, oppositivo e sarcastico, molto distante dal tono più diviso di Truth Social. Inoltre, la presenza non irrilevante di "trust" e "positive" apre due ipotesi: una minoranza di sostenitori attivi, oppure interazioni ironiche o ambigue tipiche di certe community. L'analisi dei commenti su Reddit, infine, rivela un clima emotivo più bilanciato rispetto alle altre piattaforme. Le emozioni positive e negative sono quasi equivalenti, con un leggero vantaggio per il negativo, ma senza quella polarizzazione marcata osservata su Truth o la forte negatività vista su Bluesky. Reddit si distingue, quindi, per un tono più critico ma non estremo, dove il dibattito è più variegato e meno polarizzato, riflettendo una partecipazione emotiva più razionale e meno viscerale.

Capitolo 5

Limiti del progetto e sviluppi futuri

L'analisi testuale è uno strumento potente per esplorare conversazioni online, ma presenta limiti strutturali che è fondamentale riconoscere. Senza una riflessione critica, si rischia di sovrainterpretare i dati e costruire una visione distorta della realtà. I principali limiti osservati si applicano tanto all'analisi del sentiment quanto alla modellizzazione dei topic:

- **Bias di piattaforma**: ogni piattaforma digitale è abitata da comunità con norme culturali, politiche e linguistiche differenti. Truth Social è dominata da una narrativa conservatrice; Reddit presenta un pubblico eterogeneo, ma polarizzato; Bluesky è ancora elitario e sperimentale. Questi contesti plasmano il linguaggio, influenzando il lessico prevalente (es. parole connotate politicamente su Truth), il tono dei commenti (più ironico o tecnico su Reddit) e la struttura dei topic rilevati (più politicizzati o specifici). Si può sintetizzare il tutto dicendo che i modelli non rilevano una verità oggettiva, ma l'eco delle dinamiche interne alla piattaforma.

- **Influenza di fattori esterni**: il sentiment e i topic possono essere influenzati da eventi che accadono contemporaneamente alla pubblicazione del post ma non hanno alcuna relazione diretta con esso (es. elezioni, crisi internazionali, eventi virali). Questo introduce un forte rumore di fondo e senza un controllo temporale e tematico, il rischio è di attribuire al post reazioni che hanno origine altrove. In questo progetto sono stati applicati determinati intervalli

temporali per cercare di evitare il più possibile il condizionamento da fattori esterni, ma non si può sapere con certezza se ci sia stato comunque o meno.

- **Ambiguità nell'interpretazione**: l'interpretazione è soggettiva e imperfetta e questo è dovuto al fatto che i dizionari come AFINN, Bing o NRC non colgono sarcasmo, ironia, doppi sensi o contesto. Le etichette assegnate ai topic sono il risultato di una lettura umana, suscettibile a bias di interpretazione. Infatti, alcune parole ricorrono in più topic e generano sovrapposizioni concettuali, riducendo la coerenza semantica. Risulta facile intuire che il valore analitico dei modelli dipende fortemente dall'esperienza e sensibilità dell'analista umano.

- **Limiti nel contenuto analizzato**: come già detto più volte, una quota significativa di commenti non è testuale ma visiva (immagini contenenti meme, GIF, screenshot), specialmente su piattaforme come Truth e Reddit. Poiché i modelli analizzano solo testo, si verifica una significativa perdita di segnali emotivi, spesso forti nei contenuti visivi e un'esclusione strutturale di commenti che veicolano tono, ironia o contenuto semantico rilevante. Questo porta ad un'analisi parziale e incompleta, che non riflette l'intera ricchezza del dialogo online.

Nonostante, quindi, l'analisi testuale abbia fornito strumenti efficaci per esplorare il sentiment e i topic nelle conversazioni online, è evidente che si tratta di una rappresentazione parziale e filtrata della realtà comunicativa. I limiti appena descritti impongono una riflessione metodologica profonda. Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, uno dei primi fronti su cui agire è l'integrazione di modelli più sofisticati di Natural Language Processing (come BERT) in grado di cogliere il contesto, l'ironia e la sfumatura semantica molto meglio dei dizionari tradizionali. Questi modelli potrebbero migliorare la precisione dell'analisi del sentiment, specialmente nei casi di sarcasmo o retorica implicita, frequenti su Reddit o Truth Social. Un'altra direzione importante riguarda l'ampliamento della base dati, al momento si è lavorato su un intervallo temporale ristretto per garantire coerenza analitica, ma una futura estensione potrebbe permettere un'analisi dell'evoluzione dei topic e del tono nei confronti di questo specifico evento relativo a Trump o ad ulteriori fatti

politici importanti. Questo, naturalmente, dovrà essere accompagnato da un miglior controllo sulle variabili esogene, per evitare di confondere correlazione e causalità. Un limite particolarmente significativo tra quelli sopra elencati è anche l'esclusione dei contenuti visivi, che rappresentano una parte cruciale della comunicazione digitale contemporanea. Un'estensione del progetto potrebbe prevedere l'uso di tecniche di computer vision o multimodal sentiment analysis, capaci di estrarre informazioni dalle immagini per completare la mappa emotiva e tematica delle conversazioni. Lo sviluppo futuro del progetto, allora, non consiste semplicemente nell'aumentare il volume di dati o la potenza computazionale, ma nel raffinare l'approccio critico e metodologico con cui si sono letti i dati. Solo così l'analisi di sentiment e topic può avvicinarsi a restituire un'immagine meno distorta, più profonda e più aderente alla complessità del discorso politico online.

Capitolo 6

Conclusioni

Tutto questo porta ad una riflessione più ampia: quanto potere hanno oggi i social media nel condizionare i mercati ? E soprattutto: quanto è sottile il confine tra libertà di espressione e manipolazione ?

In un mondo dove anche solo una frase pubblicata online da una figura pubblica può spostare miliardi di dollari, è fondamentale imparare a leggere questi segnali in modo critico. I social non sono più solo uno strumento di comunicazione: sono diventati strumenti finanziari, nel bene e nel male. In conclusione, il caso analizzato dimostra che non possiamo più pensare alla finanza come qualcosa di separato dal mondo digitale. Ogni tweet, ogni post, ogni commento ha un peso, e in certi casi, può valere milioni di dollari.

Appendice A

Codice R

Si riporta il codice R e python utilizzato per le analisi effettuate all'interno del project work.

A.1 Analisi finanziarie

A.1.1 Analisi serie storiche con frequenza giornaliera

```
# Librerie
library(ggplot2)
library(xts)
library(lubridate)
library(tidyverse)
library(dplyr)
library(readr)
library(patchwork)
library(gridExtra)
library(tseries)
library(forecast)

# Importa i dati, sistema le righe e colonne infine aggiunge una
    colonna
# per il fuso orario della borsa Americana (9:30 - 16:00)
leggi_titolo = function(dati,freq = "_1min.csv"){
  if (freq=="_1min.csv"){
```

```
17      # Ricava il nome del file
18      nome_file = paste0(dati,freq)
19      # Importa i dati
20      leggi_csv = read.csv(nome_file)
21      # Cambia i nomi delle colonne
22      colnames(leggi_csv) = c("Datetime",colnames(leggi_csv[,-1]))
23      # Toglie le prime due righe che non hanno dati
24      df.titolo = leggi_csv[-c(1,2),]
25      # Converte data e ora in un formato piu' maneggevole
26      # da usare per analisi finanziarie in R
27      df.titolo$Datetime = as.POSIXct(sub("\\+.*", "",df.titolo$
        Datetime),
28                                      format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S",
29                                      tz = "UTC")
30      # Aggiunge la colonna con il fuso orario di New York (Wall
        street)
31      df.titolo$Date = with_tz(df.titolo$Datetime, "America/New_York
        ")
32      return(df.titolo)
33    }
34    else{if(freq=="_1d.csv"){
35      # Ricava il nome del file
36      nome_file = paste0(dati,freq)
37      # Importa i dati
38      leggi_csv = read.csv(nome_file)
39      # Cambia i nomi delle colonne
40      colnames(leggi_csv) = c("Datetime",colnames(leggi_csv[,-1]))
41      # Toglie le prime due righe che non hanno dati
42      df.titolo = leggi_csv[-c(1,2),]
43      return(df.titolo)
44    }
45    }
46  }
47
48
49  plot_titolo2 = function(titolo,type="R") {
50    # Filtra tra il grafico dei log-rendimenti (R) e del volume (V)
51    if (type == "R"){
52        dati = calcola.rend(titolo)
```

```
53      dati$Date = as.POSIXct(dati$Date, tz = "America/New_York")
54
55      # Filtra il dataframe
56      df.filtered = dati[as.Date(dati$Date) < "2025-04-22", ]
57
58      # Verifica se la data "2025-04-09" esiste nei dati
59      if (as.Date("2025-04-09") %in% as.Date(df.filtered$Date)) {
60          line_time = as.POSIXct("2025-04-09", tz = "America/New_
    York")
61      } else {
62          line_time = max(df.filtered$Date)  # Usa l'ultima data
    disponibile
63          warning("La data 2025-04-09 non e' presente nei dati
    filtrati.
64                  Usata l'ultima data disponibile.")
65      }
66
67      # Crea il grafico
68      p = ggplot(df.filtered, aes(x = Date, y = r)) +
69          geom_line() +
70          labs(title = paste0("Log-rendimento ",titolo),
71               x = "Giorno",
72               y = "Log-rendimento") +
73          scale_x_datetime(
74              date_labels = "%Y-%m-%d",
75              date_breaks = "3 month",
76              timezone = "America/New_York"
77          ) +
78          theme_minimal() +
79          # Aggiunge una linea rossa tratteggiata in
    corrispondenza del
80          # del giorno dei post (2025-04-09)
81          geom_vline(xintercept = line_time,
82                     color = "red",
83                     linetype = "dashed") +
84          ggplot2::annotate("text",
85                   x = line_time,
86                   y = min(as.numeric(df.filtered$r)),
87                   label = format(line_time, "%Y-%m-%d"),
```

```
88                    color = "red",
89                    hjust = 1.1,
90                    vjust = -0.1,
91                    cex=1)+
92          theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
93
94      print(p)
95  }
96  else{
97    if (type == "V"){
98      dati = leggi_titolo(titolo,freq = "_1d.csv")
99      dati$Date = as.POSIXct(dati$Date, tz = "America/New_York")
100
101     # Filtra il dataframe
102     df.filtered = dati[as.Date(dati$Date) < "2025-04-22", ]
103
104     # Verifica se la data "2025-04-09" esiste nei dati
105     if (as.Date("2025-04-09") %in% as.Date(df.filtered$Date)) {
106         line_time = as.POSIXct("2025-04-09", tz = "America/New_
    York")
107     } else {
108         line_time = max(df.filtered$Date)  # Usa l'ultima data
    disponibile
109         warning("La data 2025-04-09 non e' presente nei dati
    filtrati.
110                 Usata l'ultima data disponibile.")
111     }
112
113     # Crea il grafico
114     p = ggplot(df.filtered, aes(x = Date, y = as.numeric(Volume)
    )) +
115         geom_line() +
116         labs(title = paste0("Volume ",titolo),
117              x = "Giorno",
118              y = "Volume") +
119         scale_x_datetime(
120             date_labels = "%Y-%m-%d",
121             date_breaks = "1 month",
122             timezone = "America/New_York"
```

```
123           ) +
124           theme_minimal() +
125           # Aggiunge una linea rossa tratteggiata
126           # in corrispondenza del del giorno dei post (2025-04-09)
127           geom_vline(xintercept = line_time,
128                      color = "red",
129                      linetype = "dashed") +
130           ggplot2::annotate("text",
131                    x = line_time,
132                    y = min(as.numeric(df.filtered$Volume)),
133                    label = format(line_time, "%Y-%m-%d"),
134                    color = "red",
135                    hjust = 1.1,
136                    vjust = -0.1,
137                    cex=1)+
138           theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
139
140       print(p)
141     }
142
143   }
144
145 }
146
147 # Definizione della funzione Volume_medio
148 # che prende in input un vettore di titoli
149 Volume_medio = function(titoli){
150   # Carica i dati del primo titolo nella lista
151   # usando la funzione leggi_titolo
152   # e li assegna a df.tot. Il parametro freq="_1d.csv"
153   # suggerisce che si stanno caricando dati giornalieri
154   df.tot = leggi_titolo(titoli[1], freq = "_1d.csv")
155
156   # Inizializza un dataframe vuoto per i volumi medi con due
       colonne
157   vol.medio = data.frame(date = NA, Volume = NA)
158
159   # Loop attraverso tutti i titoli rimanenti nella lista
160   for(titolo in titoli[-1]){
```

```
161     # Carica i dati per il titolo corrente
162     dati = leggi_titolo(titolo, freq = "_1d.csv")
163     # Aggiunge i dati caricati in fondo a df.tot (concatenazione
      verticale)
164     df.tot = rbind(df.tot, dati)
165   }
166
167   # Ordina il dataframe combinato per data (colonna Datetime)
168   df.tot = df.tot[order(df.tot$Datetime),]
169
170   # Inizializza un tibble vuoto (della libreria tidyverse)
171   # per i risultati finali
172   vol.medio = tibble()
173
174   # Per ogni data unica presente nei dati combinati
175   for (date in unique(df.tot$Datetime)){
176     # Crea un dataframe temporaneo con:
177     # - la data corrente
178     # - la media del volume (presumibilmente
179     # la 6a colonna contiene i volumi)
180     df = data.frame(Date = date,
181                     Volume = mean(as.numeric(
182                       df.tot[which(df.tot$Datetime == date), 6])))
183     # Aggiunge la riga calcolata al tibble dei risultati
184     vol.medio = rbind(vol.medio, df)
185   }
186
187   # Restituisce il tibble con le date e i volumi medi calcolati
188   return(vol.medio)
189 }
190
191
192 plot_volume = function(prove){
193   # Converte le date in formato Date
194   prove$Date = as.Date(prove$Date)
195
196   # Filtra il dataframe prendendo solo le osservazioni
197   # del giorno dei post di Trump (2025-04-09)
198   df.filtered = prove[as.Date(prove$Date) < "2025-04-22" &
```

```
                        as.Date(prove$Date) > "2024-04-22", ]

# Verifica se la data "2025-04-09" esiste nei dati
if (as.Date("2025-04-09") %in% df.filtered$Date) {
    line_time = as.POSIXct("2025-04-09", tz = "America/New_York")
} else {
    line_time = as.POSIXct(max(df.filtered$Date),
                           tz = "America/New_York")
    warning("La data specificata non e' presente nei dati filtrati.
            Usata l'ultima data disponibile.")
}
# Riscalato il volume in milioni di transazioni
df.filtered$Volume = df.filtered$Volume/10^6
p = ggplot(df.filtered, aes(x = as.POSIXct(Date), y = as.numeric(Volume))) +
    geom_line() +
    labs(title = paste0("Volume transazione (dal ",
                        min(df.filtered$Date),
                        " al ",
                        max(df.filtered$Date), ")"),
         x = "Giorno (EDT)",
         y = "Volume") +
    scale_x_datetime(
        date_labels = "%Y-%m-%d",
        date_breaks = "1 month",
        timezone = "America/New_York"
    ) +
    theme_minimal() +
    # Aggiunge una linea rossa tratteggiata in corrispondenza del
    # del giorno dei post (2025-04-09)
    geom_vline(xintercept = line_time,
               color = "red",
               linetype = "dashed") +
    ggplot2::annotate("text",
             x = line_time,
             y = min(df.filtered$Volume),
```

```
234                 label = format(line_time, "%Y-%m-%d"),
235                 color = "red",
236                 hjust = 1.1,
237                 vjust = 0.1) +
238       theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
239 
240   print(p)
241 
242 }
243 
244 # Definizione della funzione calcola.rend
245 # che prende in input i nome di un titolo (codice)
246 calcola.rend = function(titolo){
247   # Carica i la data/ora e i prezzi di chiusura del corrispettivo
       minuto
248   data.prezzi = leggi_titolo(titolo,freq = "_1d.csv")[,c(1,2)]
249   # Salva le dimensioni
250   a = dim(data.prezzi)
251   # Numero di titoli (sempre 1 nel nostro caso)
252   N = a[2]
253   # Numero di osservazioni
254   T = a[1]
255   # Calcola i log-prezzi
256   p = log(as.numeric(data.prezzi[,2:N]))
257   # Calcola i log-rendimenti
258   r = p[2:T]- p[1:T-1]
259   # Calcola i log-rendimenti percentuali
260   r = r*100
261 
262   # Creazione dataframe finale
263   rendimenti = data.frame(Date = data.prezzi[2:T,1],r = r)
264   return(rendimenti)
265 }
266 
267 # Definizione della funzione medie.rend
268 # che prende in input un vettore di titoli
269 medie.rend = function(titoli){
270   # Inizializza un tibble vuoto (della libreria tidyverse)
271   # per memorizzare i risultati
```

```
272   medie = tibble()
273
274   # Inizializza un contatore di posizione a 1
275   pos = 1
276
277   # Loop attraverso tutti i titoli nella lista
278   for(titolo in titoli){
279     # Per ogni titolo:
280     # 1. calcola i rendimenti usando la funzione calcola.rend(
      titolo)
281     # 2. estrae il vettore dei rendimenti (presumibilmente nella
      colonna $r)
282     # 3. calcola la media dei rendimenti
283     # 4. assegna questa media alla prima riga, colonna 'pos' del
      tibble
284     medie[1, pos] = mean(calcola.rend(titolo)$r)
285
286     # Incrementa il contatore di posizione per la prossima colonna
287     pos = pos + 1
288   }
289
290   # Assegna i nomi dei titoli come nomi delle colonne del tibble
291   colnames(medie) = titoli
292
293   # Restituisce la trasposta del tibble
294   # (trasforma righe in colonne e viceversa)
295   # cosi' che ogni titolo sia una riga invece che una colonna
296   return(t(medie))
297 }
298
299 # Definizione della funzione barplot.titoli
300 # che prende in input un vettore di titoli
301 barplot.titoli = function(titoli){
302   mS = medie.rend(titoli)
303
304   # Definisci i settori e i relativi colori
305   settori = list(
306     tecnologia = c("QCOM", "NVDA", "MMM",
307                    "INTC", "AMD", "DJT",
```

```
                  "TSM","XPEV", "NIO",
                  "LI","ASML"),
  bancario_finanziario = c("JPM", "GS", "BLK", "BAC",
                           "HSBC"),
  etf = c("XRT", "XLB", "SPY", "QQQ","EWJ",
          "SOXX", "SMH"),
  crypto = c("ETH", "BTC")
)
# Crea un vettore di colori corrispondenti ai titoli nell'ordine
  originale
colori_settori = rep(NA,length(titoli))

colori_settori[titoli %in% settori$tecnologia] = "brown"
colori_settori[titoli %in% settori$bancario_finanziario] = "
 lightcoral"
colori_settori[titoli %in% settori$etf] = "darkorange"
colori_settori[titoli %in% settori$crypto] = "gold"

min = ifelse(min(mS)<0,min(mS),0)

barplot_heights = barplot(t(mS), col = as.character(colori_
 settori),
                          ylim = c(min, max(mS)),
                          ylab = "Log-rendimento medio", xlab =
 "",
                          xaxt = "n", yaxt = "n",beside = TRUE)

# Aggiungi asse y
axis(2)

# Aggiungi etichette x verticali
text(x = barplot_heights,
     y = par("usr")[3] - 0.008,
     labels = titoli,
     srt = 90,
     adj = 1,
     xpd = TRUE,
     cex = 0.8)

```

```
343   # Aggiungi legenda
344   legend("topright",
345          legend = c("Tecnologia", "Bancario/Finanziario", "ETF","
       Crypto"),
346          fill = c("brown", "lightcoral", "darkorange","gold"),
347          cex = 1,
348          bty = "n")
349 }
350
351 barplot.trum.day = function(titoli){
352   pos = 1
353   Trum.day = rep(NA,length(titoli))
354   for(titolo in titoli){
355     Trum.day[pos] = calcola.rend(titolo)$r[which(calcola.rend(
       titolo)$Date == "2025-04-09")]
356     pos=pos+1
357   }
358   # Definisci i settori e i relativi colori
359   settori = list(
360     tecnologia = c("QCOM", "NVDA", "MMM",
361                    "INTC", "AMD", "DJT",
362                    "TSM","XPEV", "NIO",
363                    "LI","ASML"),
364     bancario_finanziario = c("JPM", "GS", "BLK", "BAC",
365                              "HSBC"),
366     etf = c("XRT", "XLB", "SPY", "QQQ","EWJ",
367             "SOXX", "SMH"),
368     crypto = c("ETH", "BTC")
369   )
370   # Crea un vettore di colori corrispondenti ai titoli nell'ordine
       originale
371   colori_settori = rep(NA,length(titoli))
372
373   colori_settori[titoli %in% settori$tecnologia] = "brown"
374   colori_settori[titoli %in% settori$bancario_finanziario] = "
       lightcoral"
375   colori_settori[titoli %in% settori$etf] = "darkorange"
376   colori_settori[titoli %in% settori$crypto] = "gold"
377
```

```
  min = ifelse(min(Trum.day)<0,min(Trum.day),0)

  # Aggiungiamo il secondo barplot sovrapposto
  barplot_heights = barplot(t(Trum.day), col = colori_settori,
          beside = TRUE,
          axes = FALSE) # Non vogliamo assi aggiuntivi

  # Aggiungi asse y
  axis(2)

  # Aggiungi etichette x verticali
  text(x = barplot_heights,
       y = par("usr")[3] - max(Trum.day)/100,
       labels = titoli,
       srt = 90,
       adj = 1,
       xpd = TRUE,
       cex = 0.8)

  # Aggiungi legenda
  legend("topleft",
         legend = c("Tecnologia", "Bancario/Finanziario", "ETF","
    Crypto"),
         fill = c("brown", "lightcoral", "darkorange","gold"),
         cex = 1,
         bty = "n")
}

# Definizione della funzione Volume_medio
# che prende in input un vettore di titoli
Volume_tot = function(titoli){
  # Carica i dati del primo titolo nella lista
  # usando la funzione leggi_titolo
  # e li assegna a df.tot. Il parametro freq="_1d.csv"
  df.tot = leggi_titolo(titoli[1], freq = "_1d.csv")

  # Loop attraverso tutti i titoli rimanenti nella lista
  for(titolo in titoli[-1]){
    # Carica i dati per il titolo corrente
```

```
416     dati = leggi_titolo(titolo, freq = "_1d.csv")
417     # Aggiunge i dati caricati in fondo a df.tot (concatenazione
      verticale)
418     df.tot = rbind(df.tot, dati)
419   }
420
421   # Ordina il dataframe combinato per data (colonna Datetime)
422   df.tot = df.tot[order(df.tot$Datetime),]
423
424   # Inizializza un tibble vuoto (della libreria tidyverse)
425   # per i risultati finali
426   vol = tibble()
427
428   # Per ogni data unica presente nei dati combinati
429   for (date in unique(df.tot$Datetime)){
430     # Crea un dataframe temporaneo con:
431     # - la data corrente
432     # - la somma del volume per ogni data
433     df = data.frame(Date = date,
434                     Volume = sum(as.numeric(df.tot[which(
435                       df.tot$Datetime == date), 6])))
436     # Aggiunge la riga calcolata al tibble dei risultati
437     vol = rbind(vol, df)
438   }
439
440   # Restituisce il tibble con le date e i volumi medi calcolati
441   return(vol)
442 }
443
444 barplot.anomali = function(titoli, benchmark) {
445   df = data.frame()
446
447   if (length(titoli)>1){
448       for(titolo in titoli){
449     df = rbind(df,calculate_ar(titolo,benchmark,int = F))
450   }
451   }
452   else{
453     df = calculate_ar(titoli,benchmark)
```

```
454 }
455
456 # Definizione dei settori
457 settori = list(
458   tecnologia = c("QCOM", "NVDA", "MMM", "INTC", "AMD", "DJT", "
    TSM", "XPEV", "NIO", "LI", "ASML"),
459   bancario_finanziario = c("JPM", "GS", "BLK", "BAC", "HSBC"),
460   etf = c("XRT", "XLB", "SPY", "QQQ", "EWJ", "SOXX", "SMH"),
461   crypto = c("ETH", "BTC")
462 )
463
464 # Costruisci vettore colori
465 colori_settori = sapply(df$Strumento_Finanziario, function(
    titolo) {
466   if (titolo %in% settori$tecnologia) {
467     return("brown")
468   } else if (titolo %in% settori$bancario_finanziario) {
469     return("lightcoral")
470   } else if (titolo %in% settori$etf) {
471     return("darkorange")
472   } else if (titolo %in% settori$crypto) {
473     return("gold")
474   } else {
475     return("gray")  # colore di default se non appartiene a
    nessun settore
476   }
477 })
478
479 # Crea barplot
480 y_min = ifelse(min(df$Rendimento_anomalo) < 0, min(df$Rendimento
    _anomalo), 0)
481
482 barplot_heights = barplot(
483   height = t(df$Rendimento_anomalo),
484   col = colori_settori,
485   beside = TRUE,
486   axes = FALSE,
487   ylim = c(y_min, max(df$Rendimento_anomalo) * 1.1)
488 )
```

```
489
490   axis(2)
491
492   # Etichette X
493   etichette_x = if (length(titoli) > 1) {
494     df$Strumento_Finanziario
495   } else {
496     format(df$Date, "%Y-%m-%d")
497   }
498
499   text(
500     x = barplot_heights,
501     y = par("usr")[3] - (max(df$Rendimento_anomalo) / 50),
502     labels = etichette_x,
503     srt = 90,
504     adj = 1,
505     xpd = TRUE,
506     cex = 0.8
507   )
508
509   legend(
510     "topright",
511     legend = c("Tecnologia", "Bancario/Finanziario", "ETF", "
      Crypto"),
512     fill = c("brown", "lightcoral", "darkorange", "gold"),
513     cex = 1,
514     bty = "n"
515   )
516 }
517
518
519 calculate_ar = function(ticker,benchmark,int = T) {
520   stock_return = calcola.rendimenti.giornalieri(ticker)
521   banckmark_return = calcola.rendimenti.giornalieri(benchmark)
522
523   # Calcola l'abnormal return
524   abnormal_return = stock_return[,2] - banckmark_return[,2]
525   df = data.frame(Strumento_Finanziario = ticker,Date = stock_
      return[,1],Rendimento_anomalo = abnormal_return)
```

```
526   if (int == F) {
527     return(df[which(df$Date == "2025-04-09"),])
528   } else {
529     return(df)
530   }
531 }
532
533 calcola.rendimenti.giornalieri = function(ticker, before=2, after
      =2, event_date = "2025-04-09") {
534   rendimenti = calcola.rend(ticker)
535
536   # Assicurati che le date siano in formato Date
537   rendimenti$Date = as.Date(rendimenti$Date)
538   event_date = as.Date(event_date)
539
540   # Calcola date di inizio e fine
541   start_date = event_date - before
542   end_date = event_date + after
543
544   # Filtra il dataframe
545   subset_rend = rendimenti[rendimenti$Date >= start_date &
      rendimenti$Date <= end_date, ]
546
547   return(subset_rend)
548 }
549
550 calculate_single_CAR = function(ticker,benchmark) {
551   Rend_anomali = calculate_ar(ticker,benchmark)
552
553   # Calcola l'abnormal return
554   CAR = sum(Rend_anomali[,3])
555
556   return(data.frame(Strumento_Finanziario = ticker,benchmark =
      benchmark,CAR = CAR))
557 }
558
559
560 test.abnormal_return.multi = function(titoli, benchmark) {
561   library(tseries)  # Carica il pacchetto per il test Jarque-Bera
```

```
562
563 ar_totali = c()  # raccoglie i rendimenti anomali del giorno
     dell'evento
564
565 for (titolo in titoli) {
566   df_evento = calculate_ar(titolo, benchmark, int = FALSE)
567
568   if (nrow(df_evento) == 0) {
569     warning(paste("Nessun dato per", titolo, "nel giorno dell'
     evento."))
570     next
571   }
572   ar_totali = c(ar_totali, df_evento$Rendimento_anomalo)
573 }
574
575 if (length(ar_totali) < 3) {
576   stop("Numero insufficiente di osservazioni (min 3 richieste)."
     )
577 }
578
579 # Calcoli preliminari
580 n = length(ar_totali)
581 media = mean(ar_totali)
582 cat("Media rendimento anomalo aggregato:", round(media, 4), "\n"
     )
583 cat("Deviazione standard:", round(sd(ar_totali), 4), "\n")
584 cat("Numero titoli:", n, "\n")
585
586 # Test di normalita' con Jarque-Bera
587 jb_test = jarque.bera.test(ar_totali)
588 cat("\n=== TEST DI NORMALITa' (Jarque-Bera) ===\n")
589 cat("Statistica JB:", round(jb_test$statistic, 3), "\n")
590 cat("p-value:", round(jb_test$p.value, 4), "\n")
591
592 # Esecuzione test inferenziali
593 if (jb_test$p.value > 0.05) {
594   cat("\nDistribuzione normale -> t-test vs 0\n")
595   t_res = t.test(ar_totali, mu = 0)
596   cat("t-stat:", round(t_res$statistic, 3), "\n")
```

```
597     cat("p-value:", round(t_res$p.value, 4), "\n")
598     return(t_res)
599   } else {
600     cat("\nDistribuzione non normale -> Wilcoxon signed-rank test
      vs 0\n")
601     wilcox_res = wilcox.test(ar_totali, mu = 0, exact = FALSE)
602     cat("V-stat:", wilcox_res$statistic, "\n")
603     cat("p-value:", round(wilcox_res$p.value, 4), "\n")
604     return(wilcox_res)
605   }
606 }
607
608 barplot.CAR = function(titoli, benchmark) {
609   CAR_values = numeric(length(titoli))
610
611   # Calcolo dei CAR
612   for (i in seq_along(titoli)) {
613     CAR_values[i] = calculate_single_CAR(titoli[i], benchmark)$CAR
614   }
615
616   # Definizione settori
617   settori = list(
618     tecnologia = c("QCOM", "NVDA", "MMM",
619                    "INTC", "AMD", "DJT",
620                    "TSM", "XPEV", "NIO",
621                    "LI", "ASML"),
622     bancario_finanziario = c("JPM", "GS", "BLK", "BAC", "HSBC"),
623     etf = c("XRT", "XLB", "SPY", "QQQ", "EWJ", "SOXX", "SMH"),
624     crypto = c("ETH", "BTC")
625   )
626
627   # Colori per settori
628   colori_settori = rep(NA, length(titoli))
629   colori_settori[titoli %in% settori$tecnologia] = "brown"
630   colori_settori[titoli %in% settori$bancario_finanziario] = "
      lightcoral"
631   colori_settori[titoli %in% settori$etf] = "darkorange"
632   colori_settori[titoli %in% settori$crypto] = "gold"
633
```

```
634   min_val = ifelse(min(CAR_values) < 0, min(CAR_values), 0)
635
636   # Barplot
637   barplot_heights = barplot(
638     t(CAR_values),
639     col = colori_settori,
640     beside = TRUE,
641     axes = FALSE,
642     ylim = c(min_val, max(CAR_values) * 1.1)
643   )
644
645   axis(2)
646
647   # Etichette verticali
648   text(
649     x = barplot_heights,
650     y = par("usr")[3] - max(CAR_values)/100,
651     labels = titoli,
652     srt = 90,
653     adj = 1,
654     xpd = TRUE,
655     cex = 0.8
656   )
657
658   # Legenda
659   legend("topright",
660          legend = c("Tecnologia", "Bancario/Finanziario", "ETF", "
      Crypto"),
661          fill = c("brown", "lightcoral", "darkorange", "gold"),
662          cex = 1,
663          bty = "n")
664 }
665
666 titoli= c('SPY', 'QQQ', 'EFA', 'EWJ', 'AAPL', 'TSLA',
667                'NVDA', 'QCOM', 'SMH', 'INTC', 'AMD',
668                'CAT', 'DE', 'MMM', 'PFE', 'MRK', 'DJT',
669                'PHUN', 'RUM', 'URTH', 'EEM','MCHI', 'FXI', 'EXI',
      'PGJ', 'FEZ',
670                'ASML', 'TSM','NIO', 'LI', 'XPEV',
```

```
671                 'TCEHY', 'XIACY', 'BYD')
672
673 rif = "^GSPC" #S&P 500
674
675 plot_titolo2(rif,type = "V")
676
677 # Aziende analizzate
678 USA_vol_mean = Volume_medio(titoli)
679 USA_vol_tot = Volume_tot(titoli)
680 plot_volume(USA_vol_tot)
681 plot_volume(USA_vol_mean)
682
683 # Settore tecnologico USA
684 tecnologia_usa = c("QCOM", "NVDA", "MMM", "INTC", "AMD","DJT")
685 barplot.titoli(tecnologia_usa)
686 barplot.trum.day(tecnologia_usa)
687 plots = lapply(tecnologia_usa, function(t) plot_titolo2(t))
688 wrap_plots(plots, nrow = 2)
689 plots = lapply(tecnologia_usa, function(t) plot_titolo2(t,type="V"
    ))
690
691 # Settore bancario e finanziario USA
692 finanza_usa = c("JPM", "GS", "BLK", "BAC")
693 plots = lapply(finanza_usa, function(t) plot_titolo2(t))
694 wrap_plots(plots, nrow = 2)
695 plots = lapply(finanza_usa, function(t) plot_titolo2(t,type="V"))
696 wrap_plots(plots, nrow = 2)
697 barplot.titoli(finanza_usa)
698 barplot.trum.day(finanza_usa)
699
700 # ETF USA
701 etf_usa = c("SPY", "QQQ","XLB","XRT")
702 for (titolo in etf_usa) {
703   p1 = plot_titolo2(titolo)
704   p2 = plot_titolo2(titolo, type = "V")
705   grid.arrange(p1, p2, nrow = 2)
706 }
707 barplot.titoli(etf_usa)
708 barplot.trum.day(etf_usa)
```

```
709
710 USA = c("QCOM", "NVDA", "MMM", "INTC",
711         "AMD","JPM", "GS", "BLK", "BAC",
712         "DJT","XRT","XLB","SPY", "QQQ")
713
714 barplot.titoli(USA)
715 barplot.trum.day(USA)
716
717 # Settore tecnologico USA
718 plots = lapply(tecnologia_usa, function(t) {
719   p = ggPacf(calcola.rend(t)$r) +
720     labs(title = paste0("PACF - ", t))
721   return(p)
722 })
723
724 wrap_plots(plots, nrow = 3,ncol=2)
725 plots = lapply(tecnologia_usa, function(t) {
726   p = ggAcf(calcola.rend(t)$r) +
727     labs(title = paste0("ACF - ", t))
728   return(p)
729 })
730 wrap_plots(plots, nrow = 3,ncol=2)
731
732 # Settore bancario e finanziario USA
733 plots = lapply(finanza_usa, function(t) {
734   p = ggPacf(calcola.rend(t)$r) +
735     labs(title = paste0("PACF - ", t))
736   return(p)
737 })
738 wrap_plots(plots, nrow = 2)
739 plots = lapply(finanza_usa, function(t) {
740   p = ggAcf(calcola.rend(t)$r) +
741     labs(title = paste0("ACF - ", t))
742   return(p)
743 })
744 wrap_plots(plots, nrow = 2)
745
746 # ETF USA
747 plots = lapply(etf_usa, function(t) {
```

```
748   p = ggPacf(calcola.rend(t)$r) +
749     labs(title = paste0("PACF - ", t))
750   return(p)
751 })
752 wrap_plots(plots, nrow = 2)
753 plots = lapply(etf_usa, function(t) {
754   p = ggAcf(calcola.rend(t)$r) +
755     labs(title = paste0("ACF - ", t))
756   return(p)
757 })
758 wrap_plots(plots, nrow = 2)
759
760 # Mercati globali
761
762 # Settore semiconduttori Taiwan
763 semiconduttori_taiwan = c("TSM")
764 p1 = plot_titolo2("TSM")
765 p2 = plot_titolo2("TSM", type = "V")
766 grid.arrange(p1, p2, nrow = 2)
767
768 # Settore automotive EV Cina
769 automotive_ev_cina = c("XPEV", "NIO", "LI")
770 for (titolo in automotive_ev_cina) {
771   p1 = plot_titolo2(titolo)
772   p2 = plot_titolo2(titolo, type = "V")
773   grid.arrange(p1, p2, nrow = 2)
774 }
775 barplot.titoli(automotive_ev_cina)
776 barplot.trum.day(automotive_ev_cina)
777
778 # Settore semiconduttori Europa
779 semiconduttori_europa = c("ASML")
780 p1 = plot_titolo2("ASML")
781 p2 = plot_titolo2("ASML", type = "V")
782 grid.arrange(p1, p2, nrow = 2)
783
784
785 # ETF semiconduttori globali
786 etf_semiconduttori = c("SOXX", "SMH")
```

```
for (titolo in etf_semiconduttori) {
  p1 = plot_titolo2(titolo)
  p2 = plot_titolo2(titolo, type = "V")
  grid.arrange(p1, p2, nrow = 2)
}
barplot.trum.day(etf_semiconduttori)

# Criptovalute
criptovalute = c("ETH", "BTC")
for (titolo in criptovalute) {
  p1 = plot_titolo2(titolo)
  p2 = plot_titolo2(titolo, type = "V")
  grid.arrange(p1, p2, nrow = 2)
}
barplot.titoli(criptovalute)
barplot.trum.day(criptovalute)

ALTRI = c("TSM","XPEV", "NIO", "LI","HSBC","ASML","EWJ",
          "SOXX", "SMH","ETH", "BTC")

barplot.titoli(ALTRI)
barplot.trum.day(ALTRI)

ALTRI1 = c("TSM","XPEV", "NIO", "LI","HSBC","ASML")
plots = lapply(ALTRI1, function(t) {
  p = ggPacf(calcola.rend(t)$r) +
    labs(title = paste0("PACF - ", t))
  return(p)
})
wrap_plots(plots, nrow = 3,ncol=2)
plots = lapply(ALTRI1, function(t) {
  p = ggAcf(calcola.rend(t)$r) +
    labs(title = paste0("ACF - ", t))
  return(p)
})
wrap_plots(plots, nrow = 3,ncol=2)

ALTRI2 = c("EWJ","SOXX", "SMH","ETH", "BTC")
plots = lapply(ALTRI2, function(t) {
```

```
826   p = ggPacf(calcola.rend(t)$r) +
827     labs(title = paste0("PACF - ", t))
828   return(p)
829 })
830 wrap_plots(plots, nrow = 3,ncol=2)
831 plots = lapply(ALTRI2, function(t) {
832   p = ggAcf(calcola.rend(t)$r) +
833     labs(title = paste0("ACF - ", t))
834   return(p)
835 })
836 wrap_plots(plots, nrow = 3,ncol=2)
837
838 tutti_titoli = unique(c(USA,ALTRI))
839 p.value = c()
840
841 for(titolo in tutti_titoli){
842   cat("Test Ljung-Box",titolo)
843   print(Box.test(calcola.rend(titolo)$r,lag=30,type = "Ljung-Box")
      )
844   p.value = c(p.value,Box.test(calcola.rend(titolo)$r,lag=30,type
      = "Ljung-Box")$p.value)
845 }
846 p.value = p.adjust(p.value, method = "BH") # correzione di
     Benjamini-Hochberg (BH)
847 p.value
848
849 # Rendimenti aggiustati
850
851 # Barplot dei rendimenti aggiustati del giorno dei post
852 barplot.anomali(USA,"^GSPC")
853 barplot.anomali(ALTRI,"VT")
854
855 # Barplot dei CAR
856 barplot.CAR(USA,"^GSPC")
857 barplot.CAR(ALTRI,"VT")
858
859 # Barplot rendimenti aggiustati nell'intervallo che va
860 # da 2 giorni prima e dopo il post per alcuni titoli
861 for(titolo in USA){
```

```
862   barplot.anomali(titolo,"^GSPC")
863   title(main=paste0("Strumento finanziario ",titolo))
864 }
865 for(titolo in ALTRI){
866   barplot.anomali(titolo,"VT")
867   title(main=paste0("Strumento finanziario ",titolo))
868 }
869
870 # Test se la media di tutti i rendimenti aggiustati sia diversa da
      zero
871 # nel giorno del post
872 test.abnormal_return.multi(USA,"^GSPC")
873
874 test.abnormal_return.multi(ALTRI,"VT")
875
876 # Aggreghiamo tutti i titoli (presi in considerazione)
877 tutti_titoli = unique(c(USA, ALTRI))
878 # Confronto con banchmark globale
879 test.abnormal_return.multi(tutti_titoli,"VT")
880 test.abnormal_return.multi(tutti_titoli,"^GSPC")
```

A.1.2 Analisi serie storiche ad alta frequenza

```
1  # Librerie
2  library(ggplot2)
3  library(xts)
4  library(lubridate)
5  library(tidyverse)
6  library(gridExtra)
7  library(patchwork)
8
9  # Importa i dati, sistema le righe e colonne infine aggiunge una
     colonna
10 # per il fuso orario della borsa Americana (9:30 - 16:00)
11 leggi_titolo = function(dati,freq = "_1min.csv"){
12   if (freq=="_1min.csv"){
13     # Ricava il nome del file
14     nome_file = paste0(dati,freq)
15     # Importa i dati
```

```
16      leggi_csv = read.csv(nome_file)
17      # Cambia i nomi delle colonne
18      colnames(leggi_csv) = c("Datetime",colnames(leggi_csv[,-1]))
19      # Toglie le prime due righe che non hanno dati
20      df.titolo = leggi_csv[-c(1,2),]
21      # Converte data e ora in un formato piu' maneggevole
22      # da usare per analisi finanziarie in R
23      df.titolo$Datetime = as.POSIXct(sub("\\+.*", "", df.titolo$
        Datetime),
24                                      format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S",
        tz = "UTC")
25      # Aggiunge la colonna con il fuso orario di New York (Wall
        street)
26      df.titolo$Date = with_tz(df.titolo$Datetime, "America/New_York
        ")
27      return(df.titolo)
28    }
29    else{if(freq=="_1d.csv"){
30      # Ricava il nome del file
31      nome_file = paste0(dati,freq)
32      # Importa i dati
33      leggi_csv = read.csv(nome_file)
34      # Cambia i nomi delle colonne
35      colnames(leggi_csv) = c("Datetime",colnames(leggi_csv[,-1]))
36      # Toglie le prime due righe che non hanno dati
37      df.titolo = leggi_csv[-c(1,2),]
38      return(df.titolo)
39    }
40    }
41  }
42
43  plot_titolo = function(titolo,type="R") {
44    # Filtra tra il grafico dei log-rendimenti (R) e del volume (V)
45    if (type == "R"){
46    # Ricava il dataframe
47    df = calcola.rend(titolo)
48    # Filtra il dataframe prendendo solo le osservazioni
49    # del giorno dei post di Trump (2025-04-09)
50    df_09 = df[as.Date(df$Date) == "2025-04-09", ]
```

```
# Grafico
p = ggplot(df_09, aes(x = Date, y = as.numeric(r))) +
  geom_line() +
  labs(title = paste0("Log-rendimento ",titolo," (09/04/2025)"),
       x = "Orario",
       y = "Log-rendimento") +
  scale_x_datetime(
    date_labels = "%H:%M",
    date_breaks = "1 hour",
    timezone = "America/New_York"
  ) +
  theme_minimal()

# Orario primo post
line_time = as.POSIXct("2025-04-09 9:38:00",
                       format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S",
                       tz = "America/New_York")
# Orario secondo post
line_time1 = as.POSIXct("2025-04-09 13:18:00",
                       format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S",
                       tz = "America/New_York")
# Aggiunge linea verticale rossa alle 9:38 EDT
p + geom_vline(xintercept = line_time,
               color = "red",
               linetype = "dashed",
               lwd = 1.1) +
  annotate("text",
           x = line_time,
           y = min(as.numeric(df_09$r)-0.2),
           label = "09:38",
           color = "red",
           hjust = -0.1) +
  # Aggiunge linea verticale blu alle 13:18 EDT
  geom_vline(xintercept = line_time1,
             color = "blue",
             linetype = "dashed",
            lwd = 1.1) +
  annotate("text",
           x = line_time1,
```

```
            y = min(as.numeric(df_09$r)-0.2),
            label = "13:18",
            color = "blue",
            hjust = -0.1)
}
else{
  if (type == "V"){
    df = leggi_titolo(titolo)
    # Filtra il dataframe prendendo solo le osservazioni
    # del giorno dei post di Trump (2025-04-09)
    # Eliminiamo il primo e ultimi minuti in quanto il volume
    # e' influenzato dall'apertura e chiusura della borsa
    df_09 = df[as.Date(df$Date) == "2025-04-09", ]
    df_09 = df_09[-c(1,seq(from=379,to=388)),]
    df_09$Volume =  as.numeric(df_09$Volume)/10^6
    # Grafico
    p = ggplot(df_09, aes(x = Date, y = df_09$Volume)) +
      geom_line() +
      labs(title = paste0("Volume ",titolo," (09/04/2025)"),
           x = "Orario",
           y = "Volume") +
      scale_x_datetime(
        date_labels = "%H:%M",
        date_breaks = "1 hour",
        timezone = "America/New_York"
      ) +
      theme_minimal()

    # Orario primo post
    line_time = as.POSIXct("2025-04-09 9:38:00",
                           format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S",
                           tz = "America/New_York")
    # Orario secondo post
    line_time1 = as.POSIXct("2025-04-09 13:18:00",
                           format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S",
                           tz = "America/New_York")
    # Aggiunge linea verticale rossa alle 9:38 EDT
    p + geom_vline(xintercept = line_time,
                   color = "red",
```

```
129                     linetype = "dashed",
130                     lwd = 1.1) +
131         annotate("text",
132                  x = line_time,
133                  y = min(as.numeric(df_09$Volume)),
134                  label = "09:38",
135                  color = "red",
136                  hjust = -0.1) +
137         # Aggiunge linea verticale blu alle 13:18 EDT
138         geom_vline(xintercept = line_time1,
139                     color = "blue",
140                     linetype = "dashed",
141                    lwd = 1.1) +
142         annotate("text",
143                  x = line_time1,
144                  y = min(as.numeric(df_09$Volume)),
145                  label = "13:18",
146                  color = "blue",
147                  hjust = -0.1)
148     }
149
150   }
151
152 }
153
154 calcola.rend = function(titolo){
155   # Carica i la data/ora e i prezzi di chiusura del corrispettivo
      minuto
156   data.prezzi = leggi_titolo(titolo)[,c(7,2)]
157   # Salva le dimensioni
158   a = dim(data.prezzi)
159   # Numero di titoli (sempre 1 nel nostro caso)
160   N = a[2]
161   # Numero di osservazioni
162   T = a[1]
163   # Calcola i log-prezzi
164   p = log(as.numeric(data.prezzi[,2:N]))
165   # Calcola i log-rendimenti
166   r = p[2:T]- p[1:T-1]
```

```
167   # Calcola i log-rendimenti percentuali
168   r = r*100
169   # Converte data e ora in un formato piu' maneggevole
170   # da usare per analisi finanziarie in R
171   data.prezzi[2:T,1] = as.POSIXct(sub("\\+.*", "",
172                                       data.prezzi[2:T,1]),
173                                       format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S",
174                                       tz = "America/New_York")
175   # Creazione dataframe finale
176   rendimenti = data.frame(Date = data.prezzi[2:T,1],r = r)
177   return(rendimenti)
178 }
179
180 medie.rend = function(titoli){
181   medie = tibble()
182   pos = 1
183   for(titolo in titoli){
184     medie[1,pos] = mean(calcola.rend(titolo)$r)
185     pos = pos + 1
186   }
187   colnames(medie) = titoli
188   return(t(medie))
189 }
190
191 barplot.titoli = function(titoli){
192   mS = medie.rend(titoli)
193   # Definisci i settori e i relativi colori
194   settori = list(
195     tecnologia = c("QCOM", "NVDA", "MMM",
196                    "INTC", "AMD", "DJT",
197                    "TSM","XPEV", "NIO",
198                    "LI","ASML"),
199     bancario_finanziario = c("JPM", "GS", "BLK", "BAC",
200                              "HSBC"),
201     etf = c("XRT", "XLB", "SPY", "QQQ","EWJ",
202             "SOXX", "SMH"),
203     crypto = c("ETH", "BTC")
204   )
```

```
205 # Crea un vettore di colori corrispondenti ai titoli nell'ordine
      originale
206 colori_settori = rep(NA,length(titoli))
207
208 colori_settori[titoli %in% settori$tecnologia] = "brown"
209 colori_settori[titoli %in% settori$bancario_finanziario] = "
     coral"
210 colori_settori[titoli %in% settori$etf] = "darkorange"
211 colori_settori[titoli %in% settori$crypto] = "orange"
212 y_values = t(mS)
213 y_labels = format(c(y_values), scientific = FALSE, digits = 1)
214 y_labels = c("0",y_labels)
215
216 # Crea il barplot con i colori dei settori
217 barplot_heights = barplot(y_values, col = as.character(colori_
     settori),
218                           ylim = c(min(mS)-0.0005, max(mS)),
219                           ylab = "Rendimento medio", xlab = "",
220                           xaxt = "n", yaxt = "n",beside = TRUE)
221
222 # Aggiungi asse y
223 axis(2, at = c(0,y_values), labels = y_labels)
224
225 # Aggiungi etichette x verticali
226 text(x = barplot_heights,
227      y = par("usr")[3],
228      labels = titoli,
229      srt = 90,
230      adj = 1,
231      xpd = TRUE,
232      cex = 0.8)
233
234 # Aggiungi legenda
235 legend("topright",
236        legend = c("Tecnologia", "Bancario/Finanziario", "ETF","
     Crypto"),
237        fill = c("brown", "coral", "darkorange","orange"),
238        cex = 1,
239        bty = "n")
```

```
240 }
241
242
243 test.rend <- function(titolo1) {
244   cutoff <- as.POSIXct("2025-04-09 13:19:00", tz = "America/New_
      York")
245   cutoff1 <- as.POSIXct("2025-04-10 16:00", tz = "America/New_York
      ")
246
247   prima = as.numeric(leggi_titolo(titolo1)$Close[which(
248     leggi_titolo(titolo1)$Date < cutoff)])
249   dopo = as.numeric(leggi_titolo(titolo1)$Close[which(
250     leggi_titolo(titolo1)$Date > cutoff &
251     leggi_titolo(titolo1)$Date < cutoff1)])
252
253   # Verifica normalita' (Shapiro-Wilk test)
254   shapiro_prima <- shapiro.test(prima)
255   shapiro_dopo <- shapiro.test(dopo)
256   cat("Media prezzi (prima):", mean(prima), "\n")
257   cat("Media prezzi (dopo):", mean(dopo), "\n")
258   cat("Normalita' (prima): p-value =", shapiro_prima$p.value, "\n"
      )
259   cat("Normalita' (dopo): p-value =", shapiro_dopo$p.value, "\n")
260
261   # Se p-value > 0.05, i dati sono normali -> t-test
262   if (shapiro_prima$p.value > 0.05 && shapiro_dopo$p.value > 0.05)
        {
263     var_test <- var.test(prima, dopo)
264     cat("Test di varianza (F-test): p-value =", var_test$p.value,
      "\n")
265
266     if (var_test$p.value > 0.05) {
267       cat("Varianze uguali -> t-test standard\n")
268       res <- t.test(prima, dopo, var.equal = TRUE)
269     } else {
270       cat("Varianze diverse -> Welch t-test\n")
271       res <- t.test(prima, dopo, var.equal = FALSE)
272     }
273   } else {
```

```
274     cat("Dati non normali -> Wilcoxon rank-sum test\n")
275     res <- wilcox.test(prima, dopo)
276   }
277   return(res)
278 }
279 
280 titoli_USA = c("RUM", "QCOM", "PHUN", "PFE", "NVDA", "MRK",
281                "MMM", "JPM", "INTC", "GS", "DJT",
282                "DE", "CAT", "BLK", "BAC", "AAPL", "AMD",
283                "TSLA","SPY","QQQ")
284 titolo_TWN = c("TSM", "2317.TW")
285 
286 titoli_CN = c("TCEHY", "XPEV", "XIACY", "NIO", "LI",
287               "BYD", "PGJ","000300.SS", "399006.SZ")
288 
289 titoli_EU = c("FEZ", "HSBC",
290               "BAS.DE", "ASML")
291 
292 titoli_JP = c("EWJ")
293 
294 # ETF, ADR stranieri e strumenti non-USA
295 titoli_non_USA_o_ETF = c("SOXX", "SMH", "MOO", "IYT", "IYJ",
296                          "ACWX", "AAXJ", "XRT", "XLB",
297                          "VT", "URTH", "HSBC", "ETH", "BTC",
298                          "ASML", "LINK")
299 
300 for (titolo in titoli_USA){
301   print(paste0("Sto tracciando i grafici del titolo ",titolo))
302   print(plot_titolo(titolo))
303   print(plot_titolo(titolo,type = "V"))
304   test.rend(titolo)
305 }
306 
307 for (titolo in titolo_TWN){
308   print(paste0("Sto tracciando i grafici del titolo ",titolo))
309   print(plot_titolo(titolo))
310   print(plot_titolo(titolo,type = "V"))
311   test.rend(titolo)
312 }
```

```
313
314 for (titolo in titoli_CN){
315   print(paste0("Sto tracciando i grafici del titolo ",titolo))
316   print(plot_titolo(titolo))
317   print(plot_titolo(titolo,type = "V"))
318   test.rend(titolo)
319 }
320
321 for (titolo in titoli_EU){
322   print(paste0("Sto tracciando i grafici del titolo ",titolo))
323   print(plot_titolo(titolo))
324   print(plot_titolo(titolo,type = "V"))
325   test.rend(titolo)
326 }
327
328 for (titolo in titoli_JP){
329   print(paste0("Sto tracciando i grafici del titolo ",titolo))
330   print(plot_titolo(titolo))
331   print(plot_titolo(titolo,type = "V"))
332   test.rend(titolo)
333 }
334
335 for (titolo in titoli_non_USA_o_ETF){
336   print(paste0("Sto tracciando i grafici del titolo ",titolo))
337   print(plot_titolo(titolo))
338   print(plot_titolo(titolo,type = "V"))
339   test.rend(titolo)
340 }
341
342 # Settore tecnologico USA
343 tecnologia_usa = c("QCOM", "NVDA", "MMM", "INTC", "AMD","DJT")
344 barplot.titoli(tecnologia_usa)
345 plots <- lapply(tecnologia_usa, function(t) plot_titolo(t))
346 wrap_plots(plots, nrow = 2)  # Combina i plot in 2 righe
347 plots <- lapply(tecnologia_usa, function(t) plot_titolo(t,type="V"
    ))
348 wrap_plots(plots, nrow = 2)  # Combina i plot in 2 righe
349
350 # Settore bancario e finanziario USA
```

```
finanza_usa = c("JPM", "GS", "BLK", "BAC")
plots <- lapply(finanza_usa, function(t) plot_titolo(t))
wrap_plots(plots, nrow = 2)  # Combina i plot in 2 righe
plots <- lapply(finanza_usa, function(t) plot_titolo(t,type="V"))
wrap_plots(plots, nrow = 2)  # Combina i plot in 2 righe
barplot.titoli(finanza_usa)

# ETF USA
etf_usa = c("SPY", "QQQ","XLB","XRT")
for (titolo in etf_usa) {
  p1 = plot_titolo(titolo)
  p2 = plot_titolo(titolo, type = "V")
  grid.arrange(p1, p2, ncol = 2)
}
barplot.titoli(etf_usa)

USA = c("QCOM", "NVDA", "MMM", "INTC",
        "AMD","JPM", "GS", "BLK", "BAC",
        "DJT","XRT","XLB","SPY", "QQQ")

barplot.titoli(USA)

# Settore semiconduttori Taiwan
semiconduttori_taiwan = c("TSM")
p1 = plot_titolo("TSM")
p2 = plot_titolo("TSM", type = "V")
grid.arrange(p1, p2, ncol = 2)

# Settore automotive EV Cina
automotive_ev_cina = c("XPEV", "NIO", "LI")
for (titolo in automotive_ev_cina) {
  p1 = plot_titolo(titolo)
  p2 = plot_titolo(titolo, type = "V")
  grid.arrange(p1, p2, ncol = 2)
}
barplot.titoli(automotive_ev_cina)

# Settore semiconduttori Europa
semiconduttori_europa = c("ASML")
```

```
390 p1 = plot_titolo("ASML")
391 p2 = plot_titolo("ASML", type = "V")
392 grid.arrange(p1, p2, ncol = 2)
393
394 # ETF semiconduttori globali
395 etf_semiconduttori = c("SOXX", "SMH")
396 for (titolo in etf_semiconduttori) {
397   p1 = plot_titolo(titolo)
398   p2 = plot_titolo(titolo, type = "V")
399   grid.arrange(p1, p2, ncol = 2)
400 }
401
402 # Criptovalute
403 criptovalute = c("ETH", "BTC")
404 for (titolo in criptovalute) {
405   p1 = plot_titolo(titolo)
406   p2 = plot_titolo(titolo, type = "V")
407   grid.arrange(p1, p2, ncol = 2)
408 }
409 barplot.titoli(criptovalute)
410
411 ALTRI = c("TSM","XPEV", "NIO", "LI","HSBC","ASML","EWJ",
412           "SOXX", "SMH","ETH", "BTC")
413
414 p_value = c()
415
416 for(titolo in c(USA,ALTRI)){
417   print(test.rend(titolo))
418   p_value = c(p_value, test.rend(titolo)$p.value)
419 }
420
421 p_value = p.adjust(p_value, method = "bonferroni") # correzione di
      Bonferroni
422
423 # Crea un barplot con etichette
424 barplot(
425   p_value[1:length(USA)],
426   names.arg = USA,
427   las = 2,
```

```
  col = "skyblue",
  border = "white",
  xlab = "Titoli",
  ylab = "P-value",
  cex.names = 0.7
)

# Crea un barplot con etichette
barplot(
  p_value[-c(1:length(USA))],
  names.arg = ALTRI,
  las = 2,
  col = "skyblue",
  border = "white",
  xlab = "Titoli",
  ylab = "P-value",
  cex.names = 0.7
)

# Per tabella
head(leggi_titolo("TSM"),5)
tail(leggi_titolo("TSM"),5)
```

A.2 Social media

```

Progetto Social Media 2025

{r}
rm(list = ls())  # Rimuove tutte le variabili dall'ambiente di
    lavoro

# === Accesso ai dati ===
library(atrrr)              # Accesso API di Bluesky
library(RedditExtractoR)    # Estrazione di dati da Reddit
library(readxl)             # Importazione di file Excel (.xls, .
    xlsx)

```

```
# === Manipolazione e trasformazione dati ===
library(tidyverse)          # Collezione di pacchetti
library(dplyr)              # Manipolazione dati
library(tidyr)              # Gestione dati in formato "long" e "wide"
library(stringr)            # Funzioni per manipolare stringhe
library(lubridate)          # Lavorare facilmente con date e orari

# === Analisi del testo ===
library(tidytext)           # Text mining in formato "tidy"
library(tm)                 # Text mining tradizionale
library(SnowballC)          # Algoritmo per stemming delle parole
library(sentimentr)         # Analisi del sentiment
library(wordcloud)          # Creazione di nuvole di parole
library(textstem)

# === Topic Modeling ===
library(topicmodels)        # Algoritmi di topic modeling, come LDA
library(ldatuning)          # Numero ottimale di topic
library(LDAvis)             # Visualizzazione interattiva dei modelli LDA

# === Riduzione dimensionale ===
library(tsne)               # Riduzione dimensionale non lineare

# === Visualizzazione ===
library(ggplot2)            # Visualizzazione dati elegante
library(ggthemes)  # opzionale per un tema piu' elegante


dir_path="percorso/relativo                    "

Acquisizione dati

Bluesky

Iniziamo acquisendo i dati di Bluesky
```

```
47
48 {r}
49 auth(user = "<handle>") #autenticazione
50
51 # Estrazione dei post su diversi temi da Bluesky in un intervallo
   temporale specifico (09-10 aprile 2025)
52 postTrump = search_post("Trump", since = "2025-04-09T13:37:00Z",
53                        until = "2025-04-10T13:37:00Z", limit =
   10000)
54 postDazi = search_post("tariff", since = "2025-04-09T13:37:00Z",
55                       until = "2025-04-10T13:37:00Z", limit =
   10000)
56 postMercati = search_post("stock market", since = "2025-04-09T13
   :37:00Z",
57                          until = "2025-04-10T13:37:00Z", limit =
   10000)
58 postChina = search_post("China", since = "2025-04-09T13:37:00Z",
59                        until = "2025-04-10T13:37:00Z", limit =
   10000)
60 postInsider = search_post("insider trading", since = "2025-04-09
   T13:37:00Z",
61                          until = "2025-04-10T13:37:00Z", limit =
   10000)
62 postManipulation = search_post("market manipulation",
63                                since = "2025-04-09T13:37:00Z",
64                                until = "2025-04-10T13:37:00Z",
   limit = 10000)
65
66 # Raccoglie tutti i dataset in una lista
67 datasets = list(postTrump, postDazi, postMercati, postChina,
   postInsider, postManipulation)
68
69 # Salvataggio di ogni dataset in file .rds con nome sequenziale
70 for (i in seq_along(datasets)) {
71   dataset = datasets[[i]]
72   file = file.path(dir_path, paste0("datiblue_", i, ".rds"))
73   saveRDS(dataset, file = file)
74 }
75
```

```
Per prendere i dati da locale

{r}
lista_bluesky=list()

for (i in 1:6) {
  file=file.path(dir_path, paste0("datiblue_", i, ".rds"))
  lista_bluesky[[i]]=readRDS(file)
}

#creazione del dataset unito
combina_datasets=function(lista_datasets) {
  # Combina tutti i dataset in un unico dataframe
  dataset_combinato=bind_rows(lista_datasets)

  # Rimuovi duplicati in base all'ID (cid), mantenendo la prima
   occorrenza
  dataset_unico=dataset_combinato %>%
    distinct(cid, .keep_all = TRUE)

  return(dataset_unico)
}

bluesky_unito=combina_datasets(lista_bluesky)
bluesky_unito$comment_id=bluesky_unito$cid
bluesky_unito=bluesky_unito[!duplicated(bluesky_unito$comment_id),
    ]
#rimuove duplicati


for (i in 1:6) {
  lista_bluesky[[i]]$comment_id=lista_bluesky[[i]]$cid
}

Per bluesky abbiamo quindi a disposizione i 6 dataset separati e
   uno unito.

Truth

```

```
I dati sono stati presi tramite un'apposita API, quindi li abbiamo gia' disponibili, faremo le analisi sui 2 dataset separati

{r}
post1_Truth=read_excel("./dati/post1_truth.xlsx", sheet="Commenti_singoli")
post1_Truth$comment_id=post1_Truth$post_id
post2_Truth=read_excel("./dati/post2_truth.xlsx", sheet="commenti")
post2_Truth$text=post2_Truth$content
post2_Truth$content=NULL
post2_Truth$comment_id=post2_Truth$id


Reddit

{r}
#credenziali
client_id="RSfiEwZ7z1Z3YkDa27macA"
client_secret="2Znq7dmlL4pwOYdObXFL69A7aNT7KA"
user_agent="SM_2025"

#subreddit da analizzare
subreddits = c("Republican","democrats","politics",
            "bloomberg","trump","TrumpCriticizesTrump","conservative")

{r}
scrape_reddit_april9_16 = function(subreddits) {
  reddit_subreddits = NULL     # Dataset cumulativo dei post
  all_comments = NULL          # Dataset cumulativo dei commenti

  for(subreddit in subreddits) {
    print(paste("\n=== Inizio elaborazione subreddit:", subreddit, "==="))

    # --- Step 1: Recupera post ordinati per "new", "top", "hot"
    combined_posts = NULL
    for (sort_by in c("new", "top", "hot")) {
```

```
146       print(paste("Scraping sort_by:", sort_by))
147
148       # Tenta di scaricare i post per ogni criterio di ordinamento
149       current_data = tryCatch({
150         find_thread_urls(
151           subreddit = subreddit,
152           sort_by = sort_by,
153           period = ifelse(sort_by == "top", "all", "month")
154           # "top" usa "all", gli altri "month"
155         )
156       }, error = function(e) {
157         message(paste("Errore in find_thread_urls:", e$message))
158         NULL
159       })
160
161       # Se i dati sono validi, aggiungili e rimuovi duplicati
162       if (!is.null(current_data) && nrow(current_data) > 0) {
163         current_data$sort_type = sort_by
164         combined_posts = dplyr::bind_rows(combined_posts, current_
    data) %>%
165           dplyr::distinct(url, .keep_all = TRUE)
166         print(paste("Trovati", nrow(current_data), "post (", sort_
    by, ")"))
167       }
168
169       Sys.sleep(2)  # Pausa per evitare rate limit
170     }
171
172     # --- Step 2: Filtra i post tra il 9 e il 16 aprile 2025
173     if (!is.null(combined_posts)) {
174       combined_posts$date = as.Date(combined_posts$date)
175       filtered_posts = combined_posts %>%
176         filter(date >= as.Date("2025-04-09") & date <= as.Date("
    2025-04-16"))
177
178       print(paste("Post dopo filtro date:", nrow(filtered_posts)))
179
180       if (nrow(filtered_posts) > 0) {
181         reddit_subreddits = dplyr::bind_rows(reddit_subreddits,
```

```
                                                filtered_posts)

        # --- Step 3: Per ogni post filtrato, scarica i commenti
        for (url in unique(filtered_posts$url)) {
          print(paste("Scraping commenti per:", substr(url, 1, 50)
    , "..."))

          thread_comments = tryCatch({
            get_thread_content(url)
          }, error = function(e) {
            message(paste("Errore in get_thread_content:", e$
    message))
            NULL
          })

          # Aggiunge i commenti validi
          if (!is.null(thread_comments$comments)) {
            thread_comments$comments$comment_id =
              as.character(thread_comments$comments$comment_id)
            all_comments = dplyr::bind_rows(all_comments,
                                            thread_comments$
    comments)
            print(paste("Trovati", nrow(thread_comments$comments),
                        "commenti"))
          }

          Sys.sleep(4)  # Pausa tra i thread
        }
      }
    }

    Sys.sleep(60)  # Pausa tra subreddit per evitare blocchi IP
  }

  # Ritorna una lista con i post e i commenti aggregati
  return(list(posts = reddit_subreddits, comments = all_comments))
}

# Esecuzione della funzione sul vettore di subreddit fornito
```

```
result = scrape_reddit_april9_16(subreddits)


Salviamoli in locale

{r}
#salva i post
dataset=result[[1]]
file=file.path(dir_path, paste0("post.rds"))
saveRDS(dataset, file = file)

dataset=result[[2]]
file=file.path(dir_path, paste0("commenti.rds"))
saveRDS(dataset, file = file)

Per caricare il file

{r}
postReddit=file.path(dir_path, paste0("post.rds"))
postReddit=readRDS(postReddit)

commentiReddit=file.path(dir_path, paste0("commenti.rds"))
commentiReddit=readRDS(commentiReddit)
commentiReddit$text=commentiReddit$comment
commentiReddit$comment=NULL

Pulizia del testo

{r}
clean_text_data = function(dataset, text_column = "text") {

  # Stopwords personalizzate (incluse da output LDA o esperienza)
  custom_stopwords = c(
    # Stopwords comuni generiche
    "can", "get", "just", "like", "make", "one", "know", "people",
    "now",
    "good", "see", "don", "much",
    # Stopwords aggiuntive dal contesto Reddit/LDA
    "thank", "love", "sir", "great", "take", "give",
```

```
256     "please", "ever", "never", "still", "need", "say", "year", "
        day",
257     # Termini generici e poco informativi
258     "thing", "something", "time", "back"
259   )
260
261   # Espressioni regolari per pattern da rimuovere
262   code_patterns = c(
263     "\\bUS\\d{4}\\b",      # Esempio: US5356, US2351
264     "\\bV\\d{2}\\b",       # Esempio: V83
265     "\\bU\\d{5}\\b",       # Esempio: U10081
266     "\\b\\w+\\$\\w+\\b",   # Codici tipo B2$, $2fe
267     "\\b\\d+%\\b",         # Percentuali come 92%
268     "\\bTICK\\b"           # Parola rumorosa
269   )
270
271   # Pulizia e normalizzazione del testo
272   dataset = dataset %>%
273     mutate(
274       text_cleaned = !!sym(text_column) %>%
275         str_to_lower() %>%  # Trasforma in minuscolo
276         str_remove_all(paste(code_patterns, collapse = "|")) %>%
277         # Rimuove pattern rumorosi
278         str_remove_all("http\\S+|www\\S+") %>%  # Rimuove URL
279         str_replace_all("[^[:alnum:]' -]", " ") %>%
280         # Rimuove simboli tranne apostrofi e trattini
281         str_remove_all("\\b\\w*\\d+\\w*\\b") %>%
282         # Elimina parole contenenti numeri
283         str_replace_all("\\s+", " ") %>%  # Normalizza gli spazi
        multipli
284         str_squish()  # Rimuove spazi iniziali/finali
285     )
286
287   # Tokenizzazione, lemmatizzazione e filtraggio avanzato
288   cleaned_tokens = dataset %>%
289     unnest_tokens(word, text_cleaned, token = "regex", pattern = "
        \\s+") %>%
290     mutate(
291       word = lemmatize_words(word),  # Lemmatizza (es. running ->
```

```
   run)
292
293      # Normalizzazione semantica (gruppa termini simili o
   sinonimi)
294      word = case_when(
295        word %in% c("america", "american") ~ "usa",
296        word == "donald" ~ "trump",
297        word %in% c("president", "presidential") ~ "leader",
298        TRUE ~ word
299      )
300    ) %>%
301
302    # Rimuove stopwords (standard e personalizzate)
303    anti_join(get_stopwords(language = "en", source = "snowball"),
304              by = "word") %>%
305    filter(
306      nchar(word) > 3,  # Filtra parole troppo corte (meno di 4
   lettere)
307      !word %in% custom_stopwords,  # Esclude le custom stopwords
308      !str_detect(word, "^com$|^net$|^org$"),  # Rimuove domini
   web comuni
309      !str_detect(word, "'")  # Esclude parole con apostrofi (es.
   possessivi)
310    ) %>%
311
312    # Rimozione di parole poco informative nel contesto
313    filter(!word %in% c("social", "manipulation", "rich", "lose",
   "pay"))
314
315  return(cleaned_tokens)
316 }
317
318
319 #Bluesky
320 bluesky_unito=clean_text_data(bluesky_unito)
321 lista_bluesky=lapply(lista_bluesky, clean_text_data)
322
323 #Truth
324 post1_Truth=clean_text_data(post1_Truth)
```

```
post2_Truth=clean_text_data(post2_Truth)

#Reddit
commentiReddit=clean_text_data(commentiReddit)

DTM

{r}
# Funzione per creare una Document-Term Matrix (DTM) a partire da un dataset tokenizzato
create_dtm = function(word_dataset) {

  dtm = word_dataset %>%
    # Raggruppa per documento e parola
    group_by(comment_id, word) %>%

    # Conta quante volte ogni parola appare in ciascun documento
    mutate(freq = n()) %>%

    # Rimuove duplicati: mantiene una sola riga per ogni coppia (comment_id, word, freq)
    unique() %>%

    # Rimuove il raggruppamento per evitare effetti indesiderati nei passaggi successivi
    ungroup() %>%

    # Converte il dataset in una Document-Term Matrix:
    # - 'document' e' l'identificatore del commento
    # - 'term' e' la parola/token
    # - 'value' e' la frequenza della parola nel commento
    cast_dtm(document = comment_id, term = word, value = freq)

  # Messaggio di conferma
  print("DTM costruita con successo.")

  # Ritorna la DTM generata
  return(dtm)
}
```

```
361
362 # Applica la funzione a ciascun sotto-dataset contenuto nella
    lista 'lista_bluesky'
363 # Si ottiene una lista di DTM, una per ogni gruppo/blocco di dati
    di Bluesky
364 blue_lista_dtm = lapply(lista_bluesky, create_dtm)
365
366 # Crea una DTM unica per tutti i post/commenti unificati da
    Bluesky
367 blue_dtm = create_dtm(bluesky_unito)
368
369 # Crea la DTM per i commenti provenienti da Reddit
370 reddit_dtm = create_dtm(commentiReddit)
371
372 # Crea la DTM per il primo gruppo di post da Truth Social
373 truth1_dtm = create_dtm(post1_Truth)
374
375 # Crea la DTM per il secondo gruppo di post da Truth Social
376 truth2_dtm = create_dtm(post2_Truth)
377
378
379 Salviamo tutte le DTM in locale
380
381 {r}
382 #bluesky
383 for (i in seq_along(blue_lista_dtm)) {
384   dataset=blue_lista_dtm[[i]]
385   file=file.path(dir_path, paste0("dtmblue_", i, ".rds"))
386   saveRDS(dataset, file = file)
387 }
388
389 file=file.path(dir_path, paste0("dtm_blue_unita.rds"))
390 saveRDS(blue_dtm, file = file)
391
392 #truth
393 file=file.path(dir_path, paste0("truth1_dtm.rds"))
394 saveRDS(truth1_dtm, file = file)
395 file=file.path(dir_path, paste0("truth2_dtm.rds"))
396 saveRDS(truth2_dtm, file = file)
```

```
397
398 #reddit
399 file=file.path(dir_path, paste0("reddit_dtm.rds"))
400 saveRDS(reddit_dtm, file = file)
401
402 Per caricarle
403
404 {r}
405 #bluesky
406 blue_lista_dtm=list()
407
408 for (i in 1:6) {
409   file=file.path(dir_path, paste0("dtmblue_", i, ".rds"))
410   blue_lista_dtm[[i]]=readRDS(file)
411 }
412
413 file=file.path(dir_path, paste0("dtm_blue_unita.rds"))
414 dtm_blue_unita=readRDS(file)
415
416 #truth
417 file=file.path(dir_path, paste0("truth1_dtm.rds"))
418 truth1_dtm=readRDS(file)
419 file=file.path(dir_path, paste0("truth2_dtm.rds"))
420 truth2_dtm=readRDS(file)
421
422 #reddit
423 file=file.path(dir_path, paste0("reddit_dtm.rds"))
424 reddit_dtm=readRDS(file)
425
426 LDA e Topic Modelling
427
428 Faccio 2 funzioni:
429
430 la prima per il tuning (magari su una minima parte)
431
432 e la seconda per la LDA effettiva del k calibrato
433
434 {r}
435 # Funzione per normalizzare un vettore tra 0 e 1, con possibilita'
```

```
    di inversione
min_max_scale = function(x, invert = FALSE) {
  # Standardizza (z-score)
  x = (x - mean(x)) / sd(x)

  # Normalizza tra 0 e 1
  scaled = (x - min(x)) / (max(x) - min(x))

  # Se richiesto, inverte il punteggio (utile per metriche da
    minimizzare)
  if (invert) {
    return(1 - scaled)
  }
  return(scaled)
}

# Funzione per selezionare il numero ottimale di topic usando
    varie metriche di coerenza
tuning = function(dtm) {

  # Calcola le metriche di coerenza per diverse scelte di numero
    di topic (k)
  result = FindTopicsNumber(
    dtm,                                  # la DTM su cui testare
    topics = seq(2, 10, by = 1),          # range di topic da
    provare (da 2 a 10)
    metrics = c("Griffiths2004",
                "CaoJuan2009",
                "Arun2010",
                "Deveaud2014"),           # metriche da calcolare
    method = "Gibbs",                     # metodo di stima LDA
    control = list(seed = 1234),          # seme per
    riproducibilita'
    mc.cores = 2L,                        # parallelizzazione su 2
    core
    verbose = TRUE                        # stampa lo stato di
    avanzamento
  )

```

```
467 # Mostra i risultati in forma grafica
468 FindTopicsNumber_plot(result)
469
470 # Normalizza e adatta le metriche per renderle confrontabili:
471 # - metriche da massimizzare: normalizzate direttamente
472 # - metriche da minimizzare: normalizzate e poi invertite (1 - x
     )
473 df = data.frame(
474   topics = result$topics,
475   Griffiths2004 = min_max_scale(result$Griffiths2004),
476   CaoJuan2009   = 1 - min_max_scale(result$CaoJuan2009),  #
     invertita
477   Arun2010      = 1 - min_max_scale(result$Arun2010),     #
     invertita
478   Deveaud2014   = min_max_scale(result$Deveaud2014)
479 )
480
481 # Calcola il punteggio medio di coerenza per ogni valore di k
482 df$mean_score = rowMeans(df[, -1], na.rm = TRUE)
483
484 # Identifica il numero di topic che massimizza il punteggio
     medio
485 optimal_k = df$topics[which.max(df$mean_score)]
486
487 # Stampa il numero ottimale di topic selezionato
488 cat("Numero ottimale di topic (media massima):", optimal_k, "\n"
     )
489
490 # Crea un grafico per mostrare come varia il punteggio medio al
     variare del numero di topic
491 library(ggplot2)
492 mean_plot = ggplot(df, aes(x = topics, y = mean_score)) +
493   geom_line(color = "darkred", linewidth = 1) +
494   geom_point(color = "darkred", size = 3) +
495   geom_vline(xintercept = optimal_k, linetype = "dashed", color
     = "blue") +
496   labs(
497     title = "Media delle metriche di coerenza",
498     subtitle = paste("Topic ottimali:", optimal_k),
```

```
      x = "Numero di topic",
      y = "Media delle metriche (0-1)"
    ) +
    theme_minimal()

  # Mostra il grafico
  print(mean_plot)

  # Ritorna la tabella con tutte le metriche normalizzate e il punteggio medio
  return(df)
}


{r}
# Funzione per eseguire LDA e visualizzare i top termini per ciascun topic
topic_an = function(dtm, k) {

  # Lista per salvare gli oggetti risultanti dal modello
  lda_results = list()

  # Esegui LDA con metodo Gibbs
  lda_model = LDA(
    dtm,                  # Document-Term Matrix su cui applicare LDA
    k = k,                # Numero di topic da stimare
    method = "Gibbs",     # Metodo di inferenza
    control = list(
      seed = 1123,        # Seme per riproducibilita'
      burnin = 1000,      # Iterazioni iniziali da scartare
      iter = 1000         # Numero di iterazioni totali
    )
  )

  # Estrai le probabilita' parola-topic (matrix beta: P(parola | topic))
  word_topics = tidy(lda_model, matrix = "beta")

```

```
534 # Seleziona le top 15 parole con piu' alta probabilita' per
     ciascun topic
535 top_terms = word_topics %>%
536   group_by(topic) %>%
537   slice_max(beta, n = 15) %>%
538   ungroup() %>%
539   arrange(topic, -beta)
540
541 # Crea il grafico dei top termini per topic
542 plot = top_terms %>%
543   mutate(term = reorder_within(term, beta, topic)) %>%
544   # Ordina le parole all' interno di ciascun topic
545   ggplot(aes(beta, term, fill = factor(topic))) +
546   geom_col(show.legend = FALSE) +
547   # Barre colorate per topic
548   facet_wrap(~ topic, scales = "free", ncol = 4) +
549   # Pannelli separati per topic
550   scale_y_reordered() +
551   labs(
552     title = "Top Terms per Topic (Dataset Combinato)",
553     x = "Probabilita' (beta)",
554     y = NULL
555   ) +
556   theme_minimal(base_size = 12) +
557   # Tema grafico pulito
558   theme(
559     strip.text = element_text(size = 12, face = "bold"),
560     # Titolo del facet
561     axis.text.y = element_text(size = 10),                    #
     Parole
562     plot.title = element_text(size = 16, face = "bold", hjust =
     0.5),        # Titolo centrato
563     axis.text.x = element_text(size = 10)
564   )
565
566 # Salva il modello, le probabilita' e il grafico nella lista
567 lda_results = list(
568   model = lda_model,
569   word_topics = word_topics,
```

```
    top_terms = top_terms,
    plot = plot
  )

  # Mostra il grafico dei top termini
  print(plot)

  # Ritorna i risultati per eventuali usi successivi (opzionale)
  return(lda_results)
}


Bluesky

{r}
tuning(dtm_blue_unita)
topic_an(dtm_blue_unita,7)

Truth

{r}
tuning(truth1_dtm)
topic_an(truth1_dtm,6)

tuning(truth2_dtm)
topic_an(truth2_dtm,4)

Reddit

{r}
tuning(reddit_dtm)
topic_an(reddit_dtm,5)

Sentiment

{r}
# Funzione per analizzare il sentiment combinando AFINN, BING e
   NRC
integrated_sentiment = function(tokenized_df) {
```

```
608
609 # 1. Carica i dizionari di sentiment disponibili nel tidytext
610 afinn = get_sentiments("afinn")       # Punteggi numerici (da -5
      a +5)
611 bing  = get_sentiments("bing")        # Etichette binarie:
     positive/negative
612 nrc   = get_sentiments("nrc")         # Emozioni (joy, anger,
     fear, ecc.)
613
614 # 2. Unisce i dizionari al dataset tokenizzato
615 sentimenti_integrati = tokenized_df %>%
616   left_join(afinn, by = "word") %>%
617   rename(afinn_score = value) %>%            # Valore numerico
     da AFINN
618
619   left_join(bing, by = "word") %>%
620   rename(bing_sentiment = sentiment) %>%     # Label binaria da
     BING
621
622   left_join(nrc, by = "word", relationship = "many-to-many") %>%
623   rename(nrc_sentiment = sentiment) %>%      # Emozione da NRC
624
625   # Crea flag booleani per segnalare se la parola e' presente in
      ciascun dizionario
626   mutate(
627     found_afinn = !is.na(afinn_score),
628     found_bing  = !is.na(bing_sentiment),
629     found_nrc   = !is.na(nrc_sentiment)
630   )
631
632 # 3. Aggrega le metriche di sentiment a livello di documento (
     comment_id)
633 analisi_per_documento = sentimenti_integrati %>%
634   group_by(comment_id) %>%
635   summarize(
636     # Numero totale di parole nel documento
637     n_words = n(),
638
639     # AFINN: somma, media e copertura
```

```
640       afinn_total    = sum(afinn_score, na.rm = TRUE),
641       afinn_mean     = mean(afinn_score, na.rm = TRUE),
642       afinn_coverage = mean(found_afinn),
643
644       # BING: conteggio parole positive e negative + rapporto
645       n_bing_pos = sum(bing_sentiment == "positive", na.rm = TRUE)
    ,
646       n_bing_neg = sum(bing_sentiment == "negative", na.rm = TRUE)
    ,
647       bing_ratio = ifelse(
648         n_bing_pos + n_bing_neg == 0,
649         0,
650         (n_bing_pos - n_bing_neg) / (n_bing_pos + n_bing_neg)
651       ),
652       bing_coverage = mean(found_bing),
653
654       # NRC: conteggio di emozioni specifiche
655       nrc_joy          = sum(nrc_sentiment == "joy", na.rm = TRUE
    ),
656       nrc_anger        = sum(nrc_sentiment == "anger", na.rm =
    TRUE),
657       nrc_sadness      = sum(nrc_sentiment == "sadness", na.rm =
    TRUE),
658       nrc_fear         = sum(nrc_sentiment == "fear", na.rm =
    TRUE),
659       nrc_trust        = sum(nrc_sentiment == "trust", na.rm =
    TRUE),
660       nrc_surprise     = sum(nrc_sentiment == "surprise", na.rm =
     TRUE),
661       nrc_anticipation = sum(nrc_sentiment == "anticipation", na.
    rm = TRUE),
662       nrc_disgust      = sum(nrc_sentiment == "disgust", na.rm =
    TRUE),
663       nrc_positive     = sum(nrc_sentiment == "positive", na.rm =
     TRUE),
664       nrc_negative     = sum(nrc_sentiment == "negative", na.rm =
     TRUE),
665       nrc_coverage     = mean(found_nrc),
666
```

```
      .groups = "drop"  # Rimuove il grouping
    ) %>%

    # 4. Crea versioni normalizzate rispetto al numero di parole
    mutate(
      afinn_total_norm = afinn_total / n_words,
      n_bing_pos_norm  = n_bing_pos / n_words,
      n_bing_neg_norm  = n_bing_neg / n_words,

      # Normalizza tutte le colonne che iniziano per "nrc_" (escluse le coverage)
      across(
        starts_with("nrc_") & !ends_with("coverage"),
        ~ .x / n_words,
        .names = "{.col}_norm"
      )
    )

  # Ritorna il dataframe finale con analisi per documento
  return(analisi_per_documento)
}


Analisi sul sentiment

{r}
# === Funzione 1: Calcolo e visualizzazione della matrice di correlazione tra metriche di sentiment ===
correlazioni = function(risultato_sentiment) {
  library(corrplot)

  # Seleziona le metriche da correlare
  cor_matrix = cor(
    risultato_sentiment[, c("afinn_mean",
                            "bing_ratio",
                            "nrc_positive_norm",
                            "nrc_negative_norm")],
    use = "complete.obs"  # Considera solo righe senza NA
  )
```

```
704
705   # Visualizza la matrice con una mappa colorata
706   corrplot(
707     cor_matrix,
708     method = "color",    # Rappresentazione tramite colori
709     type = "upper",      # Mostra solo la meta' superiore della
      matrice
710     tl.col = "black"     # Colore delle etichette
711   )
712 }
713
714 # === Funzione 2: Confronto visivo tra metriche AFINN, NRC e Bing
      ===
715 confronto = function(risultato_sentiment) {
716   library(ggplot2)
717
718   ggplot(
719     risultato_sentiment,
720     aes(
721       x = afinn_mean,                          # Punteggio medio
      AFINN sull'asse X
722       y = nrc_joy / n_words,                   # NRC joy normalizzato
      sull'asse Y
723       color = bing_ratio                       # Colore in base al
      rapporto Bing
724     )
725   ) +
726     geom_point(alpha = 0.6) +                  # Punti con
      trasparenza
727     scale_color_gradient2(
728       low = "red", mid = "gray", high = "green", midpoint = 0
729     ) +                                        # Colore bilanciato:
      negativo -> rosso, positivo -> verde
730     labs(
731       title = "Relazione tra gioia (NRC), polarita' AFINN e Bing",
732       x = "AFINN Mean",
733       y = "Gioia (NRC) normalizzata"
734     ) +
735     theme_minimal()
```

```
}


Risultati singole analisi

{r}
# === Funzione 1: Distribuzione del punteggio AFINN ===
densita = function(risultato_sentiment) {
  b = ggplot(risultato_sentiment, aes(x = afinn_mean)) +
    geom_density(fill = "steelblue", alpha = 0.5) +      # Curva di densita'
    geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed", color = "red") +  # Linea a zero
    labs(
      title = "Distribuzione del punteggio AFINN",
      x = "Punteggio medio AFINN per documento",
      y = "Densita'"
    )
  print(b)
}

# === Funzione 2: Classificazione dominanza positiva/negativa (Bing) ===
rapporto = function(risultato_sentiment) {
  a = risultato_sentiment %>%
    mutate(bing_dominance = case_when(
      n_bing_pos > n_bing_neg ~ "Positivo",
      n_bing_neg > n_bing_pos ~ "Negativo",
      TRUE ~ "Neutro"
    )) %>%
    ggplot(aes(x = bing_dominance, fill = bing_dominance)) +
    geom_bar() +
    scale_fill_manual(values = c("Negativo" = "red", "Neutro" = "gray", "Positivo" = "green")) +
    labs(
      title = "Dominanza sentiment (Bing)",
      x = "",
      y = "Numero di documenti"
    ) +
```

```
771     theme_minimal()
772
773   print(a)
774 }
775
776 # === Funzione 3: Conteggio totale delle emozioni (NRC) ===
777 emozioni = function(risultato_sentiment) {
778   library(tidyr)
779   library(dplyr)
780   library(stringr)
781   library(ggplot2)
782
783   nrc_emozioni = c("joy", "anger", "sadness", "fear", "trust",
784                    "surprise", "anticipation", "disgust", "
     positive", "negative")
785
786   risultato_sentiment %>%
787     select(any_of(paste0("nrc_", nrc_emozioni))) %>%
788     pivot_longer(everything(), names_to = "emozione", values_to =
     "conteggio") %>%
789     mutate(emozione = str_remove(emozione, "nrc_")) %>%
790     group_by(emozione) %>%
791     summarise(conteggio = sum(conteggio), .groups = "drop") %>%
792     ggplot(aes(x = reorder(emozione, conteggio), y = conteggio,
     fill = emozione)) +
793     geom_col() +
794     coord_flip() +
795     scale_fill_brewer(palette = "Set3") +
796     labs(
797       title = "Conteggio emozioni (NRC)",
798       x = "",
799       y = "Frequenza totale"
800     ) +
801     theme_minimal() -> a
802
803   print(a)
804 }
805
806
```

```
807
808 Bluesky
809
810 {r}
811 blue_unito_sentiment=integrated_sentiment(bluesky_unito)
812
813 correlazioni(blue_unito_sentiment)
814 confronto(blue_unito_sentiment)
815 densita(blue_unito_sentiment)
816 rapporto(blue_unito_sentiment)
817 emozioni(blue_unito_sentiment)
818
819 {r}
820 blue_sentiment_lista=lapply(lista_bluesky, integrated_sentiment)
821
822
823 for (i in 1:6) {
824   correlazioni(blue_sentiment_lista[[i]])
825   confronto(blue_sentiment_lista[[i]])
826   densita(blue_sentiment_lista[[i]])
827   rapporto(blue_sentiment_lista[[i]])
828   emozioni(blue_sentiment_lista[[i]])
829 }
830
831
832 Truth
833
834 {r}
835 truth1_sentiment=integrated_sentiment(post1_Truth)
836
837
838 correlazioni(truth1_sentiment)
839 confronto(truth1_sentiment)
840 densita(truth1_sentiment)
841 rapporto(truth1_sentiment)
842 emozioni(truth1_sentiment)
843
844 {r}
845 truth2_sentiment=integrated_sentiment(post2_Truth)
```

```
846
847
848 correlazioni(truth2_sentiment)
849 confronto(truth2_sentiment)
850 densita(truth2_sentiment)
851 rapporto(truth2_sentiment)
852 emozioni(truth2_sentiment)
853
854 Reddit
855
856 {r}
857 reddit_sentiment=integrated_sentiment(commentiReddit)
858
859 correlazioni(reddit_sentiment)
860 confronto(reddit_sentiment)
861 densita(reddit_sentiment)
862 rapporto(reddit_sentiment)
863 emozioni(reddit_sentiment)
```

[language=R]

Appendice B

Codice Python

B.1 Acquisizione dati

```
import yfinance as yf
import pandas as pd
import requests
from time import sleep

# Lista strumenti finanziari
tickers = ['SPY', 'QQQ',
           'EFA','EWJ','AAPL','TSLA','NVDA','QCOM','SMH','INTC','AMD',
           'TSM','2317.TW','CAT','DE','MMM','BAS.DE','PFE','MRK','DJT','PHUN','RUM',
           'DWAC','BTC','ETH','MATIC','XRP','LINK','ASML','SSNLF','TSM','XIACY','BYD',
           'TCEHY','NIO','LI','XPEV','URTH','EEM','VT','ACWX','MCHI','IOO','FXI','EXI',
           'XINA50','000300.SS','HSI','PGJ','399006.SZ','FEZ','SX5E','SXXP','TPX','JPX400',
           'AAXJ','SOXX','IYJ','IYT','XRT','XLB','MOO','JPM','HSBC','GS','BLK','BAC']

std = "^GSPC"  # Indice di riferimento

# Parametri per estrazione dati
```

```
period = '1y'
interval = '1d'

# Scarica e salva i dati per ciascun ticker
for ticker in tickers:
    print(f"Scarico dati per: {ticker}")
    data = yf.download(ticker, period=period, interval=interval,
    progress=False)
    print(data.head())
    filename = f"cartella/dati
    {ticker}_1min.csv"
    data.to_csv(filename)
    print(f"Dati salvati in {filename}\n")
    sleep(0.4)  # Rate limiting

# Scarica e salva i dati dello S&P 500
print(f"Scarico dati per: {std}")
data = yf.download(std, period=period, interval=interval, progress
    =False)
print(data.head())
filename = f"cartella/dati
    {std}_1d.csv"
data.to_csv(filename)
print(f"Dati salvati in {filename}\n")
```

B.2 Scraping Truth Social

```
from bs4 import BeautifulSoup
import csv
from datetime import datetime

def extract_post_info(html_content, data_index):
    soup = BeautifulSoup(html_content, 'html.parser')
    post_div = soup.find('div', attrs={'data-index': str(data_
    index)})

    if not post_div:
        return None
```

```
11
12      result = {'post_id': data_index}
13
14      # Informazioni base
15      result['username'] = extract_username(post_div)
16      result['text'] = extract_text(post_div)
17      result['timestamp'] = extract_timestamp(post_div)
18
19      # Statistiche
20      result['likes'] = extract_stats(post_div, 'Like')
21      result['reposts'] = extract_stats(post_div, 'ReTruth')
22      result['replies'] = extract_stats(post_div, 'Reply')
23      result['bookmarks'] = extract_stats(post_div, 'Bookmark')
24
25      # Altri metadati
26      result['has_media'] = 'media' in str(post_div).lower()
27      result['url'] = extract_post_url(post_div)
28
29      return result
30
31  def extract_username(post_div):
32      username_tag = post_div.find('a', href=lambda x: x and x.
    startswith('/@'))
33      return username_tag.get('title', '').strip() if username_tag
    else 'N/D'
34
35  def extract_text(post_div):
36      content_wrapper = post_div.find(class_='status__content-
    wrapper')
37      if content_wrapper:
38          text_tag = content_wrapper.find('p', lang='en')
39          return text_tag.get_text(strip=True) if text_tag else 'N/D
    '
40      return 'N/D'
41
42  def extract_timestamp(post_div):
43      time_tag = post_div.find('time')
44      if time_tag and 'title' in time_tag.attrs:
45          try:
```

```
46              dt = datetime.strptime(time_tag['title'], '%b %d, %Y, %I:%M %p')
47              return dt.isoformat()
48          except ValueError:
49              return time_tag['title']
50      return 'N/D'
51
52  def extract_stats(post_div, action_type):
53      # Mappa le azioni ai testi alternativi usati nell'HTML
54      action_labels = {
55          'Like': ['Like'],
56          'ReTruth': ['ReTruth', 'Repost'],
57          'Reply': ['Reply', 'Comment'],
58          'Bookmark': ['Bookmark', 'Save']
59      }
60
61      action_bar = post_div.find('div', {'data-testid': 'status-action-bar'})
62      if not action_bar:
63          return '0'
64
65      # Cerca tutti i pulsanti con le possibili etichette
66      for label in action_labels.get(action_type, [action_type]):
67          button = action_bar.find('button', {'aria-label': label})
68          if button:
69              # Cerca il contatore - potrebbe essere in un span vicino
70              counter = button.find_next('span', class_='count')
71              if counter:
72                  return counter.get_text(strip=True) or '0'
73
74              # Alternativa: il numero potrebbe essere direttamente nel pulsante
75              if button.get_text(strip=True).isdigit():
76                  return button.get_text(strip=True)
77
78      return '0'
79
80  def extract_post_url(post_div):
```

```
81      time_tag = post_div.find('time')
82      if time_tag:
83          link = time_tag.find_parent('a')
84          if link and 'href' in link.attrs:
85              return f"https://truthsocial.com{link['href']}"
86      return 'N/D'
87
88  def save_to_csv(posts_data, output_file='posts_analytics.csv'):
89      if not posts_data:
90          print("Nessun dato da salvare")
91          return
92
93      fieldnames = [
94          'post_id', 'username', 'text', 'timestamp',
95          'likes', 'reposts', 'replies', 'bookmarks',
96          'has_media', 'url'
97      ]
98
99      with open(output_file, 'w', newline='', encoding='utf-8') as
        csvfile:
100         writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames)
101         writer.writeheader()
102         for post in posts_data:
103             if post:
104                 writer.writerow(post)
105
106 if __name__ == "__main__":
107     # Configurazione
108     html_file_path = 'percorso/post.html'
        # Modifica questo percorso
109     output_csv = 'posts_analytics.csv'
110
111     try:
112         with open(html_file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
113             html = f.read()
114     except FileNotFoundError:
115         print(f"File non trovato: {html_file_path}")
116         exit()
117
```

```
118     try:
119         num_posts = int(input("Inserisci il numero di post da
    analizzare (0 per tutti): "))
120     except ValueError:
121         print("Input non valido. Usa un numero intero.")
122         exit()
123 
124     # Analisi
125     posts_data = []
126     max_attempts = 100 if num_posts == 0 else num_posts
127     found_posts = 0
128 
129     for i in range(1384, max_attempts + 1):
130         post_data = extract_post_info(html, i)
131         if post_data:
132             posts_data.append(post_data)
133             found_posts += 1
134             print(f" Post {i} analizzato | {post_data['likes']} |
    {post_data['reposts']}")
135 
136             if num_posts != 0 and found_posts >= num_posts:
137                 break
138         else:
139             if num_posts == 0:
140                 continue  # Continua fino a trovarne 0 di fila
141             print(f" Post {i} non trovato")
142 
143     # Salvataggio
144     save_to_csv(posts_data, output_csv)
145     print(f"\n Analisi completata! Post trovati: {found_posts}")
146     print(f" Dettagli salvati in: {output_csv}")
```

Sitografia

Bloomberg News (9 apr. 2025). *Trump Authorizes 90-Day Tariff Pause on Most Nations*. URL: https://www.bloomberg.com/news/videos/2025-04-09/trump-authorizes-90-day-tariff-pause-on-most-nations-video (visitato il giorno 20/04/2025).

Il Post (10 apr. 2025). *Il non troppo velato suggerimento di Trump agli investitori*. URL: https://www.ilpost.it/2025/04/10/trump-aggiotaggio-insider-triading-borse-rialzi/ (visitato il giorno 23/04/2025).

Muhammet Akkurt (9 apr. 2025). *Truth Social Comment Scraper*. URL: https://apify.com/muhammetakkurtt/truthsocial-comment-scraper.

Wikipedia contributors (n. d.[a]). *Bluesky*. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Bluesky.

— (n. d.[b]). *Reddit*. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Reddit.

— (n. d.[c]). *Truth Social*. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Truth_Social.

X (10 apr. 2025). *Video delle dichiarazioni Trump su alcuni profitti di persone vicine a lui*. URL: https://x.com/Out5p0ken/status/1910220382067384825 (visitato il giorno 24/04/2025).